

Volume 25 Number 27

EP7-A2
ISBN 1-56238-584-4
ISSN 0273-3099

临床生化干扰试验；批准指南

本文件为临床生化测试结果中研究、鉴别和确定干扰物质效应提供背景信息、指导和实验程序。

通过 NCCLS 一致同意的程序发展的全球应用的指导方针

NCCLS...

通过非官方的一致意见服务世界医学科学共同体

NCCLS 是国际性的，各学科间的，非赢利性的，标准化发展的，促进非官方一致性标准健康护理组织的指导方针的发展和应用教育性组织。在标准化的发展，人测试的指导方针，和相关的健康组织的发展过程中，它是公认的全世界的唯一的一致同意程序，NCCLS 以有效和提高病人测试健康护理服务的方式的一致性意见的原则为基础的。

除了发展和促进自发的一致性标准和指导方针的应用，NCCLS 提供一个公开的和没有偏见的论坛，以包括影响病人测试和健康护理的质量的坚定性问题。

出版物

NCCLS 文件是作为标准、方针，或者委员会报告的形式出版的。

标准 文件通过一致同意的明显鉴别材料、方法、或者实际应用的、特异的本质的要求的程序发展，一个标准可能包括能够明显鉴别的任意的原理。

指导方针 文件通过描述一个普通的操作实践，程序，或者自发应用的材料标准的一致性同意程序发展。

报告 没有隶属于一致性评论的文件，由理事会发布。

一致性程序

NCCLS 自发的一致性程序是为以下建立正式标准的草案：

- 方案认可；
- 文件的发展和开放性评论；
- 作为使用者的响应而做的文件的修订；
- 作为一致性标准或者指导方针的承诺。

大部分的 NCCLS 文件受制于一致性意见的两个水平：“被提议的”和“经过核准的”。依靠领域评价和数据收集的需要，在文件对在中间一致水平上（例如，“试探性的”）的评论也是有用的。

被提议的 NCCLS 文件作为被提议的标准或者指导方针经过健康团体第一阶段的评论，这个文件应该受到广泛的和彻底的技术性的评论，包括它的范围、方法和效用的全部评论，及其技术性和社论性的逐行的评论。

试验性的 只有当推荐的方法有对领域需要有适当详细说明的时候，或者推荐的程序草案需要收集特定的数据的时候，试验性标准或者指导方针对于评论和注释是有用的。应该评价它以确保其效用。

经核准的 经过核准的标准或者指导方针已经可健康团体达成一致，应该对它进行评价以评定最终文件的效用，确保达到意见的统一（例如，早期译本的注释已经被满意地包括在其中），确定额外的意见一致的文件。

NCCLS 标准和指导方针在有益的实践上，和通过物质上受影响的、有能力的、并且感兴趣的，是由按照 NCCLS 建立的一致性程序获得的政治团体折射真实的意见，表现出一致同意的观点。NCCLS 标准或者指导方针的规定或多或少比应用的规章要严格，因此，顺应这个自发的一致同意的文件不能解除依从可应用规则职责的使用者。

注释

使用者注释是一致同意程序的本质，任何人可能服从注释，所有的注释由编写该文件的 NCCLS 的委员会根据一致性同意的程序规定的。所有的注释，包括当在下一个一致性同意水平上出版导致文件改变和那些没有导致改变的，通过小组委员会对文件中的附录做出反应。

自愿参加

所有专门的健康护理职业人员迫切要求自愿参加 NCCLS，请联系 NCCLS 行政办公室以获得关于参加委员会的更多的信息。

临床生化干扰测试；批准指南

摘要

CLSI 文件 EP7-A2:《临床生化干扰测试；批准指南-第二版》旨在促进临床实验室测量程序干扰特性评价中的统一性。对厂商来说，EP7 文件制订的程序可以筛选潜在的干扰物质，量化干扰效应，证实病人样本中的干扰；对于临床实验室工作人员来说，EP7 文件可以确认干扰声明，研究明确的干扰物质带来的结果差异，都附有详细的例子。EP7 也包括干扰测试概念、分析物和干扰物的推荐测试浓度的表格、数据采集以及分析工作表。

NCCLS. 《临床生化干扰测试；批准指南》。NCCLS 文件 EP7—A (ISBN 1—56238—480—5) 。 NCCLS ， 西谷大道 940, Suite 1400 ， 韦恩，宾夕法尼亚州 19087—1898，美国 2002。

由健康护理团体通过两个或者更多的水平的评论移动文件的机制的 **NCCLS** 一致性程序，是一个正在进行中的程序，使用者应该期盼任何的给出的文件的修订版。因为飞速变化的技术可能影响到程序、方法、和标准或者指导方针的草案，使用者应该用当前版本的 NCCLS 文件取代过时的版本。在 NCCLS 目录册中列出当前的版本，这些版本分布在各成员组织，还有邀请的非会员。如果你的组织不是其中一个成员，但是想要成为其中一个成员，并且要求一个 NCCLS 目录册的一个副本，请联系 NCCLS 行政办公室，电话：610.688.0100；传真：610.688.0700；E-mail: exoffice@nccls.org；网站：www.nccls.org

一. 内容

摘要

委员会成员

常委成员

前言

质量体系的途径

1. 介绍.....	1
1.1目的.....	1
1.2用户.....	1
2.范围.....	1
2.1分析方法.....	1
2.1概念和科学原则.....	2
3.定义.....	5
4.干扰实验的决定标准.....	8
4.1临床可接收标准.....	8
4.2统计学意义和能力.....	9
4.3分析测试浓度.....	9
4.4潜在的干扰物质.....	9
4.5干扰实验浓度.....	10
5.质量保证和安全.....	11
5.1训练和精通.....	11
5.2标准预防.....	11
5.3精密度验证.....	12
5.4准确值验证.....	12
5.5携带污染评估.....	12
5.6质量控制.....	12
5.7安全和废物处理.....	12
6.干扰特性的决定.....	12
6.1干扰筛选.....	13
6.2 干扰效果的描述.....	19
6.3分析物和干扰物的联合评价.....	25
7.用病人标本评价干扰.....	25
7.1实验设计.....	25
7.2比较方法.....	26
7.3病人数目.....	26
7.4实验程序.....	27
7.5数据分析.....	27
7.6结果解释.....	30

8.建立、确认和验证干扰要求.....	30
8.1建立干扰要求.....	31
8.2验证分析特异性.....	33
8.3确认分析特异性.....	34
8.4校正干扰和特异性的要求.....	35
9.调查不同病人的结果.....	36
9.1校正系统的性能.....	36
9.2评价标本的质量.....	36
9.3确认原始结果.....	36
9.4鉴别潜在的干扰物质.....	37
9.5确定可能的干扰物.....	38
9.6表现干扰物的特征.....	39
参考文献.....	
附录A. 特定方法论指导方针.....	42
附录B. 分析物检测浓度.....	45
附录C. 干扰物检测浓度.....	48
附录D. 工作表.....	65
附录E. 剂量反应检测的计算.....	73
附录F. 干扰测试的检测方案准备.....	76
注解和小组委员会评论概要.....	81
注解和小组委员会代表评论概要.....	97
相关NCCL出版物.....	98

二. 前言

干扰物是临床实验室检测误差的一个很重要的来源，它们在某种程度上对病人来说表现为是一种危害。常规工作中精密度通过室内质控监控，准确性通过与参考物质作比较试验进行验证，但实验室不能很容易的检测干扰物质引起的误差。因此，IVD化验的厂商在试验设计阶段就应考虑到潜在的干扰物。

虽然不断地提高方法的特异性是最合人意的目标，有时候也必须妥协于临床实验室的需要。这个文件的目的是使制造商和实验室能够在医学需要中评价干扰物，以及告知顾客有医学意义的已知的误差来源。这一对于鉴定在风险管理过程中被评价的危险的方针在 ISO 14971 中有描述。

为了适应现有的和未来的分析方法的多样性，我们提供指南而不是严密的草案，专家小组委员会在结构连贯性和适应被评价技术的灵活性之间保持着平衡。实验室工作人员和制造厂商都需要理解科学的概念，作出全面的选择，向着提高病人护理质量的共同目标一起工作。很显然，鉴别一个干扰效应，评价它的医学意义，探索它的潜在原因，最终促进方法的改进，这些都需要实验室和制造厂商的紧密合作。

背景信息包括关键的化学和统计学概念的解释。值得注意的是，本指南主要关注分析过程中的干扰，而没有关注药物及其代谢产物引起的生理效应。FICC 以提纲形式已经出版了一系列关于药物效应的建议，关于分析过程、药物和其他物质的生理效应的详细文献资料都可见于出版物。

之前版本的提议指南已经被广泛地讨论，专家委员会小组很感激收到的许多有建设性的建议，我们感谢全面修订此文件的专家组的全体成员。这个修订本由于综合各方面的建议，因而有很大的提高，比如在实验室和制造厂商方面，偏重于统计学的假设检验，提供研究差异结果的指导方针等。根据收到的建议，许多药物的推荐测试水平已经从原来的所需要的血液浓度的最高的十倍减少到更有实际意义的三倍。

NCCLS 文件EP7 的基本结构保持不变，批准指南为制造厂商提供一个能够评价新方法的有效的干扰测试。当调查研究不同病人结果的时候，我们鼓励实验室沿着这一指导方针，并且提供客观的反馈信息给制造厂商，因此未来的分析方法可以得到提高。专家小组委员会邀请使用者们不断提供反馈信息给NCCLS，从而延续这一指导方针的进步。所有的评论和建议在下一个修订本都将会经过仔细的考虑。

三. 术语学注释

NCCLS，作为标准化和一致化的一个全球性的领导者，无论在什么可能的情况下，都为实现全球一致化服务。因此，度量学的术语准确的国际性的定义，已经

被采用于使EP7和不断增长的方法评价和确认的国际标准数字更加亲近。“准确性”意味着结果和它的真实值的一致性，而“真实”意味着一种方法和它的真实值的结果的全部平均水平的一致性，例如，系统偏差的缺乏。一个结果的“误差”包括系统误差和随机误差，用另一种说法就是“总误差”。“可重复性”是在本质上没有改变的条件下的“精密度”。

关键词

风险分析，干扰，干扰物，基质效应，方法学评价，方法确认，方法有效性，性能要求，风险处理，特异性。

四. 质量体系方法

NCCLS 签署了一个在标准和指导方针的发展的质量系统方法的使方案操作容易的文件；通过一个模板定义一个文件结构；通过差距分析提供一个过程来鉴别必须文件。这种方法是以前 NCCLS HS1的大部分当前模板—健康护理质量体系为根据的。这个质量方法适用于一套“质量系统要素（QSEs），”基于任何组织，对在所有任何健康服务的工作方法的操作。QSEs为任何类型的产品和服务递交提供框架，作为管理人员向导服务。质量体系的本质是：

QSEs	
文件和档案	信息管理
机构	事件管理
人员	评 估
设备	方法改进
购买和库存	服务满意
过程控制	设备安全

EP7-A转载了下列质量控制系统要素（QSEs）

1文件和档案2机构3人员4设备5购买和库存6过程控制7信息管理
8事件管理9评估10方法改进11服务满意12设备安全

采用来自NCCLS文件HS1—健康护理的质量体系模式

临床生化干扰测试：经核准的方针

1.介绍

1.1目的

这个文件有两个目的

通过提供科学有效的实验设计，指定相关的物质和被测试的浓度，适当的数据分析和解释，帮助制造厂商和其他实验室分析方法的开发者，所以潜在的风险能够被评估，干扰要求能够提供给使用者。

通过定义一个系统性的调查策略，指定数据收集和分析的必备条件，促进实验室使用者和制造厂商之间的更大合作，帮助临床实验室研究由干扰物引起的差异结果，所以新的干扰能被识别，显示出来和最终被排除。

1.2这个方针是为诊断性医学设备和临床实验室的制造厂商而设的。

1.2.1制造厂商

制造厂商和其他实验室方法的开发者都有责任确定其实验方法的分析特性以及干扰物质给病人造成的危害。制造厂商也应该为使用他们系统的用户提供关于干扰易感性的信息。

注释：本指南中的“制造厂商”，是指为临床实验室开发分析方法的所有人。

1.2.2临床实验室

临床实验室有责任确保分析方法符合医师的要求。实验室应该调查有矛盾结果，辨别干扰物质，反馈信息给那些提供分析系统的制造厂商。

2范围

2.1分析方法

任何分析方法，不论定性或是定量，都受干扰物的影响。这个文件是为适应大部分方法和分析仪器而写的。修改应该适应被评估方法的特性。分离技术和免疫学分析方法这两个特别的方法原理将在附录A中讨论。

2.1.1标本类型

血清，血浆，全血，脑脊液，尿和其它大多数体液可以用这个方针来评估。

2.1.2干扰物质

潜在的干扰物可能由内在和外在的引起。

病理情况下的代谢物，比如糖尿病，多发性骨髓瘤，瘀胆型肝炎等

病人治疗期间的物质介入，比如药物，肠外营养，血浆代用品，抗凝剂等

病人吸收的物质，比如酒精，药品滥用，营养补充，各种食物和饮品等

标本准备引入的物质，比如抗凝剂，防腐剂，稳定剂等等

标本处理过程中引入的污染物，比如手霜，手套的滑石粉，促凝剂，试管塞等标本自身的基质效应，其理化性质跟理想的新鲜标本不同。

2.2概念和科学原理

2.2.1干扰对不准确度的影响

不准确度（总分析误差）包括不精密度，方法特异性偏倚和样本特异性偏倚。方法评估常常只评估前两种。样本特异性偏差（例如干扰）经常被看作一个和特殊的样本的一个独立的问题，更甚于被看作是一个可以被估量的方法的特征。从方法评估的观点看，干扰物质的敏感性可以引起系统误差和随机误差，在统计学上这两者都被作为是不准确度的组成成分（总分析误差）。

对于给定的病人群体，干扰物在样本中的平均浓度可能引起系统偏倚，这个偏倚将会被包括在估计的方法偏倚之内。只有与更加特异的方法的比较时，才能在总随机误差中发现偏离于平均偏倚的个别偏离。**对于一些方法来说，随机干扰的影响超过不精密度时，随机干扰是随机误差的主要来源。**

对于个别病人，干扰物引起的偏倚取决于病人样本中的干扰物浓度，当干扰物浓度改变这个偏倚也随着改变，例如，由于干扰物质在体内的清除和代谢，结果的改变可能被误认为病人情况的改变。

2.2.2 临床关联

在实验医学中，干扰必须从临床的角度上进行考虑，临床关联是决定一个分析结果能否被认为是干扰，被分析物的形式应该是标准的，并且它的浓度成分必须详细说明清楚。

荒谬的是，一些方法的分析结果可能反映被分析物的真实浓度，但确没有相关的临床价值，例如，火焰光度测定和间接电位测定能够恰当地测量部分血浆中钠的总浓度而不受其中脂质浓度的影响。可是，当脂质浓度很高时，电解质正常的病人在这些方法检测时错误地显示为低钠血症。在这种情况下直接电位法可以正确地显示钠的检测结果，因为它只反映血浆中钠的活性，这一部分钠是由身体调节的。因此，过高的估计样本中的总钠的浓度是临床的一个适当的观点。在尝试解释干扰实验结果之前详细说明临床相关浓度是非常重要的。

2.2.3分析前效应

在分析前分析物或者它的浓度的改变通常称为“分析前效应”，当这种效应可能“干扰”实验结果的临床应用时，它们就不是分析干扰。除非特别注明，否则，某种方法应测量在分析时样本中所有存在的分析物，而不管它的起源。

分析前效应共同例子有：

体内（生理）药物效应，比如对应于一种药物的血循环中激素的浓度改变；

由于水解、氧化反应而导致分析物的化学性质改变；
分析物的物理性质改变，比如酶变性；
样本蒸发或者稀释；

被其他分析物污染（例如，经静脉输液的盐类，与血凝块长时间接触而引起葡萄糖的减低，或者由于溶血而来自红细胞的内容物等）

2.2.4 相对干扰

干扰是在测量分析物的过程中在对照组或基础样本组中被检测出来。在有些情况下，对照组也可能包括一些内生的干扰物，病人中这些物质的平均浓度也从对照池中测得，这些内生干扰物包括胆红素、血红蛋白、蛋白质和脂类。

一些方法可以校正干扰物的平均浓度，以使病人标本中的干扰效应减小到最低，典型的方法包括样品前处理，空白对照，标准血清校准和数学校正，当干扰物的浓度大于或者小于病人样本平均浓度时将引进误差。

例如，一种药物分析受蛋白质影响，显示每1.0g/dL的蛋白质引起药物分析偏差为0.05 $\mu\text{mol/L}$ ，因为血清样本中的平均蛋白质浓度是7.0g/dL，则相对于无蛋白组的偏差是0.35 $\mu\text{mol/L}$ 。然而如果这种平均偏差能够被以上提到的任一方法中消除的话，则相对于平均蛋白质浓度7.0 g/dL的标本，单个样本蛋白质浓度增加或减少每g/dL的蛋白质效应为是 $\pm 0.05 \mu\text{mol/L}$ ，一份7.5 g/dL蛋白质的血清样本的偏差是+0.025 $\mu\text{mol/L}$ 而不是0.40 $\mu\text{mol/L}$ 。除非血清蛋白质浓度是准确的 7.0 g/dL（其偏差为0），每份病人样本的药物效应将显示一个正的或负的偏差，这却决于标本中蛋白质的实际浓度。

以下的资料可以描述这个例子，设想假定的药物的真值是25.0 $\mu\text{mol/L}$ ，并且测量过程受上述程度的蛋白质的影响。注意相对于空白对照来说，蛋白质引起的偏差范围只有 $\pm 0.20 \mu\text{mol/L}$ ，而在非空白对照检验中蛋白质偏差范围为 +0.15 至 +0.55 $\mu\text{mol/L}$ 。

Endogenous Protein conc. (g/dL)	Assay without Serum Blank		Assay with Serum Blank	
	Result ($\mu\text{mol/L}$)	Bias ($\mu\text{mol/L}$)	Result ($\mu\text{mol/L}$)	Bias ($\mu\text{mol/L}$)
3.0	25.15	0.15	24.80	-0.20
5.0	25.25	0.25	24.90	-0.10
7.0	25.35	0.35	25.00	0.00
9.0	25.45	0.45	25.10	0.10
11.0	25.55	0.55	25.20	0.20

2.2.5 干扰的机制

干扰物对分析过程可能从以下几个方面进行扰乱：

- 化学效应：干扰物可能通过竞争反应物而抑制反应，或者抑制指示剂反应，也可以通过配位络合或沉淀而改变被分析物的形式。

- 物理效应：干扰物可能和被分析物相似，比如荧光，颜色，光散射，洗脱位置，或者是那些可以被探测或被测量的电极反应。
- 基质效应：干扰物可能改变样本基质的物理特性，比如粘度，表面张力，混浊度或离子强度，引起被测量的被分析物的浓度在外观上的改变。
- 酶的抑制：干扰物通过隔离金属激活剂，结合到催化部位，或者氧化关键巯基，而改变酶（被分析物或者试剂）的活性。在以酶为基础的反应中，干扰物可能竞争关键的酶作用物。例如，腺苷酸激酶和肌酸激酶竞争ADP，因此在一些方法中被当成肌氨酸酶而被错误地测量。
- 非特定因素：干扰物可能以和被分析物相同的方式发生反应，虽然一些方法可以把区别非特定因素和干扰物开来，但是它的实际效应是和实验室相同的。一些共同的例子有：酮酸在碱性苦味酸法起反应；吲哚酚硫酸盐在重氮胆红素法中的反应。

交叉反应：在结构上和某抗原相似的干扰物可能在免疫化学方法中与抗体发生“交叉反应”，这是非特异性的一种形式，例如，在测量茶碱浓度时咖啡因也被测定。

- 交叉反应的程度被看作是免疫化学方法特异性的一个量度，但它并不是对干扰敏感性的一个有用量度。
- 水被取代：非水溶性物质（蛋白质，脂质）通过取代水的血浆容量而影响以活性测定为基础的测量方法。如果想要测量被分析物浓度血浆水的浓度，这些效应是没有考虑干扰因素的。

3.定义

精确度：一个测试结果和被分析物（被测量的物质）可被接收的参考值之间一致性的接近程度（见于ISO5725-1:1994）。注释：将术语精确度应用于一批测试结果，包括随即成分和相同的系统误差或者偏倚成分（VIM1993）。

α /I类错误：当某种物质不存在干扰时，错误地拒绝无效假设的概率，参考置信水平。

备择假设：在干扰测试中，在一个特定的检验效能下，一种物质引起的干扰比指定的限定范围（ d_{alt} ）要大；看检验效能和 β 类错误。

分析物：一种为实验室执行测试的物质或者成分。（US CFR493二月28，1992）；注释：这包括任何的元素，离子，化合物，物质，因子，干扰物质，细胞，细胞器官，

活性物质（酶，激素，或者免疫学的），或者特性，存在的或者不存在的，浓度，活性，密度，或者将要被决定的其他特性。

分析特异性：定量测试中，一种分析方法仅仅检测某种成分的能力或者只对一种指定的被分析物的所有亚单位反应而不是样本中其他物质。

异常结果：注意差异的结果

β /II类错误：当某种物质存在干扰时，错误地拒绝备择假设的可能性，。

临床意义：方法评价中，一个误差可能改变临床医生的诊断或对病人的治疗处理。

比较方法：在方法评价的试验中有特色的方法，这种方法可以赋予样本中被分析物真实浓度从而计算偏差。

置信水平：概率 $(1-\alpha)$ ，与置信区间相关； 注释：这种概率经常表示为百分比 $100(1-\alpha)\%$ ，参见 α 。

差异结果//异常结果//假性结果：一种与临床不一致的结果，或同一标本的另一个不同结果，或与其他方法或已确定的临床诊断不相符的结果。

药物效应：一个被用于描述一种药物生理上对体内某一物质浓度的影响的术语，与在体外对分析过程的影响相反。

内源性干扰：样本中的一些生理物质（例如胆红素或者血红蛋白），可以对另一些物质分析时引起干扰。

外源性干扰：一种源自体外的物质（例如，一种药物或者它的代谢物，样本防腐剂，或者样本污染物），这些物质可以对样本中的另一物质的分析引起干扰。

因素分析实验：从两种或更多的因素形成的所有可能性的联合处理的实验设计，每一种设计都在两个或者更多的水平上被研究，检查这些设计可以使交互作用（不同的效应）和主要效应一样能够被评估。

干扰：在临床生化中，由于另一成分的影响或者样本的特性，待测的一定浓度的被分析物出现有临床意义的偏差。注释：这种效应可能来自检测系统的非特异性，指示剂反应的抑制，被分析物的抑制（酶），或者任何其他的由样本偏差决定的原因。

干扰标准：干扰物所允许的最大结果偏差，通常为能引起临床医生误诊或误治的与病人标本的真值的偏差。

干扰的敏感度：针对由来自其他成分或者样本特性的干扰引起的误差的分析方法的

易感性。

干扰声明：描写一种物质影响一种分析方法结果的效应的声明；注释：它通常包含在产品标签的“方法局限性”之中。

干扰筛选：分析系统的评价中，利用高浓度样品进行的一系列的能鉴别有可能发生干扰的物质。

干扰物质//干扰物：在被测量的被分析物浓度引起的偏差的不同于被分析物的样本的成分。

基质-1)：除了被分析物的外的所有所有成分 (prEN12286)。

基质效应：一种在测量中除了被测变量{/被分析物}的样本特性的影响，在测量中被测变量的真值(EJCCCB97)；注释：粘性，表面张力，混浊度，离子力，和 pH 值是基质效应共同起因。

方法特异性偏差：由于方法学固有的特征引起的纯系统误差。

非特异性：在反应中，试剂与非特异性的物质起反应，注释：非特异性通常由抗体，酶，离子载体，或者试剂粘合物，配合物，或者除了被分析物之外的起反应的物质引起。

无效假设：干扰实验中，在指定的置信范围水平被测试物质引起的干扰小于特殊限定值 (d_{null})。

单侧检验：在统计学显著性检验中，规定干扰效应的方向（正的或负的），如当肌氨酸酐的浓度为 1.0mg/dL 的时候其偏差为 + 0.2 mg/dL 。

检验效能：接受备择假设（某种物质可以引起干扰）的概率；注释：这种概率经常用百分比来表示， $100(1-\beta)\%$ 。

精密度：在规定的情况下获得的独立的两个试验结果之间一致性的接近程度，

(ISO Guide 30, ISO 3534-1-3.14) ,注释：其术语在几种极端的情况下被定为可重复性和再现性。

随机样本依赖性干扰：在一个病人样本中的干扰物质的不同浓度的存在引起的可变性；注释：a) 随机干扰被量化为个别病人样本偏差的标准偏离；b) 它是回归分析中 $S_{y,x}$ 的一个成分，它也可能是对总的随机误差有着很重要的贡献。

可重复性：使用相同的仪器设备的相同的试验操作者，在相同的实验室对相同的测

试项目使用相同的试验方法，所得到的独立的测试结果的情况下的精密度。

（ISO 5725-1:1994）；注释：有时提为“内部运行的精密度”。

特异性-1) 一个测试或者程序中正确地鉴别或量化干扰现象或影响的数量在存在中的实体的的能力。

样本基质：被分析物存在的环境；注释：临床样本矩阵包括血清，血浆，尿，脑脊液，和其他体液。

样本特异性偏差：由样本的特征或特性引起的被测量值和真值之间的差异，与方法特异性相对。（例如，校准，试剂不稳定性）；注释：由个别样本引起的干扰效应。

假性结果：见于差异性结果。

统计学意义：由于事件不能偶然发生的可能性，这种重要性以检验效能和置信区间水平为基础。

治疗剂量浓度：出现期望的临床结果的药物浓度。

总分析误差：所有的影响一个结果的系统偏差和变异成分的统计总数；注释：1) 和“错误”的概念相同；2) 以包括特定的对测试和参考方法之间浓度的差异的贡献的比例（通常为 90, 95 或者 99 %）时间间隔来测量，例如，测试和参考方法之间差异的 97.2% 落在 $\pm 4 \text{ mmol/L}$ 的限制之内，因此实现了 95% 的分析误差的目标。

毒性浓度：使病人出现有害结果的药物或其他物质的浓度。

双侧检验：在有统计学意义的测试中，不能确定干扰效应的方向（正的或负的），比如，在 1.0 mg/dL 浓度 的肌氨酸酐的偏差为 0.2 mg/dL 。

真值：从一系列测试结果获得的平均值和一个可接受的参考值之间的一致性的接近

程度；注释：真值的测量通常根据偏差来表达(ISO 3534-1)。

I类错误：错误的拒绝无效假设（拒绝了实际上成立的无效假设）。

II类错误：错误的拒绝备择假设（接受了实际上不成立的无效假设）。

证实：实验证实可以满足对某期望的用途的特定要求。

确认：实验结果确认满足了特定的要求。

4.干扰试验的判断标准

为保证客观性，可接受标准必须在评价实验操作之前就确定，评价者首先要决定，干扰试验的恰当设计取决于能接受的临床差异的大小。

建立可接受标准时，必须考虑临床意义和统计学意义两者之间的差别，两者对于建立有用的标准都是很重要的。

4.1 临床可接受标准

由干扰引起的允许误差的程度明显地依赖于测试结果的医学应用，一些分析物的准确度要求（总允许误差）已经被提出，少数几个也可参考文献，对于其他的被分析物来说，准确性标准的建立可以用以下描述的方法之一。可允许干扰的范围被发展，将准确度（总允许误差）标准分割为偏倚，不精密度和干扰成分。干扰是总误差减去分析方法的偏倚和不精密度以及被分析物的生理变异性后的残差。

4.1.1 基于生理学变异的标准

建立精密度要求的一个方法是以被分析物的生理可变性为基础的，原则上，误差限制是这样规定的：分析可变性的最小化是相对于在个别的或者大量的（这些由被分析物的临床应用决定）被分析物内在可变性而言的，这些方法对于受生理控制的被分析物起到很好的作用。

4.1.2 源于临床经验的标准

临床专家的意见常常被用于建立精确性的要求，在他们的临床试验中，从业者赞成一个可能影响他们的诊断或者治疗的决定的误差的大小，合理的精确度和干扰标准能够通过相关的临床专家意见的交叉部分而建立起来。

4.1.3 基于被分析物变异的标准

干扰标准也可源自检测方法的长期不精确性，如果这种效应相对于分析可变性来说是微不足道的，例如，小于一个标准差，那么由潜在的干扰引起的误差不能影响临床的决定，并且这种物质不能被认为是干扰物，这种方法的缺点是，给出同时代的系统的极好的精密度，干扰标准可能超过医学所需的要求。

4.2 统计学意义和检验效能

在确定一个物质是否存在干扰前，评价者首先必须确定所得到的结果有统计学意义。足够的重复次数是必要的，这样才能保证试验中有足够的检验效能能检出有临床意义的干扰，足够的置信水平能保证当没有临床上重要的偏差存在时能够识别。按6.1至6.1.6部分决定样本大小（基于一定的检验效能和置信水平）。

本指南的统计学方法称为“假设检验”，评价者首先要决定一个病人的结果的偏差多大时才有临床意义的，这个允许偏差的值可参考干扰限或者是干扰标准，无效假设是没有干扰（偏差没有超过干扰限）被检验到，备择假设是指有干扰（偏差超过干扰限）。

4.3 分析物测试浓度

干扰应该在两种医学决定浓度被评估，如果考虑成本或者其他一些因素，预试验可在一种浓度上进行测试，但要注意有可能漏过在其他分析物浓度水平上有临床意义的干扰。

附录B中给出了许多普通的分析物的推荐测试浓度，当时，其他出版物的关键值也可用。被分析物测试浓度的选择在缺乏医学一致性评价的情况下有点随意性，但是干扰要求的标准化主张是很重要的目标，干扰范围和非正常浓度的上限和下限在许多情况下都是被选择好了的，并且有临床应用引导。

4.4 潜在的干扰物质

对于一种全面的方法描述来说，是以编辑有潜在干扰的物质的列表开始，考虑可能出现在病人样本的物质是以方法和打算计划的用途的化学知识为基础的，以下的清单只提供一个指导：

- 普通样本异常，比如溶血，黄疸和脂血；
- 普通处方和非处方药物。
- 病人中预期的异常的生化代谢产物。
- **在做干扰试验期间病人经常做的治疗。**
- 药物，包括代谢产物，由于其化学或者物理性质，很可能对**试验**方法产生干扰。
- 已报道的对相似方法产生干扰的物质，见Young文献，et , al Tryding and Roos.
- 样本添加剂，比如，抗凝剂（肝素，EDTA,柠檬酸盐，草酸盐等）和防腐剂（NaF，碘醋酸盐，HCL等）
- 在样本采集和处理的过程中可能接触样本的物质，比如血清分离装置，样本收集容器和它们的塞子，导管，导管冲洗溶液，皮肤消毒剂，洗手工具和洗手液，

玻璃洗涤清洁剂，滑石粉手套等。

- 已知的干扰特定测试的饮食物质（咖啡因，β胡萝卜素，罂粟种子等）。

这个清单是非常广的，以下所列出的可能和错过一种很重要的干扰物的很小的风险一起被消除，当潜在的干扰物被清除时确保可以证明基本原理。

- 本质上和已经在列表上所示的有相同的成分和结构的物质，但是，所有的结构类似物应当在试验中以抗体，酶，或者其他的结合蛋白质亲和力为基础被测试。
- 已经显示出不与以相同的科学原理为基础的方法互相干扰的物质。
- 以其化学作用和方法化学的专业知识为基础的化合物不太可能产生干扰。
- 以方法学知识为基础的剂量范围以内的药物处方因为量太低而不产生干扰。
- 在分析过程中，由于清除和代谢过快以至药物达不到干扰的浓度。

4.5 干扰试验的浓度

决定一种物质在“最坏的情况”的条件下是否会产生干扰，干扰筛选应该在实验室希望在服从分析的病人样本中观察到的最高的浓度水平上被引导。以下的方针帮助挑选适当的测试浓度：

因为正的或负的效应都可能在不同的反应机理中出现（例如，血红蛋白有过氧化物酶活性，在可见光谱也有强的吸光率），所以每一种物质应该在两个不同浓度上被测试，以避免在被测试的浓度水平上相互竞争的效应可能被抵消的可能性，见于6.3部分的可供选择的使被分析物的浓度能够成倍地增加并且干扰物也能够同时地被检测地实验程序。

- 药物和代谢物

对于血清，血浆和全血样本来说，如果是已知的话，至少测试三次据报道的伴随着治疗剂量的最高浓度或者最高的期望浓度，如果期望的血液浓度不是已知的话，假设治疗剂量在五公升之内不是呈分布式的，至少要三次测试这个浓度。

对于尿样本来说，测定 24 小时测定的消除的总量，并且每公升尿要至少测定三次这个量，如果尿的排泄是不知道的，那么每公升尿至少测定三次最大的治疗剂量。

- 内源性物质

确定的在选定的病人的期望的最高浓度并且测定这个浓度，见于附录 C 的表格中测试一些共同的内生成分的推荐浓度。

- 抗凝剂和防腐剂

对于血清，血浆和全血来说，测试五次推荐的添加剂浓度以模拟一个“ short draw”。

对于尿来说，测定五次每公升尿在 24 小时之内收集的尿量推荐的防腐剂总量。

- 饮食的物质

对于血清，血浆和全血来说，测定三次最大的期望浓度。

对于尿来说，测定五次在 24 小时之内每公升消除的总量。

- 标本收集和处理装置

放置装置和样本池保持接触 24 小时以析出任何的潜在的干扰物，在实际应用中这个量应该以“最坏的情况”的条件为基础，预防样本蒸发和不稳定的被分析物的损失，包括除了和测试装置接触之外的和测试样本同样的以及经过同样严密处理过的样本。

5. 质量保证和安全

在操作一个干扰试验之前，必须查证：

- 器械按照厂商的说明书已经校准和维修；
- 分析系统在控并且按照所期望的运行；
- 所有的操作者都是经过训练的并且是很熟练的；
- 按照实验室安全程序执行。

文件依从以上的要求。

5.1 训练和精通

操作评价的个人必须熟悉必需的使用仪器的操作，并且在测试程序中是经过训练的，器械必须经过适当的维护和修理，必须按照厂商的说明书。

5.2 标准化防范

由于不知道什么物质具有传染性，所有的人类的血标本均应做传染性处理，均应按照“标准化防范”处理，标准化防范是新的联合“普遍性防范和主要物质隔离”的实践的主要指导方针，标准化防范覆盖任何病菌的传播，因此比普遍性防范更。

加全面，它只对血源性传播的病原体起作用。标准化防范和普遍性防范是从美国疾病预防控制中心得到的，（医院隔离防范方针，感染控制和医院流行病学，CDC

1996 Vol 17;1:53-80), (MMWR 1987 ; 36 [suppl 2S]2S-18S), 和 (MMWR 1988;37:377-382, 387-388)。对于阻止来自于实验器械的血源性感染的实验室传播的和推荐的血源性标本暴露的管理的特殊防范, 参阅 NCCLS 文件 M29 的通用版本 — 实验室工作人员感染的保护。

5.3 精密度确认

精密度必须和厂商执行的说明书一致, 第 6 部分的实验需要评价重复性(批间精密度), 如果可重复性是未知的, 在 NCCLS 文件 EP5 — 《临床生化设备性能的精密密度评价》描写的预备实验应该被执行。

5.4 正确度确认

方法偏差应该由适当的重现或者方法学试验比较(参见NCCLS 文件 EP9, 《方法学比较和用病人样本评价偏差》的更多信息)决定, 虽然固定的偏差不影响干扰研究, 但是成比例的偏差将会引起干扰低于或高于评价。

5.5 携带污染评价 (Carryover Assessment)

结果可能受到标本分析前或分析后携带的影响, 如果存在该可能, 实验必须设计为把携带效应和干扰效应分离开来。

5.6 质量控制

分析系统在测试开始之前必须显示为是在稳定的操作状态, 性能在测试阶段应该受统计学的质量控制程序监控, 按照厂商的说明书和参阅 NCCLS 文件 24 — 《内部质量控制测试: 原理和定义》

5.7 安全和废物处理

对于安全的详细而明确的信息, 实验室化学物品要按照厂商的标签和材料安全数据表 (MSDS) 适当操作和处理, 其资料可以从供应商获得。

6 干扰特征的判断

这一部分为评价干扰物的方法易感性提供实验程序。虽然实验室可能希望按照这些程序作为一种新方法的彻底的限制, 但是他们首先被厂商用于他们的方法更具有特征性。

评价干扰的方法的易感性有两种基本的途径, 每一种方法都具有其有点和固有的局限性, 但是他们都提供充分的信息, 因此他们应该被合起来使用。这两种途径是:

- 评价添加到样本中的潜在的干扰物质的效应 (见于 6.1 至 6.3 部分)。

- 评价在高特异性的方法的比较中的个别有代表性的病人样本的偏差 (见于 7.2 部分)。

6.1 干扰筛选

把一个潜在的干扰物质增加到样本组，然后评价相对于未加干扰物的对照样本部分的偏差，即为“双份差异性试验”；相对高浓度的潜在干扰物可以引起“最大的浓度偏差”，这种评价多种干扰物质的方法称为干扰筛选。如果引起的偏差没有临床意义，即便干扰物质引起的偏差存在，也不用进行更进一步的实验。

能引起有临床意义的偏差的物质被认为是干扰物，这些物质需要进一步评价，目的是测定干扰物浓度和干扰程度两者之间的关系。

没有一种实际在用的干扰试验策略能够鉴别所有的干扰物，一些干扰物（例如，药物代谢物）在筛选试验中不能被鉴别出来，一些物质可能错误地被划分为干扰物（例如，物质的形式不表现为自然地发生形式），一种干扰筛选试验提供一个对真实病人样本的补充研究。

干扰测试的两个局限性：

- 添加到血浆中的化合物的特性可能不同于那些在体内自然循环状态下的化合物。
- 被测试的干扰物和被分析物的浓度不同，干扰效应也不同，正是由于这个原因，血红蛋白应经常在多于一个胆红素浓度上作干扰评价（见于 4.5 部分）。

来自真实病人样本的数据应与spured的样本数据结合起来分析，有助于探知和确定“真相”。

附录 B 给出了许多共同的被分析物的推荐测试水平，每一种潜在的干扰物应该在两个浓度的水平上被测试，如果这个不能实现的话，那么附录 B 就确定首选的浓度来测试，谨慎地评价交互作用的潜在可能性，并在两种分析物浓度水平上测试可疑的干扰物质。

6.1.1 实验设计

测试组 and 对照组都以病人样本相同方式进行分析，可进行足够的重复次数，在一个分析批内完成。

多次重复测定是必需的，目的是在统计学上可以最大限度的减少错误拒绝无效假设（无干扰物存在时）的可能性，或错误拒绝备择假设（有干扰物存在时）的可能性。每个样本的重复测量次数依赖于四个因素：

- 有临床意义的最小差异值；
- 无效假设检验的置信水平；
- 备择假设检验的检验效能；
- 重复性（批内精密度）。

6.1.2 试验材料

6.1.2.1 基础标本

按照以下准备基础标本：

- 1) 从几个健康的、没有进行药物治疗的个体获得适当类型（血清，尿等）的新鲜样本，基础样本应能反映样本基质，能反映分析物的特点。
- 2) 如果不能得到适当的新鲜样本，可用合适的冰冻或冻干样本代替。处理过程中用到的防腐剂和稳定剂，及形成的分析物复合体，可能显示不同于新鲜人血清的干扰效应，评价者有责任确认测试材料是否与临床样本相似。 NCCLS 文件 EP-14《基质效应的评价》可被用于这个目的。
- 3) 计算所需物质的用量，考虑方法学检测所需样本体积，及重复次数。
- 4) 测定基础标本中分析物的浓度并用合适的纯物质调整测试管的分析物浓度到医学决定浓度，应避免加入分析物时引入其他物质，推荐的分析物测试浓度见附录 B。

6.1.2.1 贮存液

按照以下步骤为每一种潜在的干扰物准备贮存液：

- (1) 获得合适而纯净的潜在的干扰物，或者该物质最接近体内循环状态的形式。如果用到一些药物，谨记药物中可能含有保存剂、防腐剂、杀菌剂、抗氧化剂、着色剂、调味剂、金属氧化物、反离子，还有填充剂，它们中的任何一个都可能引起分析干扰。
- (2) 选择一种能够充分溶解分析物的溶剂，查找化学和物理学手册，或者 Merck 索引，要确保该溶剂不会对评价方法产生干扰，以下列出一些常规优先选择的可能溶剂：
 - 试剂等级水（见于当前的 NCCLS 文件 C3 —《临床实验室试剂水的准备和测试》中的详细信息）；
 - 稀 HCL 或者 NaOH ；
 - 乙醇或甲醇；
 - 丙酮；
 - 二甲基亚砷（ DMSO ）；
 - 其他有机溶剂。
- (3) 尽可能小地稀释样本基质，最好小于5%。如果溶解度允许，通常配制成浓缩的20倍测试浓度的贮存溶液。
- (4) 有机溶剂需要特殊的对待，挥发性溶剂必须严格保护以防蒸发，贮存溶液应该准备为最高的可用浓度水平。许多有机溶剂在水中溶解度很低，也可以通过影响试剂或反应本身而造成假象。氯仿在血清中由于其低溶解性至少要求 1：100 的稀释倍数，乙醇浓度大于1~2%时能够使抗体变性。

注释：在一些情况下，干扰可能随着内源性物质的浓度减少（例如，CO₂，H⁺（pH）或者蛋白质）而增加，为了评价这一效应，在维持一定的分析物浓度水平和最小的

基质效应干扰前提下，在基础样本中潜在的干扰物的浓度必须很低。对照品也应在基础标本的基础上准备，要考虑到稀释或者添加物。所使用的方法依赖于被分析物或者干扰物的属性，同时还应该得到评价者的确认。

6.1.2.3 对照样本

像测试样品在各方面一样严格准备对照样本，除了测试干扰物用制备贮存液相同体积的溶剂所取代。

- (1) 如果对照样本中也存在测试的物质（比如胆红素），使用合适的分析方法确定它的浓度。
- (2) 如果对照样本中被分析物浓度与基础样本中明显的不相符，考虑溶剂为潜在的干扰物。

6.1.3 重测次数要求

重测次数取决于测试时所用的统计学假设中确定的置信区间和检验效能。

- 当备择假设检验不能确定干扰的方向（正的或负的）时使用双侧检验，比如，肌酐的浓度是 1.0 mg/dL 时其偏差是 ± 0.2 mg/dL。
- 当备择假设检验包括干扰的方向（正的或负的）时使用单侧测试，比如，肌酐的浓度是 1.0 mg/dL 时， α -酮丁酸盐引起的偏差+0.2 mg/dL。

6.1.3.1 双侧检验

对于一个双侧检验来说，重复测定次数近似值可以通过以下的公式计算出来：

$$n = 2[(z_{1-\alpha/2} + z_{1-\beta})s / d_{\max}]^2 \quad (1)$$

$z_{1-\alpha/2}$ 是从相应的标准的正态分布到双侧检验中 $100(1-\beta)\%$ 的置信区间水平。

$z_{1-\beta}$ 是从相应标准正态分布到 $100(1-\beta)\%$ 检验效能的百分点，

s 是分析过程中的批内重复性标准差。

$d_{\max}$ 是分析物在测试浓度范围内的最大允许干扰。

6.1.3.2 单侧检验

在单侧检验中，用 $z_{1-\alpha}$ 代替 $z_{1-\alpha/2}$ ， $z_{1-\alpha}$ 是标准正态分布到单侧检验 $100(1-\alpha)\%$ 的置信区间水平的百分点。

6.1.3.3 z百分位值

为方便应用，z百分位值对于常用的置信限和检验效能水平来说，显示如下：

Table 1. Commonly Used Percentiles for Confidence Level and Power

Percentile	0.900	0.950	0.975	0.990	0.995
$z_{\text{percentile}}$	1.282	1.645	1.960	2.326	2.576

例如，评价者需要检测可接受干扰程度为 $\pm 1.5 \text{ mg/dL}$ 的干扰效应，95% ($\alpha=0.05$) 的置信水平和 95% 的检验效能，批内精密度是 1.0 mg/dL ，在公式中代入这些值，计算重复次数：

$$\begin{aligned} n &= 2[(z_{0.975} + z_{0.95})s / d_{\text{max}}]^2 \\ &= 2[(1.960 + 1.645)1.0 / 1.5]^2 \\ &= \underline{11.6} \end{aligned}$$

由于复制的数目必须是一个整数，通过四舍五入，则这个数目为12，这是每一个（测试和对照）样本必须的重测次数。

6.1.3.4 重复次数

用 95% 的置信限和检验效能检测不同的干扰效应所需的重测次数如下：为方便起见，干扰标准被表达为批内标准差 (d_{max}/s) 的倍数，见表2：

表2：95% 的置信限和检验效能检测不同的干扰效应所需的重测次数

$d_{\max}/s$	No. of replicates	$d_{\max}/s$	No. of replicates
0.8	41	1.5	12
1.0	26	1.6	10
1.1	22	1.8	8
1.2	18	2.0	7
1.3	16	2.5	5
1.4	14	3.0	3

6.1.3.5 重复测定作用

举一个例子说明足够的重复次数的重要性，内科医生认为血清中肌酐浓度的微小改变是潜在的肾排斥的迹象，有时 0.2 mg/dL 的改变就可以确定。然而，实验室工作人员知道，碱性苦味酸盐测定肌酐受许多生化代谢物和药物治疗干扰，这个干扰程度已达到临床诊断明显排斥反应的水平。

在一种情况下，一个近期的肾移植受者显示肌酐从 1.0 至 1.2 mg/dL 的重复性改变，内科医生想知道这些改变是否由头孢菌素抗生素引起的。

在 1 mg/dL 的肌酐浓度水平，批内重复测定的标准差为 0.075 mg/dL，实验室认为 0.1 mg/dL 是一个有意义的干扰。当多次重复测定时，不精密度减小到很低，从而使 0.1 mg/dL 的可能干扰能够被检测到。

首先，把不精确度表述为批内重复测定的标准差的倍数：

$$0.1 \text{ mg/dL} / 0.075 \text{ mg/dL} = 1.33$$

将 1.33 向前舍入一位为 1.3，用 6.1.3.4 部分表 2 来决定重复测定次数，得出：用 95% 置信水平和检验效能水平时，每个对照和测试样品需要重复测定 16 次。如果一个比较大的干扰可被接受的，比如 0.2 mg/dL ($d_{\max}/s = 2.7$)，将需要较少的重测次数来达到相同的置信水平。表 2 显示，对照和测试样品只需重测 4 次，而不是 16 次。

6.1.4 实验程序

成对差异干扰检测程序如下：

- (1) 确定合适的分析物浓度；
- (2) 建立有临床意义差别的标准 ($d_{\max}$)；

- (3) 确定每个样品所需的重复测量次数 (N)，见于 6.1.3.4 部分决定 N；

(4) 准备临床基础标本（见于 6.1.2.1 部分）；

(5) 准备 20 倍 的浓缩贮存液（见于 6.1.2.2 部分），注释：如果使用另外一种浓度，按照步骤 6 和 8 稀释。

(6) 用吸管吸取 1/20 容器体积的浓缩贮存液到容量瓶中，称为“测试”样品，例如，加 0.5 ml 的 20 倍 的 溶液到 10 ml 容量瓶中。

(7) 用基础液补足到刻度体积，充分混匀；

(8) 用吸管吸取 1 / 2 0 容器体积的制备贮存液的溶剂到第二个容量瓶，称为对照样品。

(9) 基础液补足体积，充分混匀；

(10) 准备能够被 N 整除的测试样本和能够被 N 整除的控制样本，重复测定次数 N 由第三步确定；

(11) 按交互的顺序分析测试（T）和对照（C）样本。；
例如，

e.g., C₁T₁C₂T₂C₃T₃...C_nT_n.

注释：如果检测系统受携带污染影响，增加额外的样本使对照样本免受来自测试样本携带污染的影响。

e.g. C₁T₁C_xC_xC₂T₂....C_xC_xC_nT_n

增加的额外对照样品 C_x 结果应舍弃。

(12) 记录结果，进行数据分析，附录 D 为工作表格。

6.1.5 数据分析

计算观察到的干扰效应的“点估计”，即 d_{obs} ，是测试样本均值和对照样本均值之间的差值。

$$d_{obs} = Interference = \bar{x}_{test} - \bar{x}_{control} \quad (3)$$

通过以下的公式计算甄别值 d_c ，以确定哪一种假设检验可被接受，n 为真实样本数，来自公式 (1) 或者 6.1.3.4 部分表 2，这个甄别值 d_c 在双侧检验时 可通过以下的公式计算得出来：

$$d_c = \frac{d_{null} + sz_{1-\alpha/2}}{\sqrt{n}} \quad (4)$$

d_{null} 是无效假设规定的值，通常 = 0，对于单侧检验，用 $1-\alpha$ 取代 $1-\alpha/2$ 。
95 % 的置信区间的干扰效应可以按以下计算：

95 %置信区间＝

$$(\bar{x}_{test} - \bar{x}_{control}) \pm t_{0.975, n-1} \sqrt{\frac{2s^2}{n}} \quad (5)$$

其中.

s是测量方法重复性的批内精密度，

N是每个样本的重复测量次数，

$t_{0.975, n-1}$ 为 t 检验数值表中97.5%和 n-1 的自由度时的值（n > 30，2.0是 $t_{0.975, n-1}$ 的合理近似值）。

6.1.6 结果解释

如果点估计dobs值小于或等于甄别值dc，可以得出某种物质引起的偏差小于d max；否则，接受备择假设，说明由该物质引起干扰的假设成立。

当解释干扰测试的结果时考虑以下情况：

- 由于吸样错误，真实的干扰可能不同于观察到的“点估计”。然而，如果无效假设成立，置信限100（1-α）%接受它；如果备择假设检验成立，置信限100（1-β）% 接受它。相反地，当无效假设和假设检验被拒绝，那么其置信限分别为 100 α % 和 100 β % 。
- 如果被检物为非人血清成分检测，可能会引入人造物品的误差。
 - 真正的干扰物质可能不是药物本身，而是其代谢产物；
 - 测试样本基质可能不代表典型的含分析物的病理样本，可能引进基质效应，
 - 添加物与病理样本中的干扰物不完全一致，例如，蛋白结合，金属配合物，或者分析物的异质性。

测试浓度的随意选择可能不显示干扰

- 只有和其他成分协同才能表现出干扰，
- 干扰可能在另外的浓度时出现，而在测试时的特定浓度下不出现。

6.2 干扰效应的特征

如果在 6.1 部分中在一种或多种分析物的浓度出现干扰效应，则可通过剂量响应曲线以确定在不同的干扰物浓度时的干扰程度，剂量响应曲线的干扰物不同浓度可通过最高值的干扰物浓度样本和对照样本来混合制备。

6.2.1 实验设计

剂量响应实验是确定干扰物浓度和干扰程度之间的关系，它允许在被测试范围内的任何干扰物浓度效应的估计。

用含干扰物最高浓度水平和最低的浓度水平的两个样本，通过精确定量吸样，制成一系列干扰物浓度不同的测试样本，所有的样本在一个分析批内按照随机的顺序一起被分析。要避免批间变异，如仪器校准和试剂批号改变，都可能导致解释结果时产生混淆。

测试多个不同浓度干扰物的好处是，在相同的统计学置信限时每个干扰物浓度所需要的重复测定次数会较少，这是因为从所有的样本中获得的重复性的信息在决定置信区间时被共享。

一般情况下，做剂量响应曲线时在每个测试浓度水平上重复测量三次就足够。如想计算每个浓度所需的重复测量次数，在确保 95 % 置信限和检验效能时，可用附录 E 所给的公式进行计算。

6.2.2 测试材料

6.2.2.1 基础标本

像 6.1.2.1 部分所描述的准备基础标本。

6.2.2.2 贮存液

像 6.1.2.2 部分所描述的准备潜在干扰物的贮存液。

6.2.2.3 高浓度样本

准备 4.5 部分描述的含潜在干扰物的高浓度样本，像6.1.4 部分所描述用基础标本稀释贮存液，制备成所需的浓度。

注释：如果更低的内源性浓度引起干扰，见于6.1.2.1部分的注释。

6.2.2.4 低浓度样本

准备一组低的含平均浓度的干扰物的临床样本，在大多数情况下，可以不考虑治疗药物，或者低浓度的血红蛋白、胆红素的影响，低浓度样本的制备可参照对照样本的制备方法，见6.1.2.3部分。

6.2.2.5 测试样本

制备一系列包含中间浓度的干扰测试样本，这些是以高浓度样本和低浓度样本按一定比例的混合而成，如下所示，通常五个浓度足够确定一个线性的剂量响应关系。

(1) 将低浓度和高浓度样本按等体积混合，配成在高和低两个极端浓度之间的中间浓度的溶液；

(2) 将低浓度样本和中间浓度样本等体积混合，配成高浓度和低浓度两个极端浓度之间的四分之一浓度溶液；

(3) 将中浓度样本和高浓度样本等体积混合，配成高浓度和低浓度两个极端浓度之间的四分之三浓度溶液；

6.2.2.6准备的方案

图表1说明一个假设的干扰物的准备方案，在病人样本中出现的平均浓度为 5 mg / dL ，那么在病理血清中就可能达到 20 mg / dL ， 因此高浓度应该被制备为 40 mg / dL，低浓度应在 5.0 mg / dL 水平。

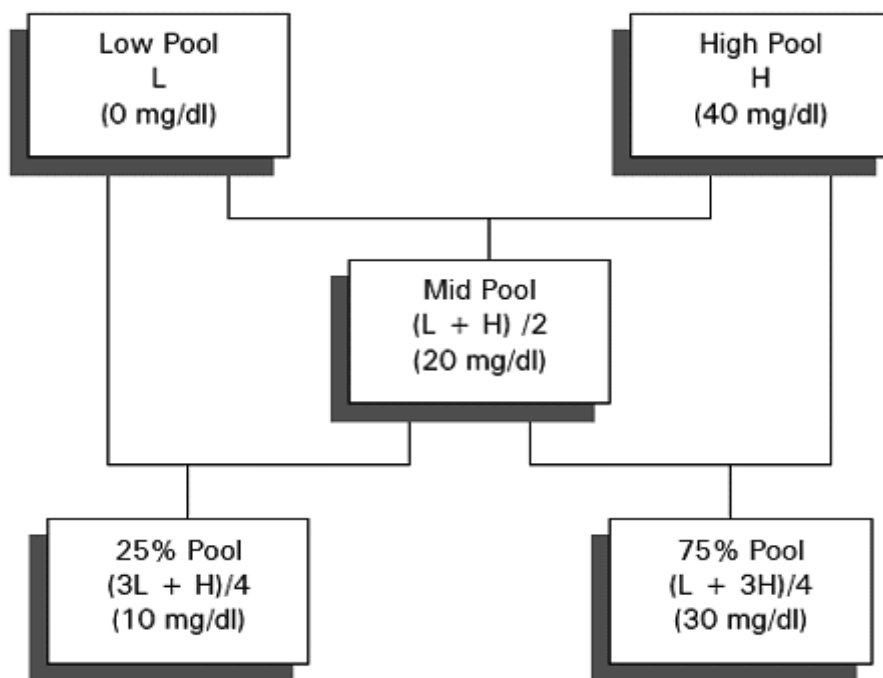


图1 五个浓度水平制备方法

6.2.3 实验程序

剂量反应干扰测试程序如下：

- (1) 测定待测的最高和最低标本浓度水平；
- (2) 确定被认为“有临床意义”差别，如果曾做过“配对差异”实验，这一步已经完成（见6.1.4）；
- (3) 确定在每个浓度重测次数 n （见附录 E）；
- (4) 准备高浓度和低浓度样本；
- (5) 吸等体积的低浓度和高浓度样本到另外一个适当的容器中，充分混匀，制备中浓度样本；

- (6) 吸等体积的低浓度和中浓度样本到另外一个适当的容器中，充分混匀，制备25%浓度样本；
- (7) 吸等体积的中浓度和高浓度样本到另外一个适当的容器中，充分混匀，制备75%浓度样本；
- (8) 按照第三步n值的大小准备每份标本的量；
- (9) 在同一分析批之内检测5个样本的浓度，第一组按照升序测定各样本，第二组按降序测定，第3组按照升序等等，这样可以平均系统漂移产生的影响；
- (10) 另一种可以最小化漂移效应的方法是，按照随机的顺序检测所有样本和重复测量，顺序安排按照随机数字发生器或者随机数字表进行；
- (11) 计算低浓度样本的平均值，其他各组结果中减去该低浓度样本的平均值，然后把最终净结果填入表格中进行数据分析。

6.2.4 数据分析

将结果点在图上，y轴为干扰结果，x轴上为干扰物浓度，观察剂量响应关系曲线的形状。

6.2.4.1 线性效应

如果数据随机分布，大约成一条直线，可用最小二乘法进行回归分析，确定其斜率、截距，标准误（ S_y, x ）（每个点而非平均值），在图上划出回归直线，确定适合所有数据点并且响应曲线是线性的，一个与干扰物浓度相关的线性干扰的例子见表3：

表3 五个浓度水平的剂量响应线性关系结果

<u>Pool</u>	<u>Interferent</u>	<u>Observed Effect</u>		
		<u>Rep 1</u>	<u>Rep 2</u>	<u>Rep 3</u>
1	5.00	4.82	5.85	2.89
2	13.75	5.86	11.05	10.41
3	22.50	14.77	14.11	12.70
4	31.25	16.34	18.43	21.08
5	43.00	28.21	24.35	22.44

The data are plotted and the linear regression equation calculated, as shown in [Figure 2](#).

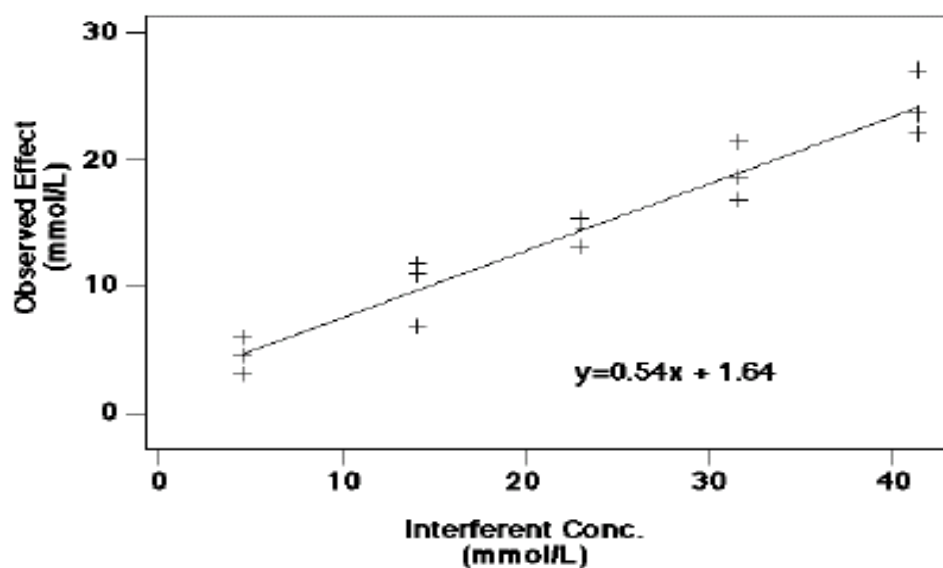


Figure 2. Plot of Results From the Dose-Response Experiment Described in Table 3

A 95% confidence band can be computed around the dose response line, from which the 95% confidence interval for the interference can be determined at any interferent concentration. A graphical illustration, using the data from Figure 2, is given below.

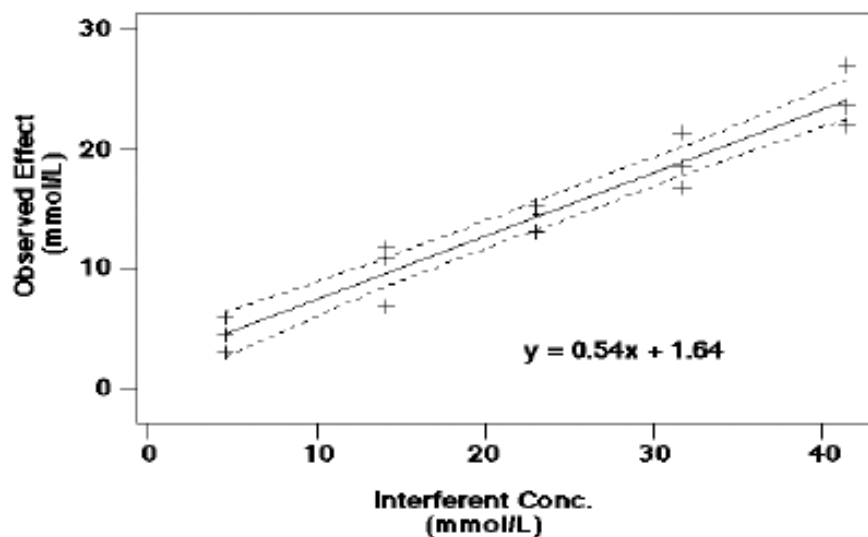


Figure 3. Plot Illustrating the 95% Confidence Band About the Regression Line

从干扰物浓度与置信区间改变大小的函数可以看出，置信区间大小改变最大的是中间干扰物浓度范围内。计算器和电脑程序有助于计算回归方程和置信区间，对于线性回归数据置信区间的计算统计学教科书，比如 Draper^[44]。

6.2.4.2 非线性效应

干扰物浓度的干扰可能不是一个线性函数，如果绘图的数据显示是弯曲的，那么对一个给定的干扰物浓度的干扰程度的适当估计可以用图解形式表示。表4的数据将用来举例说明这一过程。

表4. 五个系列水平浓度剂量响应非线性结果

Pool	Interferent	Observed Effect		
		Rep 1	Rep 2	Rep 3
1	5.00	-1.42	1.54	0.06
2	13.75	8.76	13.95	10.31
3	22.50	19.87	19.21	17.83
4	31.25	20.24	22.38	24.95
5	43.00	29.51	25.65	23.74

当数据被绘画成图表之后，如图表4所示，任何浓度水平的干扰物的干扰程度就能够从图表中被估计，也可以用非线性回归方程计算。

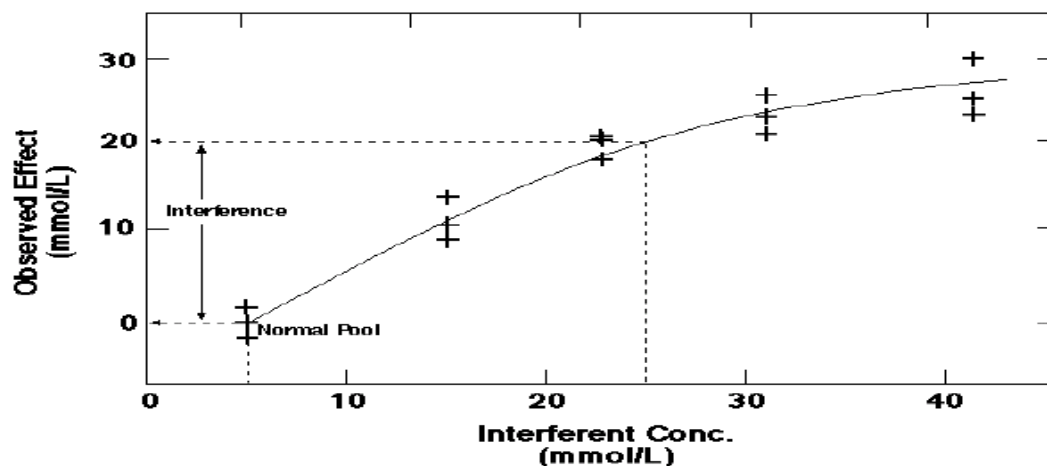


Figure 4. Plot of Results From the Dose-Response Experiment Described in Table 4

为了确定在25mmol/L处的干扰，通过数据点绘制最适曲线，在y轴上读取干扰物浓度为25mmol/L时所对应的干扰大小。本例中，估计的干扰大小为20mmol/L。用合适的非线性回归分析程序可以计算置信区间，在大多数的统计学分析包中都可以完成。

6.2.5 结果解释

回归线斜率代表每单位干扰物的偏倚，y轴上的截距表示内源性干扰浓度的校正，通过回归方程或者图表，任何干扰物浓度水平的干扰程度都可被估计。

重新回到图表2中该例的数据，由于斜率是正的，试验显示该物质引起一个正的干扰。当干扰物浓度在25mmol/L的时候干扰的大小是多少？

通过回归方程，我们可以得到：

$$y = 0.82 \times 25 \text{ mg/dL} - 4.1 = 16.4 \text{ mmol/L} \quad (5)$$

6.3 评价分析物和干扰物协同联合作用

在单一的试验中，通过干扰物的浓度和分析物的浓度在检测过程中通过有组织的设置，两个或更多潜在的干扰物能被更有效的同时检测，单一成分的干扰效应可通过单因素分析方法评估。

优点是提高效率和提供更多的信息，与一次一个检测相比需要的分析物较少，干扰物质之间及干扰物与分析物之间的相互作用都能够被评价。不足之处是样本准备更加复杂，增加了人为误差发生的可能性。

干扰试验中单因素统计分析方法的应用已经被 Kroll et al 描述过，多因素实验设计的更详细的描述，参见Box，Hunter文献^[47]。

7 用病人样本评价干扰

在6.1部分描述的干扰筛选程序有明显的局限性，不论考虑多么全面，在病人的血清标本中可能遇到意想不到的干扰。为了最大程度的减少这种情况的发生，应该分析来自病人的真实标本以评价内在的不同血清标本间的变异性。如果某个标本中出现一个可重复的“离群值”，则说明该标本中有未知的干扰物质存在。可重复的与标本相关的高“分散度”偏差也能很好地证明干扰物质的存在。

用“标记”的病人标本检测也可以证实干扰的存在。如果偏差不能在包含已知的干扰物的样本中观察到的话，那么应该进一步的调查，查找出现不一致的原因。

7.1 试验设计

实验以分析两组病人样本为基础（例如一个测试组和一个对照组），用两种方法：被评价的方法和参考方法或者其他被认定合格的比较方法。病人组与对照组结果之间的偏差显示干扰的存在。

注释：这一部分没有提供详细的统计学程序。

比较方法

用对干扰物有低敏感性，具有良好特性的比较方法来确定“真值”。理想情况下，应该用参考方法来达到此目的。如果没有合适的参考方法，可用其他合格的比较方法（如具有较好的精密度和特异性，最好有不同的检测原理）（参见当前版本的NCCLSEP9文件—《用病人样本进行的方法比较和偏差估计》）。如果比较方法缺乏足够的特异性，将影响到最后得出肯定结论的能力。以下的情况都是可能的：

- 在病人样本中检测的偏差可能来源于干扰或方法本身；
- 两种方法之间没有检测到偏差可能由于：（1）两种方法对同一干扰物具有相似的敏感性，或者（2）两者方法都不受干扰物的影响。

在两种方法之间的关系（系统误差）由对照样本的分析来决定。

7.3病人人群

7.3.1测试样本

检测的标本应从有关系的病人人群中选择，它们已知包括一种或者更多的潜在干扰物（如治疗药物），或者从诊断具有特定病情或疾病的病人中选择。

例如，可能基于以下的标准选择病人的样本：

- 相关的疾病（例如，来自心脏病，肝病或者肾病病人的样本）；
- 相关的药物治疗（来自已知的使用目标药物治疗的病人的样本）；
- 尿毒症病人的血中可能包括有高浓度的内源性代谢物或者药物；
- 其他确定的因素（例如，异常胆红素浓度，血红蛋白，脂质等）。

7.3.2对照标本

对照标本必须与分析物浓度具有相同的范围，对照标本不包含干扰物质，或者患有某一已知的疾病，对照标本可通过以下方式选择：

- 来自没有使用目标药物的病人；
- 潜在干扰物质在正常浓度范围内；
- 相同或者相似的诊断；和/或

- 分析物分布状态与测试标本相似。

来自对照组的样本必须包括在每一分析批内。

7.4实验程序

NCCLS 文件EP9—《用病人样本进行的方法比较和偏差估计》，和EP14—《基质效应的评价》，可以作为方法学比较实验的操作指南。

在每种方法中，每个标本应该双份重复检测，测试标本和对照标本数取决于下列三个因素：

- 两种方法的精密度；
- 被检测的干扰效应的大小；
- 规定的置信度大小。

如果干扰效应大并且两种方法都有较好的精密度，每组10—20个样本就足够。如果偏差太小被不精确度掩盖，干扰效果就可能没有临床意义，这时在某一置信度水平为量化其效果，则需要更多的样本量。可用NCCLS EP9文件—《用病人样本进行的方法比较和偏差估计》，和EP14—《基质效应的评价》文件中的统计学方法来确定设计中样本的数目。

- 挑选测试组和对照组样本；
- 选择合适的参考方法或者效果较好的比较方法；
- 在尽可能短的时间内（通常在两个小时内），用两种方法重复测定每个样本。被分析物和分析方法的稳定性标准要符合时间跨度，并且其检验原理必须是备有证明文件的。以下几点要注意：

--如果分析物和潜在的干扰物易变，或基质不稳定（如全血），或者仅用到微量标本（由于样本蒸发），在规定的时间内检测就显得特别重要的，这些情况需要特别注意。

- 间隔几天的批间检测要减少日间不精密度，每天进行批间检测时要改变检测顺序，每批检测中对照和测试样本随机分布；
- 如果检测方法存在携带污染，应仔细设定待测样本的测量顺序；
- 警惕一些系统偏差可能导致假的干扰现象。
- 如果观察到偏差存在，测量样本中药物或者其他潜在的干扰物质的浓度，如果可能的话，确定偏差和干扰物浓度两者之间的关系。

7.5数据分析

如果干扰存在，从点画的的数据图中就可以目视检查出来。分析每组被选择的病人组和对照组数据，评价其是否有系统偏差。如果有，计算被选择病人的结果和对照组平均值结果之间的差值，并与干扰标准进行比较。然后确定干扰能否被排除或者需要进一步的研究。以下的程序和例子可提供指导，但是确定干扰产生的原因不在本指南范围内。

7.5.1 与比较方法结果作偏差图

以下为与比较方法结果绘制偏差图：

- (1) 把结果填入表格中，用于数据分析，计算重复测定结果的均值；
- (2) 对于每个样本，计算和记录其平均偏差（测试方法结果减去比较方法结果）；
- (3) 作图：偏差在垂直轴上，比较方法的浓度在水平轴，测试和对照样本用不同的记号标识；
- (4) 通过线性回归分析计算每一组的 $S_{y, x}$ 统计量（比较方法=x），它可用于计算95%置信区间（参见以下例子）。

7.5.2可能干扰的偏差评估

这类实验的典型结果被绘成图表5，

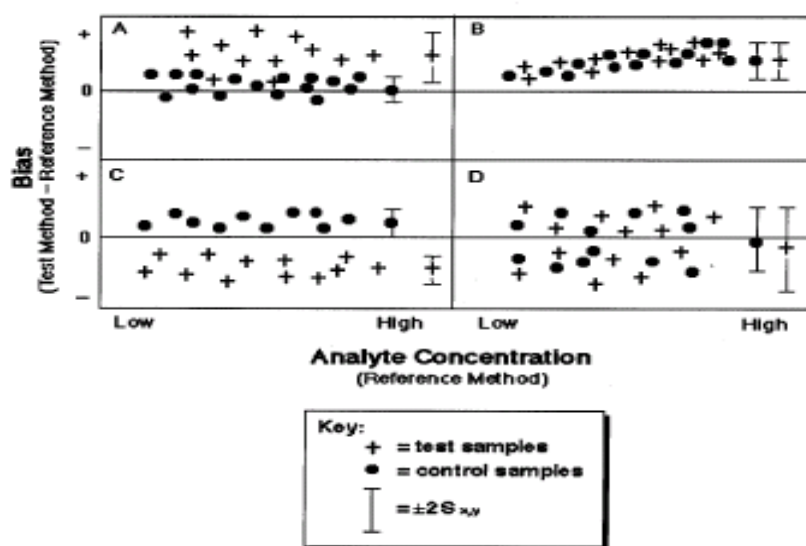


Figure 5(A-D). Four Possible Outcomes of Different Interference Tests Based on Patient Specimens (The variables are discussed in the text.)

7.5.3相对于对照组的正偏倚

在图表5（A）中，测试组数据（+）显示存在偏倚，并且比对照组的数据更加可变

(•)。对照组数据显示紧密的分布模式，相对于比较方法而言，该方法的偏倚可以忽略不计。在这个例子中，结果提示干扰可能由测试样本的某些组分引起，但是不是肯定，因为置信区间相互重叠（见数据点的左侧，置信区间=平均偏倚 $\pm 2S_{x,y}$ ），这些结果也可能是偶然出现的，这需要更进一步的研究。

7.5.3.1 相对于对照组没有偏倚一成比例的方法偏倚

在图表5（B），测试组和对照组都显示出正的偏倚，其置信区间在同一水平，没有显示出可以提示干扰的差异。

7.5.3.2 相对于对照组的负的偏倚

在图表5（C），数据显示出清晰的负的干扰，置信区间明显分开，对照组显示出正的偏倚。如果对照组在实验中没有被用来校正与潜在干扰物无关的系统偏倚，干扰效应可能比怀疑的要更大。测试组偏差的上限和对照组的平均偏倚的差值，与干扰标准进行比较，可用于评价是否存在有临床意义的干扰。

7.5.3.3 相对于对照组没有偏倚

在图表5（D），测试组的平均偏倚相对于对照组是稍微负的。然而，这个数量的干扰应被关注，因为对照组的数据在图中显示出的较大的变异。测试组与对照组的置信区间无统计学差异。

7.5.4 以潜在干扰物绘制偏倚曲线

如果已知一种可疑干扰物的浓度，可以判断它是否与获得的偏倚相关。

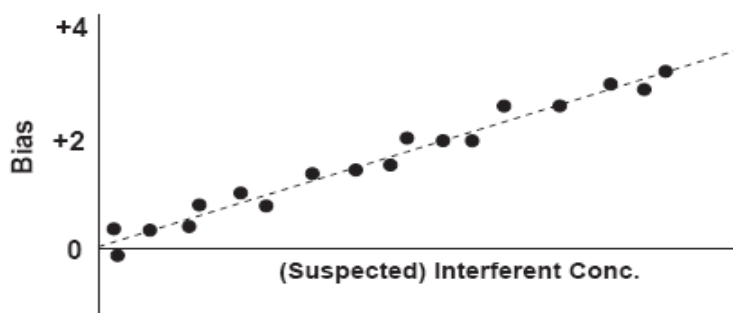


Figure 6. Plot Demonstrating Good Correlation of Bias (Interference) as a Function of the Concentration of Suspected Interferent

- (1) 垂直轴上代表偏倚大小（测试方法结果减去比较方法结果），水平轴为潜在干扰物的浓度，图表6显示一种观察到的与潜在干扰物浓度相关很好的干扰效应。“偏倚图”的作图和解释参见最新版本的NCCLSEP9文件—《用病人样

本进行的方法比较和偏倚估计》。

- (2) 检查偏倚与可疑干扰物浓度的散点图，如果两者之间呈线性关系，且在整个浓度范围内各数据点分布均匀，那么所有的数据能被一起分析。通过线性回归分析，可以得出干扰效应和干扰物浓度之间的关系，见6.2.4部分所描述。

如果相关不是线性的，降低各检测标本的浓度范围，然后再计算平均干扰偏倚和干扰物的平均浓度，此时被检测物将出现明显的干扰。

7.6结果解释

使用病人样本评价干扰的局限性主要是缺乏对测试变量的控制，对结果作明确的解释也需要选择特异性较高的比较方法。

- 注意！这个实验只证明偏倚和特定物质之间的相关性，它不是证明因果关系。真实的干扰物可能是和可疑物质一起出现的。例如，伴随某种疾病出现的一种生化代谢产物的干扰可能被错误地当作一种用于治疗这种疾病的药物的干扰。
- 标本不新鲜时，一些不稳定的组分可能丢失（例如乙酰乙酸，CO₂等）；
- 住院病人通常服用多种药物，可能导致内源性代谢物浓度的增高；
- 按照疾病和治疗药物进行预期分组可能难以完成；
- 干扰物可能不存在于该批病人的测试标本中；
- 就干扰而言，比较方法可能没有足够的特异性，也可能受相同干扰物的影响。

不管怎样，本方法在提供线索查找干扰物方面，还是很有价值的，它也可能是唯一的能够检测药物代谢产物干扰的方法，它也提供了一种在病人真实标本中证实可能的干扰物的方法。

8 建立、确认和验证干扰声明

本指南可被厂商用于验证和确认特异性，建立干扰声明，临床实验室也可用它检验厂商的声明以及确认方法的特异性可以满足医学要求。一个具有良好特性的方法允许临床实验室借助厂商的数据以满足其自己的确认和查证要求。本节阐述的是作干扰评价时符合本标准的基本要求。

证实和确认是相似的两个概念，在临床实验室，医学设备及软件工业领域，应用时

只有很小的不同，这导致了一些混淆。本指南使用这些术语，是参照ISO9001—质量系统标准，ISO15189—临床实验室质量管理，和NCCLS HS1—健康护理的质量体系，两个术语都指符合某些要求的客观证据得到实现，证实的意思是用户的要求被满足（例如，病人结果的准确度要求），而确认的意思是指特定的标准得到满足（例如，干扰标准或者干扰声明）。

8.1建立干扰声明

干扰是一种方法预期使用范围的局限性，对于商业方法来说，已知的干扰物质应在使用说明书中阐述，实验证明没有干扰的物质也应该阐述，以便实验室能够验证某种方法对它所服务的病人群体的适应性。

临床实验室需要知道来自厂商的以下信息：

- 声明中需提到分析物和干扰物的浓度；
- 潜在干扰物的名称；
- 已知干扰物质的化学或商用名称；
- 用于判定有临床意义的干扰标准；
- 某种物质产生干扰的上限浓度或者不产生干扰的下限；
- 在某特定的分析物的浓度下，95%置信限时观察到的干扰大小；
- 评价标准（如果没有采用NCCLS EP7文件，应注明评价干扰所采用的方法，检验效能和置信水平）。

陈述干扰声明时的三个可接受性方法：

- （1） 干扰声明中可陈述某物质的浓度，高于此水平时产生的偏差超过干扰标准（检验效能=95%）；
- （2） 干扰声明中可陈述某物质的浓度，低于此水平时就观察不到干扰（置信限=95%）；
- （3） 干扰声明中可包含已报道的对该方法有干扰的物质，当没有定量数据时，也是可适用的。例如，一个已经出版的报告中证实服用某种药物后病人的结果与真值有一定差别，如果误差的大小有临床意义时，那么厂商应该（1）作进一步的研究以阐述干扰的特征，或者（2）引用期刊参考资料或其他来源的数据来，研究已报道的干扰物质的特性。

通过测试，不会产生干扰的物质也应该列成提纲并提供给用户，它可以“特殊”声明的形式表达（参考8.1.2部分）。

以下是一些干扰物和特殊声明的范例，其他方法也可接受，但是应方便实验室判读。

8.1.1 干扰声明（N-乙酰半胱氨酸的单位有问题）

例1，干扰物系列浓度的结果

按照NCCLSEP7文件，对Acme AST方法进行干扰评价。当下列这些物质添加到血清中时，在显示的浓度水平处产生干扰，偏倚超过10%考虑为干扰*。

测试物质	AST 25U/L的 干扰浓度	AST 200U/L的 干扰浓度	注释
血红蛋白	250mg/dL	325mg/dL	溶血
N-乙酰半胱氨酸	150mg/ml	300mg/ml	静脉注射治疗剂量 为180mg/ml

*:置信区间95%的上限

注意：不要根据这些数据设法校正分析结果，该分析物与干扰物之间的关系未进一步确定。

例2，胆红素方法—两个水平的干扰筛选

按照NCCLSEP7文件，对Acme 胆红素测量方法进行干扰评价。当血清中的分析物和干扰物浓度达到表中所显示的浓度时，以下这些物质产生干扰，偏倚超过0.2mg/dL考虑为干扰*。

干扰物	干扰浓度	分析物(mg/dl)	偏差 (mg/dl)	注释
血红蛋白	300mg/dl	1.2	-0.4	肉眼可见溶血
	300mg/dl	16.5	+0.5	
N-乙酰半胱氨酸	90mg/dl	1.2	<0.2	静脉注射治疗 剂量
	90mg/dl	16.5	-0.6	
对氨基水杨酸	50mg/dl	1.2	<0.2	中毒剂量
	50mg/dl	16.5	+0.3	

*:置信区间95%的上限

注意：不要根据这些数据设法校正分析结果，该分析物与干扰物之间的关系未进一步确定。

8.1.2 特殊声明

按照这个NCCLS文件，当测试血清中AST活性为25U/L 和 200U/L时，以下物质在显示浓度处没有发现干扰，偏倚小于10%认为不存在干扰。

Substance Tested	Test Conc.	Comments
Hemoglobin	300 mg/dL	As hemolysis
N-Acetylcysteine	180 ng/dL	2x therapeutic IV dose
Tolazamide	55 ug/dL	2x therapeutic dose

*Upper limit of 95 % confidence interval.

8.2 确认分析特异性

确认指实验结果确认满足特定的要求，可接受性标准应该在医学要求的基础上被确立（参考4部分）。

厂商必须确认他们方法的特异性符合直接消费者和临床实验室设计标准。

临床实验室必须确认他们方法的性能，包括特异性，满足临床医生要求需要达到的准确度。

很明显，这些确认活动相互关联，厂商的要求必须满足医学的需要，然而，由于差异性的结果可能导致不必要的麻烦，削弱医生对实验室的信心，实验室可能提出很多严厉的性能指标要求。

对目标病人人群中出现不同结果的允许频率或者不在范围内的结果，应该建立额外的标准，由于不可预知的干扰的潜在可能性，精确度标准被建立以使99%或者95%的个别结果必须落在指定的允许误差范围，结果必须被检验医学要求证明是正确的。

8.2.1 厂商

方法特异性确认意味着厂商有客观的证据表明预建立的干扰标准是相符的。干扰测试应该在一种新方法的发展之前开始，以至于设计改变能够优先于设计转移，如果有必要的话。

对厂商的确认活动具体细节 NCCLS 程序要求如下，当所有包含的具体要素达到 NCCLS 要求时，厂商可以宣布其干扰确认活动符合 NCCLS EP7 文件要求。

- ✓ 系统的确定将要被评价的潜在干扰物（参考 4.4 部分）；
- ✓ 根据用户需求建立干扰标准（参考 4.1 部分）；
- ✓ 执行全面的干扰筛选（参考 6.1 部分）；
- ✓ 确定引起干扰的浓度（参考 6.2 部分）；
- ✓ 实验室要求的干扰和特异性信息在使用的产品标签 / 说明书中阐明（参考 8.1 部分）。

8.2.2 临床实验室

方法特异性确认意味着实验室有客观的证据证明其方法符合干扰标准文件要求，如果该方法应用于实验室并服务于病人，厂商的标准和数据必须被临床实验室接受。

如果一个实验室不能依靠厂商的确认数据或者干扰信息的其他资源，实验室必须确定其自己的标准和执行它自己大部分可能的干扰资源的评价。

实验室可能也需要确认一些特定的干扰是否与声明相符，这方面的内容见 8.4.10。

8.3 证实分析特异性

证实意味着客户的要求得到客观的满足，证实的程度应该和由干扰物质引起的差异性结果的风险相一致。

8.3.1 厂商

证实意味着对方法的特异性提供客观的证据，包括任何的标签声明所描述的限制，同时也应满足直接顾客（例如临床实验室）特定要求，用户的要求主要指准确度的医学需求。

本提南对厂商证实的基本要求是提供相关病人群体的评价，第 6 节描述如何确定在病人真实样本中观察到的干扰效应，怎样评价相关病人群体中出现的未曾预料的干扰物质。这些证实活动与 NCCLS EP9 文件《用病人样本进行的方法比较和偏倚估计》中的方法比较实验有机结合。

8.3.2 临床实验室

证实意味着对方法的特异性提供客观的证据，包括标签声明中描述的任何限制，同时证实也应满足直接顾客（例如临床医生）特定要求。

干扰是实验方法和临床样本的特性，全面的干扰评价可能超过实验室的能力范围。如果能够满足以下几个方面的条件，实验室也可以接受厂商的干扰标准和数据 1) 厂商测试的物质是相对于实验室所检测的病人群体。2) 用于定义干扰物的标准对于实验室的顾客来说其临床需要来也是适合的,3) 干扰评价按照科学有效的程序进行。所用厂商的标准和数据也应应以文件形式附上。

如果实验室不能利用厂商的证实数据，则必须对相关病人群体进行评价。如果有代表性的病人群体标本用新方法和另一种可比方法检测结果一致，也可以提供足够的证据。评价方案（例如，NCCLS EP9 文件—《用病人样本进行的方法比较和偏倚估计》）和可接受性标准（例如，多大比例的个体病人的结果必须控制在一个指定的偏倚范围内）必须预先确定。出现差异结果应该像第 9 节所描述的进一步调查研究。

8.4 确认干扰和特异性声明

干扰和特异性声明可用实验方法确认，合适的方法依赖于声明类型。

8.4.1 最大干扰声明

干扰应小于一个规定的最大值，例如 1 mg/dL 的镁对 8~14 mg/dL 范围内钙的干扰效应少于 0.2 mg/dL，

为了证实这个声明，使用 6.1.4 部分的程序在适当的镁和钙的浓度水平上进行成对差异实验，计算平均效应 (X_d)。如果它小于 0.2 mg/dL，声明可以接受，否则，声明被拒绝。

8.4.2 实测的干扰声明

干扰实验的结果可能被提供，例如：当 1 mg/dL 的镁存在时，正常血清标本组钙离子浓度比对照组高+0.14 mg/dL。

为了证实这个声明，进行成对差异试验，判断是无效假设（干扰小于或等于 0.14 mg/dL）还是备择假设（干扰大于 0.14 mg/dL）。

8.4.3 非定量干扰声明

当干扰声明中没有提供定量信息时，例如，“据报道甲氨蝶呤对该方法可产生干扰”，则不必进行统计学上的证明，反映干扰程度的实验在 6.2 部分被描述。

8.4.4 专一性声明

“水杨酸盐对该方法不产生干扰”的声明，可用试验证实。在分析物的医学决定浓度范围处，进行成对差值试验判断是否无效假设（参考 6.1.4 部分内容），按 4.1 节内容设定合理的干扰标准，按 6.1.5 和 6.1.6 部分对结果进行分析和解释。

9 调查矛盾的病人结果

每个实验室偶尔会遇到矛盾的结果，该结果可能被临床医生认为与诊断不相符或者与以前结果不一致，或者在实验室内两种方法检测的结果有差异。如果对一个特定病人的结果的差异可被重复，且该方法符合标准，那么出现的差异可能由干扰引起。

可以按照以下策略来调查研究一个差异性结果，如果干扰被肯定且干扰物质能够被鉴别，实验室应该把发现的结果通知厂商，并将结果附在操作手册上。

注：本指南不可能预知实验室可能遇到的所有情况，因而仅供参考，使用时应根据特殊情况进行调整。

9.1 验证系统性能

在开始工作之前，确认系统运行正常。查找任何可能引起差异性结果的系统故障。

- ✓ 检查质量控制记录，确认系统一直在质控范围内运行。
- ✓ 分析新鲜配制的质控样本，确认系统能在质控范围内运行。
- ✓ 确认系统经过正常的校准和维护。

9.2 评价样本质量

接下来，检查发现异常结果的标本，查找标本是否有能够解释结果差异的任何异常特征。

- ✓ 肉眼检查样本是否有纤维凝块、溶血、黄疸、脂血、浑浊，和其他肉眼可见的异常。如果存在上述情况，确定是否与引起的偏倚相一致。
- ✓ 检验样本是否正确采集、运送和储存，是否使用推荐的采集程序，合适的防腐剂和抗凝剂等。如果不是，确定是不是引起偏差的可能原因。
- ✓ 排除是否存在样本混匀或和其他操作错误，如果存在操作错误，判断能否够解释结果差异。

9.3 证实最初的结果

在进一步的分析之前，要证实样品特异性偏倚是由该样本产生的，制订一个调查研究方案，要充分利用有价值的剩余样本。

- ✓ 重新测定相同标本以排除是否由随即误差（不精密度）或者偶然误差（离群值）引起。
- ✓ 如果可能，检查同一病人以前的实验结果，它们可能出现与特殊医疗行为或其他病情变化相关的趋势性变化。
- ✓ 稀释后重测标本，如果计算后的结果高于或低于未经稀释样本的结果，就可能存在一个能产生正或者负干扰的物质。
- ✓ 用不同检测原理的方法分析该样本，包括用样本作为对照。如果需要时，可将标本送到另一个实验室检测。
- ✓ 重新采集同一病人的另一份标本并检测，或者采集其他具有相同或相似诊断及治疗的病人标本。以下研究步骤可根据结果进行选择。

9.4 鉴别潜在的干扰物质

如果差异性结果被证实的话，并且系统运行正常，则试图去鉴别干扰物质。

- ✓ 检查产品标签，也可能是已经存在其中的已知干扰物质；
- ✓ 查看病人的诊断和病情，以及最近的诊疗记录，如外科手术、麻醉、输血、放射检查、物理检查（如前列腺按摩）等。
- ✓ 查看病人的服药记录，查看最近的处方药，高营养补充，放射性同位素，以及非处方药和维生素。
- ✓ 调查病人是否节食，如果是，是否是引起差异性结果的原因。
- ✓ 联系厂商，询是否已收到其他类似的报告。报告厂商自己的发现，并寻求查找原因的帮助。

9.5 确定可能的干扰物

一旦潜在的干扰物质被肯定，确定最可能是哪一种物质，一个快速的低权重的实验对于检测较大干扰效应和可能的干扰物是适合的。

- (1) 从一个健康、未服药的个体采集 2 ml 血清，检测每种物质。
 - (2) 如果健康个体中不含该分析物，通过添加足够的量配制成有代表性的检测浓度。
 - (3) 把新鲜标本分成 1ml 一份。
 - (4) 准备待检测物质的浓缩储存液，大约是待期望血清浓度的 50—100 倍。
 - (5) 加 50 μ L 储存液到 1.0 mL 的血清中，做好标记，记为“测试样本”。
 - (6) 加 50 μ L 配制储存液的溶剂到另一份 1.0 mL 的血清中，做好标记，记为“对照样本”。
 - (7) 在同一分析批中重复测定每一份标本。
 - (8) 计算测试和对照结果之间的差异。
 - (9) 如果差异超过实验室制订的干扰标准，通过将样本不精密度与该方法在测试浓度处的批内不精密度进行比较，以排除差异是由偶然的误差引起。如果结果超过预期的不精密度，表明结果差异是由干扰引起。然而，如果结果是负的，由未确定的物质（例如，药物代谢产物）引起的干扰不能排除。
- 由不精密度引起的不确定性可能与已知的来源与或者接近被分析物的浓度可重复性标准相似，这个假设控制和测试样本有相似的可重复性。对于双份测定，2 倍标准

差（95%的置信限）为：

$$\begin{aligned}2 \times s_{\text{test-control}} &= 2\sqrt{(s_{\text{test}}^2/n) + (s_{\text{control}}^2/n)} \\&\approx 2\sqrt{s_{\text{control}}^2/2} \\&\approx 2\sqrt{s_{\text{control}}^2} \approx \\&\approx 2 \times s_{\text{control}}\end{aligned}$$

9.6 确定干扰

一旦可能的干扰物质被确定，实验室应与厂商一起证实它并且确定对该检测方法的干扰效应，6.2 节的方法可用于这个目的。厂商有责任依靠从用户那里获得的相关数据，对有临床意义差异的报告进行调查研究。如果一个新的干扰被证实，厂商应将这个信息附在产品标签上，以便所有用户都知情。

References

- ¹ Kroll MH, Elin RJ. Interference with Clinical Laboratory Analyses (Review). *Clin Chem*. 1994;40(11): 1996-2005.
- ² Goodall I, Sykes S. (Review). *J Clin Biochem*. 1990; 11:150-159.
- ³ Kaplan LA, Pesce AJ. Interferences in Chemical Analysis. In: *Clinical Chemistry: Theory, Analysis and Correlation*. 3rd ed. St. Louis, MO: C. V. Mosby; 1996.
- ⁴ International Organization for Standardization. *Medical devices - Application of risk management to medical devices*. ISO 14971. Geneva: 2000.
- ⁵ Siest G, Dawkins SJ. (IFCC Expert Panel on Drug Effects in Clinical Chemistry). Drug effects in clinical chemistry, part 1. The basic concepts. *J Clin Chem Clin Biochem*. 1984;22: 271-274.
- ⁶ Galteau MM, Siest G. (IFCC Expert Panel on Drug Effects in Clinical Chemistry). Drug effects in clinical chemistry, part 2. Guidelines for evaluation of analytical interference. *J Clin Chem Clin Biochem*. 1984;22:275-279.
- ⁷ Siest G, ed. Drug effects on laboratory test results. The Hague: Martinus Nijhoff Publishers;1980.
- ⁸ Kallner A, Tryding N, eds. IFCC Guidelines to the Evaluation of Drug Effects in Clinical Chemistry. *Scand J Clin Lab Invest*. 1989;49(195):1-29.
- ⁹ Young DS. *Effects of Drugs on Clinical Laboratory Tests*. 4th ed. Washington DC: AACC Press;1995.
- ¹⁰ Tryding N, Roos KA. *Drug Interference and Drug Effects in Clinical Chemistry*. 5th ed. Stockholm: Apoteksbolaget, Förlagsavdelningen, S-105; 1989.
- ¹¹ Tryding N. *Referenes to Drug Effects in Clinical Chemistry*, Stockholm: Apoteksbolaget, Förlagsavdelningen, S-105; 1996.
- ¹² Lasky FD. Achieving accuracy for routine clinical chemistry methods by using patient specimen correlations to assign calibrator values: A means of managing matrix effects. *Arch Pathol Lab Med*. 1993;117:412-149.
- ¹³ Eckfeldt JH, Copeland KR. Accuracy verification and identification of matrix effects. *Arch Pathol Lab Med*. 1993;117:381-386.
- ¹⁴ Rej R. Accurate enzyme activity measurements: two decades of development in the commutability of enzyme quality-control materials. *Arch Pathol Lab Med*. 1993;117:352-364.
- ¹⁵ Franzini C. Commutability of reference materials in clinical chemistry. *J Int Fed Clin Chem*. 1993;5:169-173.
- ¹⁶ Kringle RO, Bogavich M. Statistical Procedures. In: Burtis CA, and Ashwood ER, eds. *Tietz Textbook of Clinical Chemistry*. 3rd ed. Philadelphia: W. B. Saunders Co.; 1999:265-309.
- ¹⁷ Krouwer JS. Estimating total analytical error and its sources: Techniques to improve method evaluation. *Arch Pathol Lab Med*. 1992;116:726-731.

- ¹⁸ Lawton WH, Sylvestre EA, Young-Ferraro BJ. Statistical comparison of multiple analytic procedures: Application to clinical chemistry. *Technometrics*. 1979; 21: 397-409.
- ¹⁹ Krouwer JS. How to improve total error modeling by accounting for error sources beyond imprecision and bias. *Clin Chem*. 2001;47(7):1329-1331.
- ²⁰ Krouwer JS. Improving the reporting of immunoassay specificity. *Clin Chem*. 1986; 32:1980.
- ²¹ Apple FS, Koch DD, Graves S, Ladenson JH. Relationship between direct-potentiometric and flame-photometric measurement of sodium in blood. *Clin Chem*. 1982; 28:1931-1935.
- ²² Durst RA, Siggard-Andersen O. Electrochemistry. In: Burtis CA, Ashwood ER, eds. *Tietz Textbook of Clinical Chemistry*. 3rd ed. Philadelphia: W. B. Saunders Co.; 1999.
- ²³ International Organization for Standardization. Accuracy (trueness and precision) of measurement methods and results – Part 1. General principles and definitions. ISO 5725-1. Geneva: 1994.
- ²⁴ International Organization for Standardization. *International Vocabulary of Basic and General Terms in Metrology (VIM)*. Geneva: 1993.
- ²⁵ Elevitch FR, ed. Analytical goals in clinical chemistry. Presented at CAP Aspen Conference, 1976. Skokie, Illinois: College of American Pathologists; 1977.
- ²⁶ Barnett RN. Analytic goals in clinical chemistry: The pathologist's viewpoint. *Pathologist*. 1977;31: 319-322.
- ²⁷ World Association of Societies of Pathology. Proceedings of the Subcommittee on Analytical Goals in Clinical Chemistry. Analytical goals in clinical chemistry: Their relationship to medical care. *Am J Clin Pathol*. 1979;71: 624-630.
- ²⁸ Fraser CG. Analytical goals in clinical biochemistry. *Prog Clin Pathol*. 1981;8:101-121.
- ²⁹ National Cholesterol Education Program Laboratory Standardization Panel. Current status of blood cholesterol measurement in clinical laboratories in the United States. *Clin Chem*. 1988; 34:193-201.
- ³⁰ Rej R, ed. Proceedings from the 1992 Clinical Chemistry Forum—Accuracy and precision Goals in clinical chemistry testing: Can they be defined by medical relevance? *Clin Chem*. 1993;39:1446-1544.
- ³¹ National Academy of Clinical Biochemistry Standards of Laboratory Practice Symposium on Thyroid Testing. *Clin Chem*. 1996; 42:119-192.
- ³² National Academy of Clinical Biochemistry Standards of Laboratory Practice Symposium on Therapeutic Drug Monitoring. *Clin Chem*. 1998; 44:1072-1140.
- ³³ Peterson PH, Fraser CG, Kallner A, Kenny D, eds. Strategies to set global analytical quality specifications in laboratory medicine. *Scand J Clin Lab Invest*. 1999; 59 (7):475-586.
- ³⁴ Ricós C, Alvarez V, Cava F, et al. Current databases on biological variation: pros, cons and progress. *Scand J Clin Lab Invest*. 1999;59(7):491-500.
- ³⁵ Fraser CG. *Biological Variation: From Principles to Practice*. Washington, DC: AACC Press;2001.

- ³⁶ Jay DW, Provasek D. Characterization and mathematical correction of hemolysis interference in selected Hitachi 717 assays. *Clin Chem*. 1993; 39(9):1804-1810.
- ³⁷ Kazmierczak SC, Catrou PG, Boudreau D. Simplified interpretive format for assessing test interference: studies with hemoglobin-based oxygen carrier solutions.
- ³⁸ Koch DD, Peters T. Selection and Evaluation of Methods. In: Burtis CA and Ashwood ER, eds. *Tietz Textbook of Clinical Chemistry*. 3rd ed. Philadelphia: W. B. Saunders Co.; 1999:320-335.
- ³⁹ Powers D. Overcoming the limitations of artificial specimens: Linkage to the performance of patient specimens. *Clin Chem*. 1995;12:1689-1692.
- ⁴⁰ Letellier, G. Analytical interference of drugs in clinical chemistry: I. Study of 20 drugs on seven different instruments. *Clin Biochem*. 1985;18(6):345-351.
- ⁴¹ Lide DR, ed. *CRC Handbook of Chemistry and Physics*. Boca Raton, FL: CRC Press; 1994-95.
- ⁴² Budavari S, ed. *Merck Index and Encyclopedia of Chemicals, Drugs and Biologicals*. 11th ed. Rahway, NJ: Merck & Co.;1989.
- ⁴³ Desu MM, Raghavarao D. *Sample Size Methodology*. San Diego: Academic Press, Inc., 1990: 7, 9, 30.
- ⁴⁴ Draper NR, *Applied Regression Analysis*. 2nd ed. New York: Wiley; 1981.
- ⁴⁵ Kroll MH, Ruddell M, Blank DW, Elin RJ. A model for assessing interference. *Clin Chem*. 1987;33(7):1121-1123.
- ⁴⁶ Kroll MH, Chesler R. Rationale for using multiple regression analysis with complex interferences. *Eur J Clin Chem Clin Biochem*. 1992;30(7):415-424.
- ⁴⁷ Box GEP, Hunter, WG, Hunter JS. *Statistics for Experimenters*. New York: John Wiley & Sons, 1978.
- ⁴⁸ International Organization for Standardization. *In vitro diagnostic systems—Measurement of quantities in samples of biological origin—Requirements and layout of reference measurement procedures*. ISO/DIS 15193. Geneva:2001.
- ⁴⁹ International Organization for Standardization. *Quality Management Systems—Requirements*. ISO 9001. Geneva:2000.
- ⁵⁰ International Organization for Standardization. *Quality Management in the Medical Laboratory*. ISO/DIS 15189. Geneva:2001.
- ⁵¹ International Organization for Standardization. *Quality Systems—Medical Devices—Particular Requirements for the Application of ISO 9001*. ISO 13485. Geneva: 2000.

附录A. 特定方法学指导方针

A1. 基于分离技术方法的指导方针

分离技术，比如层析和电泳，设计原理上相对不受干扰影响，因为分离步骤可以使分析物与干扰物分离开来。然而，在建立所有的分离方法时，仍要求对所有的潜在干扰物质进行系统的调查研究。干扰效应通常分成两个种类：

- (1) 干扰物与分析物不能分离开来，使信号增强从而引起一个假性的结果增高，或使信号减弱，引起一个假性的结果减低。
- (2) 干扰物可能影响内标物的读数结果，而内标物结果可影响最后的计算的分析结果。

分离技术中干扰物质引起干扰效应的测试和报告应该包括：

- 在分离检测技术中的每一步要设置适当的样本“空白”（水、血清、溶剂等），有时干扰物在分析物或内标物通常出现的地方得到一个虚假信号（斑点、峰值或数值等）；
- 测试不同厂家或不同批号的溶剂、试剂、容器或支持介质，看能否检测到干扰；
- 如可能，记录在同一空间和时间可以与分析物和内标液一起检测的一些药物，代谢产物，或其它内源或外源性物质的迁移时间，洗脱模式，斑点或峰位置，移动速度和方向，或者其它物理特征。

内标物的选择有时可以决定系统中干扰物质的位置和强度，通过设置两种内标物和计算两者之间的比率，则干扰物可能内标物不同而被检测出来。

A2. 基于免疫化学方法的指导方针

免疫化学方法的干扰的分类可以和其他化学反应相似。和本指南讨论的一样，不同的反应机制可能引起假性的增多或者减少的分析结果。免疫化学方法还应特别注意分析过程中可能存在交叉反应或者抗体和其他分析物的亲和性。整个检测过程中的特异性依赖检测环境中抗体对分析物的特异性。

当厂家在建立和评价一个分析方法时，除了要关注分析物和干扰物之间的交叉反应外，还应验证每批的标记抗体之间的交叉反应性。由于制备抗体的生物系统的改变，其亲和力也可能与最初产生抗体的生物系统不同，这个信息也很重要，应提供给用户。

除了分析物交叉反应物质，样本中还可能含有针对分析物或者试剂抗体的内源性人类抗体。例如，甲状腺自身抗体既可以和T4或T3结合，也可以与试剂中的抗体

竞争，从而对表观分析结果产生干扰。由于动物组织的应用如疫苗治疗或用于药理学、放射检查的特异性靶组织，在人血清中可能产生异嗜性抗体。例如，治疗性的针对鼠组织的异嗜性抗体可能与免疫检验系统中使用的鼠抗体发生交叉反应，改变试剂抗体的反应性，当然也影响分析结果。异嗜性抗体经常在双抗夹心分析方法中通过桥联捕获标记抗体而引起正的干扰。由于分析系统的细节不同，干扰反应也不同，报道中分析结果增高或减低的都有。

病人血清中的内源性异嗜性抗体的检测方法：用一份不含异嗜性抗体的血清稀释可疑标本，然后和未处理的病人标本进行平行检测。第二种检查方法是将病人血清标本与非免疫血清或其它无关特异性抗体的血清（可以与标本中存在的嗜异性抗体进行结合）进行孵育。如果病人血清中存在异嗜性抗体，则孵育前后样本的重复检测结果不同。其它的检测方法包括用蛋白-A吸收来自血清的异嗜性抗体，热处理样本或者其它适合的分离技术。能特异检测人抗鼠抗体的方法也是可行的。

推荐：

- 干扰物的交叉反应性在不含分析物和分析物在有效药物浓度范围上限处的两个标本中进行检测。
- 抗体的交叉反应性应分析所有预期产生干扰或协同作用的药物或其代谢产物。例如，当检查苯巴比妥抗体的交叉反应性时，应检查所有病人可能服用的与苯巴比妥结构类似的巴比妥类药物。
- 无论何时，只要可能，应在病人血清中相关药物处在可能产生干扰的高治疗浓度处进行交叉反应性检测。因此，“苯巴比妥”分析系统应分析没有接受苯巴比妥，但使用可司巴比妥、丁巴比妥、戊巴比妥等药物的病人血清。同时，应重点关注以前曾报道的对被评价分析物的抗体产生显著交叉反应性的一些药物。

$$\% \text{ Cross-reactivity} = 100 \left(\frac{\text{measured value} - \text{true value}}{\text{concentration of interferent}} \right)$$

这里，测量值是当分析物和干扰物都存在分析样本中时的分析结果，分析物和干扰物的浓度单位必须相同。

- 可能存在于某些病人血清中的异嗜性抗体对试剂抗体是否有干扰应该进行调查，并用适合分析系统的方法进行证明。

附录A的参考文献:

1. Howanitz PJ, Howanitz JH, Lamberson HV, Ennis KM. Incidence and mechanism of spurious increases in serum thyrotropin. *Clin Chem*. 1982;28:427-431.
2. Thompson RJ, Jackson AP, Langlois N. Circulating antibodies to mouse monoclonal immunoglobulins in normal subjects - incidence, species specificity, and effects on a two-site assay for creatine kinase-MB isoenzyme. *Clin Chem*. 1986;32:476-481.
3. Primus FJ, Kelley EA, Hansen HJ, Goldenberg DM. "Sandwich" type immunoassay for carcinoembryonic antigen in patients receiving murine monoclonal antibodies for diagnosis and therapy. *Clin Chem*. 1988;34:261-264.
4. Vaidya HC, Beatty BG. Eliminating interference from heterophilic antibodies in a two-site immunoassay for creatine kinase MB using F(ab')₂ conjugate and polyclonal mouse IgG. *Clin Chem*. 1992;38:1737-1742.
5. Reinsberg J, Schultes B, Wagner U, Krebs D. Monitoring cancer antigen 125 in serum of ovarian cancer patients after administration of ¹³¹I-labeled F(ab')₂ fragments of OC125 antibody. *Clin Chem*. 1993; 39:891-896.
6. Kricka LJ, et al. Survey of methods for measuring human anti-mouse antibodies. *Clin Chim Acta*. 1993;215:153-163.

附录 B. 分析物检测浓度

这个附录对许多常用的分析物提供推荐测试浓度

分析物	分子量	检测浓度-低值		检测浓度-高值	
		国际单位	浓度单位	国际单位	浓度单位
对乙酰氨基酚	151.16	33μmol/L	5μg/mL	199μmol/L	30μg/mL
丙酮	58.08	0.34mmol/L	2mg/dL	3.4mmol/L	20mg/dL
白蛋白	66000	35g/L	3.5g/dL	50g/L	5 g/dL
醛固酮	360.44	0.2nmol/L	8ng/dL	1.1nmol/L	40ng/dL
甲胎蛋白	66000	300 ng/L	30 ng/dL	150μg/L	150 ng/mL
氨	17.03	10μmol/L	14 μg/dL	80 μmol/L	112μg/dL
脂蛋白A1	28000	0.8g/L	80mg/dL	1.8g/L	180mg/dL
脂蛋白B	549000	0.6g/L	60mg/dL	1.3g/L	130mg/dL
结合胆红素	584.67	3.4μmol/L	0.2mg/dL	86μmol/L	5 mg/dL
未结合胆红素	584.67	17μmol/L	1 mg/dL	257μmol/L	15 mg/dL
C反应蛋白	114000	0.01g/L	1 mg/dL	0.04g/L	4 mg/dL
离子钙	40.08	1mmol/L	4 mg/dL	2 mmol/L	8 mg/dL
总钙	40.08	2 mmol/L	8 mg/dL	3 mmol/L	12 mg/dL
卡巴西平	236.26	12.7μmol/L	3μg/mL	50.8μmol/L	12 μg/mL
氯	35.5	90 mmol/L	90mEq/L	110 mmol/L	110 mEq/L
高密度脂蛋白胆固醇	386.66	0.9 mmol/L	35 mg/dL	1.8 mmol/L	70 mg/dL
总胆固醇	386.66	3.88 mmol/L	150 mg/dL	6.47 mmol/L	250 mg/dL
总二氧化碳	44.01	20 mmol/L	20mEq/L	35 mmol/L	35mEq/L
皮质醇	362.47	138 nmol/L	5μg/dL	828nmol/L	30μg/dL
肌酐	113.12	133μmol/L	1.5 mg/dL	442μmol/L	5 mg/dL
地高辛	780.92	0.5nmol/L	0.4ng/mL	2.6 nmol/L	2 ng/dL
肾上腺素	183.21	218pmol/L	40pg/mL	546pmol/L	100pg/mL
雌三醇	288.39	139 nmol/L	40 pg/mL	1040 nmol/L	300 ng/mL
乙醇	46.07	2.17 mmol/L	10 mg/dL	21.7 mmol/L	100 mg/dL
铁蛋白	474000	45pmol/L	20 ng/mL	449pmol/L	200 ng/mL
叶酸	441.4	11nmol/L	5 ng/mL	34 nmol/L	15 pg/mL
促卵泡激素（FSH）	30000	5IU/L	5mIU/L	40IU/L	40mIU/mL
血糖	180.16	4.4 mmol/L	80 mg/dL	6.7 mmol/L	120 mg/dL
血红蛋白	16114	100g/L	10g/dL	200g/L	20g/dL
促绒毛膜激素（hCG）	36700	5IU/L	5mIU/mL	50IU/L	50mIU/mL

分析物	分子量	检测浓度-低值		检测浓度-高值	
		国际单位	浓度单位	国际单位	浓度单位
铁	55.84	7.2μmol/L	40μg/dL	26.9μmol/L	150μg/dL
铁结合力	NA	44.8μmol/L	250μg/dL	80.6μmol/L	450μg/dL
乳酸盐	90.08	0.7 mmol/L	6.3 mg/dL	2.6 mmol/L	23.4 mg/dL
铅	207.19	1.21μmol/L	25μg/dL	4.83μmol/L	100μg/dL
锂	6.939	0.2 mmol/L	0.14 mg/dL	1.5 mmol/L	1.0 mg/dL
黄体生成素	30000	5 IU/L	5 mlu/mL	110 IU/L	110 mlu/mL
镁	24.31	1.6 mmol/L	3.9 mg/dL	2.6 mmol/L	6.3 mg/dL
乙酰基普鲁卡因胺	277.37	18 mol/L	5μg/mL	108 mol/L	30μg/mL
去甲肾上腺素	169.18	0.65 nmol/L	110 pg/mL	4.14 nmol/L	700 pg/mL
镇静安眠剂	232.24	215 mol/L	5μg/mL	1722 mol/L	40μg/mL
苯基丙氨酸	165.19	61μmol/L	1 mg/dL	1211μmol/L	20 mg/dL
二苯乙内酰脲（苯妥英）	252.28	12μmol/L	3μg/mL	79μmol/L	20μg/mL
无机磷	30.97	0.8mmol/L	2.5 mg/dL	2.1 mmol/L	6.5 mg/dL
钾	39.1	3 mmol/L	3 mEq/L	5mmol/L	5 mEq/L
前白蛋白	30000	100 g/L	10 mg/dL	400 g/L	40mg/dL
去氧苯巴比妥（普里未酮）	218.26	14 mol/L	3μg/mL	55 mol/L	12μg/mL
普鲁卡因胺	235.33	17mol/L	4μg/mL	42 mol/L	10μg/mL
黄体酮（孕酮）	314.47	3.2 nmol/L	1 ng/mL	64nmol/L	20ng/mL
总蛋白	NA	60 g/L	6 g/dL	80g/L	8g/dL
奎尼丁	324.42	6.2μmol/L	2μg/mL	15μmol/L	5μg/mL
水杨酸盐	138.12	0.14mmol/L	2 mg/dL	1.45 mmol/L	20 mg/dL
钠	22.99	130 mmol/L	130 mEq/L	150mmol/L	150mEq/L
睾丸激素	288.43	1.7 nmol/L	50 ng/dL	10.4nmol/L	300ng/dL
茶碱	180.17	33.3μmol/L	6μg/mL	111μmol/L	20μg/mL
促甲状腺素	28000	0.3 mIU/L	0.3μIU/mL	8mIU/L	8μIU/mL
游离甲状腺素	776.87	13 pmol/L	1 ng/dL	32.5pmol/L	2.5ng/dL
运铁蛋白	77000	2 g/L	200 mg/dL	4Ag/L	400mg/dL
甘油三酯	NA	1.7 mmol/L	150 mg/dL	5.6mmol/L	500mg/dL
游离三碘甲状腺氨酸	650.98	3.9pmol/L	250 pg/dL	10.8pmol/L	700pg/dL

分析物	分子量	检测浓度-低值		检测浓度-高值	
		国际单位	浓度单位	国际单位	浓度单位
酪氨酸	181.19	221μmol/L	4mg/dL	1104μmol/L	20mg/dL
尿素	60.06(Urea) 28.01 (Urea N)	3mmol/L	9mg/dL	7mmol/L	40 mg/dL
尿酸	168.11	0.2mmol/L	3mg/dL	0.5mmol/L	9 mg/dL
丙戊酸	144.21	35mol/L	5μg/mL	693mol/L	100μg/mL
维生素B12	1355.42	148 pmol/ L	200 pg/mL	740 pmol/L	1000pg/mL

未列出的分析物浓度：

酶类：人群中参考区间上限值的 2 倍和 10 倍

治疗药物：0 和有效药物浓度范围的上限

其它分析物：适合于临床应用的低值和高值，或正常值和异常值

附录 C：干扰物测试浓度

本附录提供很多常用药物和一些常用内源性组分的推荐测试浓度

属名	分子量	单位	检测浓度	治疗浓度	毒性浓度	药物分类	注释
对乙酰氨基酚	151	μmol/L	1.66	0.03–0.20	0.33–1.66	止痛剂、退热剂	
乙酰唑胺	222	μmol/L	270	45.0–67.5	90.0–135	眼、耳、鼻、喉剂	
N-乙酰半胱氨酸	163	mmol/L	16.6	5.52	–	溶解粘液药	
N-Acetylprocainamide	277	mol/L	144	7.21–108	90.2–144	心血管药	普鲁卡因胺的代谢物
乙酰水杨酸	180	mmol/L	3.33	0.56–1.67	2.22–2.78	Analgesics and Antipyretics	Also evaluate active metabolite salicylic acid
阿昔洛韦	225	μmol/L	66.6	22.2	–	抗生素（抗滤过性病原体的物质）	
羟甲叔丁肾上腺素	239	μmol/L	1.67	0.08–0.84	–	支气管治疗	
别嘌呤醇	136	μmol/L	294	36.8–147	–	Unclassified Therapeutic Agents	评价代谢物芦荟黄质的活性
阿普唑仑	309	μmol/L	6.48	0.16–3.24	2.43	抗焦虑药、止痛药、催眠药	
Aminocaproic acid	131	μmol/L	6.11	0.76–3.05	3.05	血块形成和凝结	
氨茶碱	–	–	–	–	–	呼吸道平滑肌弛缓药	氨茶碱是茶碱的改良品种
对氨基水杨酸	153	μmol/L	26.1	13.1	–	胃肠药	柳氮磺胺吡啶
p-Aminosalicylic acid	153	mmol/L	5.22	2.61	–	抗感染物质	
乙胺碘呋酮	673	μmol/L	8.92	0.74–4.46	3.71–5.20	强心药	

属名	分子量	单位	检测浓度	治疗浓度	毒性浓度	药物分类	注释
阿密曲替林	277	μmol/L	3.61	0.27–0.90	1.81–3.61	精神治疗药	Also evaluate metabolite 10-hydroxynortriptyline
阿姆罗赫	409	nmol/L	245	49.0–123	–	心血管药	
异戊巴比妥	226	μmol/L	88.4	4.42–22.1	66.3–88.4	巴比妥酸盐	
阿莫沙平	314	μmol/L	3.19	0.32–1.60	1.60	抗抑郁药	
阿莫西林	365	μmol/L	206	8.22–68.5	–	抗生素	
安非他明	135	μmol/L	7.40	1.48	7.40	精神兴奋药	
氨比西林	349	μmol/L	152	7.59–50.6	–	抗生素	
抗坏血酸	176	μmol/L	227	22.7–114	–	维生素	
阿司咪唑	459	μmol/L	0.65	0.22	–	支气管治疗药 (抗组胺剂)	
阿替洛尔	266	μmol/L	37.6	0.75–7.52	37.6	心血管药物	
阿伐他丁	1209	μg Eq/L	600	300	–	心血管药物	用一种酶抑制为主的生物学方法测定，结果报告和阿伐他丁一样，包括母体化合物和活性代谢物
咪唑硫嘌呤	277	μmol/L	10.83	3.61	–	Unclassified Therapeutic Agents	Also evaluate active metabolite 6-mercaptopurine
Azithromycin	785	μmol/L	15.3	0.38–5.10	–	Anti-Infective Agents	
Benazepril	461	μmol/L	48.0	0.24–23.6	–	Cardiovascular Drugs (ACE Inhibitors)	
安息香酸盐	144	mmol/L	2.92	0.97	5.00	Unclassified Agents	Active metabolite of benzyl alcohol

属名	分子量	单位	检测浓度	治疗浓度	毒性浓度	药物分类	注释
Bisoprolol	326	μmol/L	0.92	0.31	—	Anti-Arrhythmic Drugs	
溴化物	79.9	mmol/L	37.5	1.25–25.0	6.25–37.5	Unclassified Therapeutic Agents	
丁哌卡因	288	μmol/L	57.3	2.78–19.1	0	局部麻醉剂	
Bupropion	240	μmol/L	12.5	0.21–0.42	12.5	Psychotherapeutic Agents	
丁螺环酮	386	nmol/L	38.9	13.0	—	精神治疗药	
咖啡因	194	μmol/L	308	25.7–103	103–308	抗焦虑药	
卡普多普瑞尔	217	μmol/L	23.0	4.60	23.0	Cardiovascular Drugs(ACE Inhibitors)	Also evaluate captopril disulphide (active metabolite)
卡普多普瑞尔二硫化物	433	μmol/L	3.47	1.16	—	心血管药（AEC抑制剂）	Active metabolite of captopril
卡巴咪嗪	236	μmol/L	127	12.7–50.8	50.8–127	抗惊厥药	Also evaluate carbamazepin-10,11- epoxide (active metabolite of carbamazepine)
环氧化物	252	μmol/L	59.4	0.08–23.8	31.7–59.4	抗惊厥药	卡巴咪嗪的活性代谢物，其抗惊厥能力和母体药物一样
异丙基甲丁双脒	260	μmol/L	115	19.2–26.9	26.9–115	骨骼肌弛缓剂	Also evaluate active metabolite meprobamate
头孢克洛	386	μmol/L	194	13.0–64.8	—	头孢菌素	
头孢羟氨	381	μmol/L	276	26.2–91.9	—	头孢菌素	
头孢唑啉	454	μmol/L	2643	37.4–881	—	抗生素	
头孢噻肟	456	μmol/L	671	92.1–224	—	抗生素	
头孢西丁	426	μmol/L	1549	46.9–516	—	抗生素	

属名	分子量	单位	检测浓度	治疗浓度	毒性浓度	药物分类	注释
头孢三嗪	662	μmol/L	1224	75.5–408	–	抗生素	
头孢呋辛	424	μmol/L	1416	236–472	–	抗生素(头孢菌素)	
头孢氨苄	347	μmol/L	337	11.5–112	–	抗生素	
头孢菌素	395	μmol/L	759	50.6–253	–	抗生素	
头孢匹林钠	445	μmol/L	876	78.7–292	–	抗生素	
Cetirizine	389	μmol/L	7.71	2.6	–	抗组胺药	
水合氯醛-2, 2, 2-三氯乙醇	165	mmol/L	NA	NA	NA	抗焦虑, 镇静剂, 催眠药	活性代谢产物尽其2, 2, 2-三氯乙醇
氯霉素	323	μmol/L	155	30.9–77.3	77.3–124	Anti-Infective Agents	
甲氧二氮草(利眠宁)	300	μmol/L	33.3	3.33–16.7	16.7–33.3	Anxiolytic, Sedatives, and Hypnotics	
氯噻	296	μmol/L	67.6	6.76–33.8	–	利尿剂(噻嗪灯利尿剂)	
氯丙嗪	319	μmol/L	6.27	0.03–1.6	2.35–6.27	Psychotherapeutic Agents	
氯磺丙脲	277	mmol/L	2.89	0.27–1.44	0.90–2.71	抗糖尿病药	
甲氧咪胍	252	μmol/L	79.2	1.98–29.7	79.2	胃肠药	
环丙沙星	331	μmol/L	30.2	1.51–15.1	–	Anti-Infective Agents	
Citalopram	324	μmol/L	1.85	0.92	–	抗抑郁药(复合胺再吸收抑制剂)	
克拉霉素	748	μmol/L	26.7	13.4	–	Anti-Infective Agents	Also evaluate metabolite 14 (R)-hydroxyclearithromycin)
Clavulanate 钾	237	μmol/L	29.5	14.8	–	Unclassified Therapeutic Agents	Based on a typical dose.
氯林可霉素	505	μmol/L	89.1	3.96–29.7	–	混杂的抗生素	

属名	分子量	单位	检测浓度	治疗浓度	毒性浓度	药物分类	注释
氯硝西洋	316	nmol/L	507	31.7–254	254–317	抗惊厥药：苯二氮	基于典型的剂量
可乐宁	230	nmol/L	43.5	0.87–8.70	8.70–43.5	降压药	
氯氮	315	μmol/L	6.36	0.32–3.18	3.18	抗焦虑，镇静剂，催眠药	Also evaluate active metabolite nordiazepam and oxazepam
可待因	299	μmol/L	5.34	0.03–1.00	5.34	止痛和退热	Significant tolerance can develop with chronic use Of opiates."Lethal" concentrations may be therapeutic in some patients.Test levels are based on "lethal"concentrations.
可铁宁	176	μmol/L	10.8	0.05–0.54	–	混杂的自律性药物	Metabolite of nicotine. Levels may be 5- 20x Higher in cirrhosis.
环苯扎林	275	μmol/L	1.45	0.15	1.45	精神治疗药（肌松剂）	
环磷酰胺	261	μmol/L	1437	479	–	抗肿瘤药	检测浓度是基于典型的 dosage.
地氯雷他宁	311	μmol/L	0.97	0.32	–	抗组胺药	氯雷他定的代谢物
N-Desethylamiodarone(Noramiodarone)	645	μmol/L	7.75	1.55–3.87	3.10–5.42	强心剂	乙胺碘呋酮的代谢物
地昔帕明（抗抑郁药）	266	μmol/L	3.75	0.19–1.13	1.50–3.75	三环抗抑郁药	丙咪嗪的活性代谢物
地塞米松	393	μmol/L	1.53	0.51	–	肾上腺	
右旋糖苷	40000	g/L	60.0	10.0–20.0	–	电解质，热量和水平衡	
Dextrometorphan	271	μmol/L	3.70	0.74–1.48	3.70	止咳，化痰，溶解黏液药	

属名	分子量	单位	检测浓度	治疗浓度	毒性浓度	药物分类	注释
泛影酸钠	636	μmol/L	314	–	–	Diagnostic Agents	Test level is based On typical dosage.
安定	285	μmol/L	17.6	0.70–8.78	10.5–17.6	抗焦虑，镇静，催眠药	Also evaluate active Metabolites nordiazepam, temazepam And oxazepam.
双氯芬酸	296	μmol/L	169	8.45	169	抗风湿，非类固醇抗炎 药	
苯海拉明	148	μmol/L	30.3	2.02–10.1	–	未分类治疗药	戒酒硫的代谢物
异羟洋地黄毒苷	781	nmol/L	6.15	1.02–2.56	2.56–5.12	心血管药	
双氢可待因	301	μmol/L	3.32	0.23–0.83	3.32	麻醉剂	Also known as alpha-6-hydrocodol
硝氮卓酮	415	nmol/L	96.4	12.1–48.2	48.2	心血管药（钙通道阻断 剂）	
苯海拉明	255	μmol/L	19.6	0.78–1.96	19.6	抗组胺药	
苯乙呱啶	453	nmol/L	66.2	22.1	–	胃肠药	Rapidly cleared or metabolized; not normally detectable in plasma after 3 hours. Evaluate metabolite Diphenoxylate acid.
Diphenoxylate acid	415	nmol/L	1157	386	–	Gastrointestinal Drugs	Metabolite of diphenoxylate
双异丙吡啶	340	μmol/L	29.5	5.90–14.8	20.7–23.6	心血管药	
戒酒硫	297	μmol/L	16.9	1.69–8.43	16.9	未分类药	Also evaluate active metabolite diethyldithiocarbamate (dithiocarb).
多巴胺	153	μmol/L	5.87	1.96	–	拟交感药	Metabolized rapidly; half-life is on the order of a few minutes.
Doxazosin	452	μmol/L	1.33	0.44	–	降压药	
多虑平	279	μmol/L	3.22	0.32–1.07	1.79–3.58	三环抗抑郁药	Also evaluate nordoxepin (active metabolite)

属名	分子量	单位	检测浓度	治疗浓度	毒性浓度	药物分类	注释
强力霉素	445	μmol/L	67.5	22.5	67.5	四环素	
依那普利马来酸盐	492	NA	NA	NA	NA	心血管药	Evaluate active metabolite enalaprilat
Enalaprilat	349	μmol/L	0.86	0.29	—	心血管药	Active metabolite of enalapril
Epoetin alfa	30,400	mU/L	15.0	3–5	—	抗贫血药	Recombinant human erythropoietin
Equiline	268	μmol/L	56.0	18.7	—	激素和人造替代品	Equine hormone-component of conjugated estrogens.
Erythromycin	734	μmol/L	81.6	2.72–27.2	—	抗感染药	
艾司唑仑	295	μmol/L	2.03	0.68	—	中枢神经系统镇定剂（苯二氮）	
雌二醇	272	nmol/L	4.41	0.03–1.47	—	激素和人造替代品	标记雌激素的成分
雌激素酮	270	nmol/L	2.77	0.04–0.92	—	激素和人造替代品	标记雌激素的成分
乙胺丁醇	204	μmol/L	58.7	4.89–29.3	48.9	抗感染药	
乙醇	46.1	mmol/L	86.8	21.7–43.4	43.4	未分类治疗药	
Ethchlorvynol	145	μmol/L	692	13.8–138	138–692	催眠，止痛催眠	
乙琥胺	141	μmol/L	1770	283–708	708–1770	抗惊厥类	
Ethyl ether	74.0	mmol/L	2.70	1.22–1.35	—	未分类治疗剂	
Ethylene glycol	62.1	mmol/L	4.83	—	0.32–2.42	Unclassified Therapeutic Agents	Also evaluate metabolite oxalate
Famotidine	337	μmol/L	1.78	0.59	—	Miscellaneous GI Drugs	
Felodipine	384	nmol/L	78.0	26.0	—	Calcium Channel Blockers	
Fenofibrate	361	μmol/L	125	41.6	—	Antilipemic Agents	

属名	分子量	单位	检测浓度	治疗浓度	毒性浓度	药物分类	注释
苯氧苯丙酸	242	μmol/L	805	82.6–268	–	止痛退热	
氟卡胺	414	μmol/L	5.30	0.48–2.65	1.21–3.62	混合强心剂	
氟康唑	306	μmol/L	245	65.2–81.5	–	抗感染药	
5-Fluorocytosine	129	mmol/L	2.33	0.16–0.78	–	抗肿瘤药	
荧光素	376	μmol/L	1064	213–426	–	诊断剂	
氟化物	19.0	μmol/L	105.2	1.05–2.63	105	未分类治疗药	
氟尿嘧啶	130	mmol/L	3.00	0.10–1.00	–	抗肿瘤药	快速激素除 或代谢
Fluoxetine	309	μmol/L	11.2	0.05–3.72	–	精神治疗药	Also evaluate metabolite norfluoxetine
氟比洛芬	244	μmol/L	184	61.4	–	非类固醇抗凝药	
利尿磺胺	331	μmol/L	181	30.2–90.6	90.6	利尿剂	
Gabapentin	171	μmol/L	526	5.84–175	–	抗惊厥药	
二甲苯氧庚酸	250	μmol/L	300	100	–	Antilipemic Agents	
龙胆酸	154	μmol/L	117	13.0–39.0	–	未分类治疗剂	
格列吡嗪	446	μmol/L	4.48	2.24	4.48	抗糖尿病药	
苯乙哌啶酮	217	μmol/L	138	9.2–27.6	92.0–138	镇静催眠	
伏降糖	494	μmol/L	3.89	1.30	–	抗糖尿病药	
愈创木酚甘油醚	198	mmol/L	15.2	5.05	–	止咳，除痰，溶解黏 液药	
氟哌啶醇	376	μmol/L	2.66	0.01–0.53	0–3	镇定剂	

属名	分子量	单位	检测浓度	治疗浓度	毒性浓度	药物分类	注释
氟烷	197	μmol/L	759	101–253	–	中枢神经系统药	
肝磷脂	Varies	U/L	3000	350–1000	–	血液形成和凝结	Test level is Based on Typical dosage. Also evaluate Simulated "short draw" With pre-filled Heparin collection tubes
二氢氯噻	298	μmol/L	20.2	1.68–6.72	–	利尿剂(噻嗪化物利尿剂)	
Hydrocodone	299	μmol/L	0.67	0.07–0.17	0.67	止痛退热	
Hydromorphone	285	nmol/L	702	3.51–176	351–702	Opioids	
14(R)—Hydroxy clarithromycin	764	μmol/L	19.6	6.54	–	抗生素	Metabolite of clarithromycin
10—Hydroxynortriptyline	279	μmol/L	2.47	0.82	–	精神治疗剂	Metabolite of amitriptyline nortriptyline
羟哌	375	μmol/L	2.67	0.27	2.67	抗焦虑, 镇静, 催眠混合药	,
异丁苯丙酸	206	μmol/L	2425	48.5–340	485–2425	止痛退热	
丙咪嗪	280	μmol/L	2.50	0.71–1.25	1.79	三环抗菌素抑郁药	Also evaluate active metabolite desipramine
茚甲新	358	μmol/L	100	13.95–50.2	–	止痛退热	
碘化物	127	mmol/L	2.99	–	–	未分类治疗药	
异烟肼	137	μmol/L	292	7.29–146	146–291.6	抗感染药	Also evaluate metabolite Nacetylisoniazid
Isosorbide dinitrate(Isosorbide 2,5-dinitrate)	236	nmol/L	636	212	–	心血管药(防心绞痛)	
Isosorbide mononitrate	190	μmol/L	1.58	0.53	–	抗焦虑, 镇静, 催眠药混合	
卡那霉素	485	μmol/L	124	28.8–61.8	51.5	辅助治疗肝性脑病	

属名	分子量	单位	检测浓度	治疗浓度	毒性浓度	药物分类	注释
克他命	238	μmol/L	42.1	16.8–21.1	42.1	止痛退热	
Levofloxacin	370	μmol/L	48.6	16.2	–	Quinolones	
Levothyroxine	777	μmol/L	1.29	0.06–0.15	1.29	激素和人造替代品	
利多卡因	234	μmol/L	51.2	5.12–25.6	25.6–38.4	心血管药	
Lisinopril	406	μmol/L	0.74	0.25	–	心血管药 (AEC 抑制剂)	
锂	6.94	mmol/L	3.20	0.40–1.60	1.50–2.00	精神治疗药	
Lofepramine	419	μmol/L	71.7	23.9	–	三环抗抑郁药	Also evaluate active metabolite desipramine
Loratadine	383	μmol/L	0.78	0.26	–	抗组胺剂	Also evaluate metabolite descarboethoxyloratadine
Lorazepam	321	μmol/L	3.11	0.16–0.93	0.93–3.11	精神治疗药 (抗焦虑)	
甲孕酮	387	μmol/L	2.09	0.03–0.70	–	激素和人造替代品	在乳腺癌的治疗中，应用高剂量的甲孕酮，血清中才出现这浓度。典型的剂量是每天2.5至10mg
哌替啶	247	μmol/L	20.2	1.21–4.04	20.2	止痛退热	
Mephénytoin	218	μmol/L	91.6	4.58–22.9	18.3–91.6	乙内酰脲，抗惊厥药	Also evaluate metabolite normephénytoin
Mephobarbital	246	μmol/L	60.9	28.4	32.5–60.9	抗焦虑，镇静，催眠药	镇静安眠药
马比佛卡因	246	μmol/L	81.2	4.06–40.6	24.4–40.6	局部麻醉	

属名	分子量	单位	检测浓度	治疗浓度	毒性浓度	药物分类	注释
氨甲丙二酯	218	μmol/L	458	13.7–119	183–458	抗焦虑，镇静，催眠药	
6-巯基嘌呤	152	μmol/L	13.1	1.31–6.57	6.57	抗肿瘤药	咪唑硫嘌呤的代谢物
Mesoridazine	387	μmol/L	13.0	0.26–3.63	–	精神治疗剂	硫醚嗪的代谢物
甲福明二甲双胍	129	μmol/L	310	31.0	38.7–310	抗糖尿病药	
美沙酮	310	μmol/L	6.46	0.16–3.23	3.23–6.46	鸦片剂，收缩筋	
Methicillin Sodium	402	μmol/L	597	44.8–199	–	抗生素	测试水平经典型剂量为准
Methocarbamol	241	μmol/L	1038	108–208	1038	自律药	
Methohexital Sodium(Methohexitone)	262	μmol/L	114	7.62–38.1	38.1	Anxiolytic, Sedatives, and Hypnotics	
甲氨蝶呤	455	mmol/L	2.00	>1.10	–	抗肿瘤药	
2-(6-Methoxynaphthyl)-乙酸	216	μmol/L	1386	462	–	非类固醇类抗炎药	测试水平经典型剂量为准
甲基多巴	211	μmol/L	71.0	4.73–35.5	33.1–47.3	心血管药	
Methylphenidate	233	μmol/L	1.29	0.43	–	呼吸和大脑刺激物	
Methypylon	183	μmol/L	273	43.7–54.6	273	镇静催眠	
灭吐灵	300	μmol/L	1.50	0.50	–	Misc. GI Drugs	
Metoprolol	267	μmol/L	18.7	0.28–1.87	18.7	心血管药	
灭滴灵	171	μmol/L	701	35.0–234	–	抗感染药	
Mexiletine	179	μmol/L	22.3	2.79–11.2	8.37–22.3	强心剂	

属名	分子量	单位	检测浓度	治疗浓度	毒性浓度	药物分类	注释
吗啡	285	μmol/L	1.75	0.04–0.35	0.70–1.75	止痛退热	允许量能随着鸦片剂的缓慢使用而增大，致命的浓度可对一些病人可能有疗效。测试水平是以致命浓度为基准的。
Nabumetone- see metabolite 2-(6-Methoxynaphthyl) acetic acid	NA	NA	NA	NA	NA	非类固醇 类抗炎药	Evaluate active metabolite 2-(6-methoxynaphthyl)乙酸
Nadolol	309	μmol/L	3.88	1.29	–	心血管药	
甲氧萘炳酸	230	μmol/L	2170	130–521	–	止痛退热	
Nefazodone	470	μmol/L	6.39	2.13	–	抗抑郁药	
Netilmicin	476	μmol/L	42.0	1.05–21.0	31.5	抗菌素	
尼可丁	162	μmol/L	6.2	0.15–0.31	6.16	精神治疗 药（滥用， 威慑）	
Nifedipine	346	nmol/L	1156	145–578	289	心血管药 （钙通道 阻断剂）	
呋喃妥英	238	μmol/L	16.8	8.4	12.6	抗感染药	
Nizatidine	332	μmol/L	9.06	3.02	–	混杂的药	
Nordiazepam	271	μmol/L	18.5	0.22–7.38	18.5	抗焦虑，催 眠，镇静	认为是一种活性代谢物 去甲羟基安定。测试水平 以普通剂量范围为准。
Nordoxepin	265	μmol/L	3.77	0.34–1.13	1.89–3.77	三环抗抑 郁药	多虑平的活性代谢物
Norfluoxetine	295	μmol/L	7.46	0.17–3.73	3.39	精神治疗 药	Active metabolite of fluoxetine

属名	分子量	单位	检测浓度	治疗浓度	毒性浓度	药物分类	注释
Norpropoxyphene	326	μmol/L	13.5	0.61–6.75	9.21	止痛退热	丙氧芬的活性代谢物
去甲阿米替林	263	μmol/L	3.80	0.19–1.14	0.76–3.80	精神治疗药	Also evaluate metabolite 10—hydroxynortriptyline. Noramitriptyline also Occurs as metabolite Of amitriptyline
Norverapamil	441	μmol/L	4.54	0.11–0.45	0.91–4.54	心血管药	戊脉安的活性代谢物
Olanzapine	312	μmol/L	0.96	0.32	—	镇静剂	
Omeprazole	345	μmol/L	17.4	5.80	—	胃肠药	
去甲羟基安定	287	μmol/L	17.5	0.52–4.89	6.98–17.5	抗焦虑，镇静，催眠药	Also occurs as metabolite of nordiazepam
Oxycodone	315	μmol/L	1.59	0.03–0.32	0.63–1.59	止痛剂（麻醉药，镇静剂）	
Paroxetine	329	μmol/L	3.04	0.30	3.04	抗抑郁药（选择性复合胺再吸收抑制剂）	
表霉胺	149	μmol/L	161	26.8–53.7	—	抗重金属药	
戊唑辛	285	μmol/L	17.5	0.35–3.50	3.50–17.5	止痛退热药	
戊巴比妥	226	μmol/L	354	4.42–177	44.2–133	抗焦虑，镇静，催眠药	戊巴比妥也是戊硫代巴比妥的主要代谢物
奋乃静	404	nmol/L	223	1.98–74.4	—	镇静剂	
苯乙肼	136	μmol/L	3.67	0.15	3.67		
苯甲吗啉	177	μmol/L	5.64	1.69	5.64	； 中枢神经系统刺激物	
镇静安眠剂	232	μmol/L	431	43.1–172	215–431	抗焦虑，镇静，催眠药	Also evaluate active Metabolite pentobarbital. Also occurs as a Metabolite of primidone

属名	分子量	单位	测试	治疗浓度	中毒浓度	药物分类	注释
苯妥英	252	μmol/L	198	19.8-79.2	79.2-198	抗惊厥药	
心得乐	248	μmol/L	4.03	0.40	4.03	降压药	
Piroxicam	331	μmol/L	181	3.02-60.4	-	止痛退热	
脱氧皮质醇	361	μmol/L	8.31	2.77	-	激素和人造替代品	强的松的代谢物
波尼松	358	μmol/L	0.84	0.28	-	抗惊厥药	也称代谢物强的松
普里米酮	218	μmol/L	183	9.2-87.1	68.7-183	电解质, 热量和水平衡	镇静安眠剂
丙磺舒	285	μmol/L	2100	350-700	-	心血管药	Also evaluate active metabolite phenobarbital
Procainamide	235	μmol/L	102	17.0-51.0	42.5-68.0	局部麻醉药	
普鲁卡因	238	μmol/L	169	46.5-84.6	84.6	镇静剂和止吐药	
氯吡嗪	374	μmol/L	2.67	0.13-0.80	0.80-2.67	中枢神经系统药	
异吡嗪	284	μmol/L	4.22	0.35-2.11	3.52	止痛退热	
丙氧芬	326	μmol/L	4.91	0.15-2.46	3.07	心血管药	
心得安	256	μmol/L	7.71	0.02-3.86	3.86-7.71	三环抗抑郁药	
Protriptyline	263	μmol/L	3.80	0.19-0.91	0.76-3.80	自律药	
Pseudoephedrine	165	μmol/L	60.5	1.82-6.05	60.5	心血管药	
奎纳定	324	μmol/L	37.0	4.62-18.5	24.6-30.8	抗感染药	
奎宁	324	μmol/L	148	6.16-49.3	-	胃肠药	
ranitidine	314	μmol/L	19.1	0.32-6.36	-		

属名	分子 量	单位	测试	治 疗 浓 度	中 毒 浓 度	药物分类	注释
利福平	823	μmol/L	78.1	4.88-39.0	61.0	抗感染药	
Risperidone	411	μmol/L	0.88	0.02-0.29	-	镇静剂	
舒喘宁- see Albuterol	NA	NA	NA	NA	NA	支气管治疗 (Bronchodilators)	
水杨酸胺	137	mmol/L	0.70	0.02-0.23	-	止痛退热	
水杨酸	138	mmol/L	4.34	0.72-2.17	2.90	止痛退热	乙酰水杨酸的 代谢物(阿司匹 林)
司可巴比妥钠	260	μmol/L	84.0	4.20-21.0	63.0-84.0	抗焦虑，镇静， 催眠药	
Sertraline	306	μmol/L	1.96	0.10-0.98	1.64	抗抑郁药（选择 性复合胺再吸收 抑制剂）	
Sildenafil citrate	667	pmol/L	12.9	0.67-1.80	-	为分类治疗药	
螺内酯	417	μmol/L	1.44	0.48	-	保钾性利尿剂	Also evaluate active metabolite canrenone
磺胺嘧啶	NA	NA	NA	NA	NA	磺胺药物	
Sulfamethoxazole	253	mmol/L	1.58	0.20-0.59	1.19-1.58	抗感染	
磺胺嘧啶	249	mmol/L	1.20	0.30-0.36	1.20	磺胺药物	Metabolite of sulfasalazine (sulfadiazine)
Sulfasalazine 磺胺嘧啶	398	μmol/L	754	50.3-302	754	Sulfonamides	Also evaluate metabolite sulfapyridine
硫代异唑	267	mmol/L	1.12	0.34-0.37	1.12	抗感染	
Sumatriptan	295	nmol/L	1017	61.0-339	-	中枢神经系统药	
Tacrolimus	804	nmol/L	49.6	3.72-24.8	18.7-24.8	未分类治疗药	
它莫西芬	372	μmol/L	4.04	1.35	-	抗肿瘤药	

属名	分子量	单位	测试	治疗浓度	中毒浓度	药物分类	注释
羟基安定	301	μmol/L	16.7	3.33	16.7	苯二氮	
Terazosin	387	μmol/L	7.74	0.26-2.58	-	心血管药	
Terfenadine	472	μmol/L	84.8	21.2	84.8	支 气 管 治 疗 (抗组胺药)	Also evaluate terfenadine 'acid metabolite' (active metabolite)
Terfenadine 'acid metabolite'	504	μmol/L	1.99	0.80	1.99	支 气 管 治 疗 (抗组胺药)	Active metabolite of terfenadine
四环素	444	μmol/L	33.8	4.50-11.3	-	抗感染药	
茶碱	180	μmol/L	222	27.8-111	111-222	平滑肌弛缓药	Also evaluate active metabolite caffeine (in neonates). Note: Aminophylline is a modified form of theophylline.
Thiocyanate	58.1	μmol/L	6880	1720-3440	2064-3440	降压药	硝普盐治疗
硫氰酸盐 (硫 氰酸)	59.0	μmol/L	1720	51.6-499	860-1720	降压药	硝普盐的代谢 物
硫喷妥	242	μmol/L	248	4.13-20.6	82.5-248	抗焦虑, 镇静, 催眠药	戊巴妥的活性 代谢物
硫醚嗪	371	μmol/L	14.0	0.27-7.02	5.40	精神治疗药	Also evaluate active metabolites mesoridazine and sulphoridazine.
Timolol	316	μmol/L	1.90	0.16-0.63	-	眼耳鼻喉药	
Tocainide	192	μmol/L	130	20.8-62.4	52.0-130	抗心律失常药	
甲糖宁	270	μmol/L	2.37	0.16-0.89	1.48-2.37	磺脲	
Tramadol	263	μmol/L	11.40	3.8	-	Opiate Partial Agonists	
百乐明	133	μmol/L	2.25	0.75	2.25	MAO 抑制剂	
Trazodone	372	μmol/L	13.5	1.35-6.73	8.61-10.8	抗抑郁药	

属名	分子量	单位	测试	治疗浓度	中毒浓度	药物分类	注释
Triamterene	253	μmol/L	35.6	1.19-11.9	-	利尿剂	
Triazolam	343	μmol/L	116	58.2	116	精神治疗药（镇静催眠）	
2, 2, 2-Trichloroethanol	149	μmol/L	335	13.4-80.3	134-335	抗焦虑，镇静，催眠	水合三氯乙醛的活性代谢物
三氟乙啦嗪，二氢氯化物	480	μmol/L	2.08	0.10-0.62	0.10-2.08	镇定剂	
Trimethobenzamide	389	μmol/L	15.4	2.57-5.14	-	胃肠药	
甲氧苄氧嘧啶	290	μmol/L	138	17.2-68.8	68.8	抗感染药	
Troglitazone	441	μmol/L	20.4	2.27-6.80	-	抗糖尿病药	
丙戊酸	144	μmol/L	3467	347-867	693-3467	抗惊厥药	
万古霉素	1449	μmol/L	69.0	12.4-27.6	27.6-69.0	抗生素	
Venlafaxine	277	μmol/L	1.08	0.36	-	抗抑郁药（选择性复合胺再吸收抑制剂）	
异搏定	455	μmol/L	4.40	0.11-1.32	0.88-4.40	胃肠药	Also evaluate metabolite norverapamil
杀鼠灵	308	μmol/L	64.9	3.25-32.5	32.5	血形成和凝结	
Zolpidem	307	μmol/L	9.75	0.26-0.98	9.75	抗焦虑，镇静，催眠	

属名	分子量	单位	测试	治疗浓度	中毒浓度	药物分类	注释
羟基安定	301	μmol/L	16.7	3.33	16.7	苯二氮	
Terazosin	387	μmol/L	7.74	0.26-2.58	-	心血管药	
Terfenadine	472	μmol/L	84.8	21.2	84.8	支 气 管 治 疗 (抗组胺药)	Also evaluate terfenadine 'acid metabolite' (active metabolite)
Terfenadine 'acid metabolite'	504	μmol/L	1.99	0.80	1.99	支 气 管 治 疗 (抗组胺药)	Active metabolite of terfenadine
四环素	444	μmol/L	33.8	4.50-11.3	-	抗感染药	
茶碱	180	μmol/L	222	27.8-111	111-222	平滑肌弛缓药	Also evaluate active metabolite caffeine (in neonates). Note: Aminophylline is a modified form of theophylline.
Thiocyanate	58.1	μmol/L	6880	1720-3440	2064-3440	降压药	硝普盐治疗
硫氰酸盐(硫 氰酸)	59.0	μmol/L	1720	51.6-499	860-1720	降压药	硝普盐的代谢 物
硫喷妥	242	μmol/L	248	4.13-20.6	82.5-248	抗焦虑, 镇静, 催眠药	戊巴妥的活性 代谢物
硫醚嗪	371	μmol/L	14.0	0.27-7.02	5.40	精神治疗药	Also evaluate active metabolites mesoridazine and sulphoridazine.
Timolol	316	μmol/L	1.90	0.16-0.63	-	眼耳鼻喉药	
Tocainide	192	μmol/L	130	20.8-62.4	52.0-130	抗心律失常药	
甲糖宁	270	μmol/L	2.37	0.16-0.89	1.48-2.37	磺脲	
Tramadol	263	μmol/L	11.40	3.8	-	Opiate Partial Agonists	
百乐明	133	μmol/L	2.25	0.75	2.25	MAO 抑制剂	
Trazodone	372	μmol/L	13.5	1.35-6.73	8.61-10.8	抗抑郁药	

属名	分子量	单位	测试	治疗浓度	中毒浓度	药物分类	注释
Triamterene	253	μmol/L	35.6	1.19-11.9	-	利尿剂	
Triazolam	343	μmol/L	116	58.2	116	精神治疗药（镇静催眠）	
2, 2, 2-Trichloroethanol	149	μmol/L	335	13.4-80.3	134-335	抗焦虑，镇静，催眠	水合三氯乙醛的活性代谢物
三氟乙啦嗪，二氢氯化物	480	μmol/L	2.08	0.10-0.62	0.10-2.08	镇定剂	
Trimethobenzamide	389	μmol/L	15.4	2.57-5.14	-	胃肠药	
甲氧苄氧嘧啶	290	μmol/L	138	17.2-68.8	68.8	抗感染药	
Troglitazone	441	μmol/L	20.4	2.27-6.80	-	抗糖尿病药	
丙戊酸	144	μmol/L	3467	347-867	693-3467	抗惊厥药	
万古霉素	1449	μmol/L	69.0	12.4-27.6	27.6-69.0	抗生素	
Venlafaxine	277	μmol/L	1.08	0.36	-	抗抑郁药（选择性复合胺再吸收抑制剂）	
异搏定	455	μmol/L	4.40	0.11-1.32	0.88-4.40	胃肠药	Also evaluate metabolite norverapamil
杀鼠灵	308	μmol/L	64.9	3.25-32.5	32.5	血形成和凝结	
Zolpidem	307	μmol/L	9.75	0.26-0.98	9.75	抗焦虑，镇静，催眠	

附录 D.工作表

D1 干扰调查表

日期			
分析系统描述			
分析物		比较方法:	
方法(A)		方法(B)	
试剂批号:		方法(C)	
仪器		标本类型	
验证系统的可接受性:			
	注释		
精确度可接受?			
准确度可接受?			
质控可接受?			
标本可接受?			
检验结果概述:			
	方法 A	方法 B	方法 C
最初结果			
同一标本重测结果			
标本稀释后测量结果			
同一病人先前测量结果			
重新采集标本的测量结果			

附录 D（续）

D1.2 工作表 1-2

潜在干扰物列表	
来源	相关信息
产品标签	
其他文献	
厂商的客户服务中心	
病人诊断/病情	
最近处理方案	
最近药物	
实验室污染物	
病人饮食	

结论	

报告的：	
姓名	日期

附录 D（续）

D1.3 工作表 1-3

数据表			
-----	--	--	--

试验记录				
日期		检测人员		
分析物		检测物		
浓度		浓度		
精确度		可接受范围		
方法		仪器		
试剂批号		校准品		
结果记录				
对照组		检测组		
C1		T1		
C2		T2		
C3		T3		
C4		T4		
C5		T5		
C6		T6		
C7		T7		
C8		T8		
统计学计算				
	对照组		检测组	
Mean	X=		X=	
Std. Dev	SD=		SD=	
C.V.	CV=		CV=	
差值计算				
测试组平均值-对照组均值=				

附录 D（续）
D1.4 工作表 1-4

数据表

确定 95%置信区间:				
对照组			试验组	
变异	S ₂ =		S ₂ =	
平均变异=				
集合方差 =				
置信区间上限				
置信区间下限				

结论

核准	
姓名	日期

卷 22

附录 D.工作表

D1 干扰调查表（范例数据）

日期: 3/15/95			
分析系统描述			
分析物: 肌酐		方法比较:	
方法(A): <i>Kinetic Jaffe</i>		方法(B): <i>GRC Enzymatic</i>	
试剂批号: 271-857-445		方法 (C): <i>HPLC (高效液相色谱)</i>	
仪器: <i>Atlas RD2 analyzer</i>		标本类型: 血浆	
检验可接受性能:			
	注释		
可接受精确度	☐ <i>Control data shows long term SD is within manufacturers claim.</i>		
可接受准确度	☐ <i>CAP result on 3/1/95 demonstrated acceptable accuracy.</i>		
可接受质控值	☐ 过去4个月质控一直在控.		
可接受标本	☐ 外观淡黄色, 清亮, 未见明显异常.		
检验结果摘要:			
	方法 A	方法 B	方法 C
原始结果	4.6	N/A	N/A
同一标本重做结果	4.6, 4.8	1.1, 1.1	1.0, 1.1
标本稀释后做的结果	4.6, 4.7	<i>Not done</i>	<i>Not done</i>
同一病人以前检查结果	<i>Not available</i>	<i>Not done</i>	<i>Not done</i>
重新采集标本检测结果	3.8, 3.8	1.0, 1.1	<i>Not done</i>

附录 D (续)

D1.2 工作表 1-2

潜在干扰列表	
来源	相关信息
产品标签	头孢菌素, 胆红素 血红蛋白.
其他文献	同上
厂商的客户服务中心	<i>Called Customer Service hotline; they are unaware of any other interferences</i>
病人诊断/病史	<i>因腹部外科手术入院, 曾有糖尿病史</i>
最新程序/处理	无
最新药物	<i>Seldane, Nasalide, Ketoconazole, Acetaminophen</i>
检验的污染物	<i>None apparent.</i>
病人饮食	<i>无异常.</i>

结论
<i>标本经检验为酮酸阳性, 怀疑为β-羟丁酸干扰.</i>

报告的: <i>to manufacturer</i>	
姓名 <i>Robert H. Fleming</i>	日期 <i>3/3/95</i>

附录 D (续)

D1.3 工作表 1-3

数据表

测试细节记录				
日期: 3/2/95		检测人员: <i>R. Doyle</i>		
分析物: <i>肌酐</i>		检测物: <i>Cephalexin</i>		
浓度: 1.5 mg/dL		浓度: 10 mg/dL		
精确度: 0.8%		可接受范围: 0.15 mg/dL or 3%		
方法: <i>Jaffe</i>		仪器: <i>Autochem 101</i>		
试剂批号: <i>B2106-44</i>		校准品: <i>Set # C1812</i>		
结果记录				
对照组		检测组		
C1	1.49 mg/dL	T1	5.25 mg/dL	
C2	1.42 mg/dL	T2	5.41 mg/dL	
C3	1.55 mg/dL	T3	5.34 mg/dL	
C4	1.55 mg/dL	T4	5.34 mg/dL	
C5	1.55 mg/dL	T5	5.34 mg/dL	
C6		T6		
C7		T7		
C8		T8		
统计学计算				
	对照组		检测组	
Mean	X=	1.49 mg/dL	X=	5.33 mg/dL
Std. Dev	SD=	0.065 mg/dL	SD=	0.080 mg/dL
C.V.	CV=	4.38%	CV=	1.50%
差值计算				
测试组平均值-对照组平均值=3.85 mg/dL				

附录 D (续)

D1.4 工作表 1-4

数据表

确定 95%置信区间:				
对照组			检测组	
变异	S ₂ =	0.0042	S ₂ =	0.0064
平均变异=			0.0053	
集合方差 =			0.0730	
置信区间上限			3.91 mg/dL	
置信区间下限			3.78 mg/dL	

结论
置信区间下限(3.78 mg/dL)大大超过接受范围(0.15 mg/dL), 这提示Cephalexin干扰Autochem 101分析仪Jaffe肌酐测定法, 1995年3月4日报告给厂家。.

核准	
姓名: <i>D.M. Wilson, Ph.D.</i>	日期: /4/95

附录E. 剂量效应测试重复次数的计算

E1.统计学检验的设计

6.2.2.6节的图1显示利用高浓度和低浓度标本混和得到中间浓度的潜在干扰物样本。

在剂量效应测试中，测试重复次数取决于研究的潜在干扰物在每个浓度处要达到一个合适的精密度，这可以采用几种方法，取决于是否重点强调斜率、截距或者其他的影响参数上。下面的方法是集中在评价斜率上。

潜在干扰物的高浓度样本浓度记为 H ，低浓度样本记为 L ；然后50-50的高低浓度样本混合的中间标本浓度，为 $(L+H)/2$ ；低浓度样本和中间浓度样本50-50的混合物的是25%样本组，其浓度为 $(L+((L+H)/2)/2)=(3L+H)/4$ ；高浓度样本和中间浓度样本50-50的混合物的是75%样本组，其浓度为 $(H+((L+H)/2))=(L+3H)/4$ 。这五个潜在干扰物的浓度表示为 X_i , $i=1, 2, 3, 4, 5$; $X_1=L$, $X_2=(3L+H)/4$, $X_3=(L+H)/2$, $X_4=(L+3H)/4$, $X_5=H$ 。

无效假设：斜率 (b) 等于0，当无效假设为真时， α 是错误的拒绝无效假设的概率，通常取值 0.01, 0.05, 或0.10。接下来定义 d ，如果斜率有一个值为 d ，那么 d 等于0的概率就很小，即拒绝无效假设的概率很大。当斜率为 d 时， β 为错误的接受无效假设的概率 当它事实上等于 d 的时候的可能性，实际应用中， β 通常取值为0.01, 0.05, 0.10, 或者0.20。

n 为重复测定次数的最佳值，按以下公式计算：

$$n = \left[\frac{1.26 \left(Z_{\frac{\alpha}{2}} + Z_{\beta} \right) X_{\sigma_{rep}}}{(H-L)\delta} \right]^2 \quad (E1)$$

其中：

σ_{rep} = 仪器批内重复测定的标准差，假定在整个干扰物浓度范围内是恒定的。

σ_X = 潜在干扰物浓度的标准差 = $(5/32) (H-L)^2$ ，这里 H = 最高的干扰物浓度，
 L = 最低的干扰物浓度。

$Z[\alpha/2]$ = $\alpha/2$ 分位数的标准正态分布。

$Z[\beta]$ = β 分位数的标准正态分布。

注释：数学证明文件见NCCLS文件。

以下是典型的 α 和 β 水平的标准正态分布值:

α	$Z[\alpha/2]$
0.01	2.58
0.05	1.96
0.10	1.64

β	$Z[\beta]$
0.01	2.33
0.05	1.64
0.10	1.28
0.20	0.84

由于目标是找到适合Y对X数据的直线，多采用以下公式表达线性关系:

$$Y_{ij}=a + b X_i + E_{ij} \quad (E2)$$

$$\begin{aligned} i &= 1, 2, 3, 4, 5, \\ j &= 1, 2, \dots, n, \end{aligned}$$

这里: Y_{ij} 是在第 i_{th} 个干扰物水平, j_{th} 次检测次数的分析物浓度, a 和 b 是常量, E_{ij} 是在第 i_{th} 个干扰物水平, j_{th} 次检测次数的模型预测误差。

通过普通最小二乘法, 将 Y_{ij} 回归到 X_i , $i=1, 2, \dots, n$, 然后用 $\hat{a}$ 和 $\hat{b}$ 来分别评价 a

和 b , 则估算斜率 $\hat{b}$:

$$\hat{b} = \frac{\sum_{i=1}^5 \bar{Y}_i (x_i - \bar{X})}{4\sigma_x^2} \quad (E3)$$

其中 $\bar{X} = (L+H)/2$.

这样就完成了实验设计(不同样本的重复检测按随机顺序进行)。在以下的描述中,

估算的斜率 $\hat{b}$ 被假定为正的, 这只是为了方便讨论而不会影响程序的通用性。

E2 统计学分析

当我们选择与公式E1相一致, 指定了 α , β 和*值的 n 值, 然后 b^* (测试的 $\hat{b}$ 的甄别值) 可按以下公式计算:

$$b^* = \frac{|z(\alpha/2)| \sigma_{\text{res}}}{2n\sigma_x^2} \quad (\text{E4})$$

用 b^* 作为 $\hat{b}$ 的甄别值，通过检验，当回归斜率 $\hat{b}$ 小于或等于 b^* 时，可以得出无效假设（判断 $b=0$ ）为真这个结论；当 $\hat{b}$ 大于 b^* 时，可以得出无效假设是假这个结论。如果无效假设不被拒绝，在结果报告中应该指出能够检出的概率为 $(1-\beta)$ ；如果无效假设被拒绝，应该指出无效假设被错误的拒绝（实质为真）的概率为 α 。

当每个测试样本重复检测次数刚好等于设定值 n 时，才能按上述步骤进行。实际工作中，由于离群值，一些重复检测次数被丢失、减少，这种情况下，原则上，普通的最小二乘法不能用于执行 X_i 对 Y_i （ $\hat{Y}$ ）的回归分析，加权最小二乘法回归分析更为合适（加权最小二乘法回归分析的详细资料参考Box, Hunter, 和Hunter的《实验者统计学》：设计，数据分析，和建立模式的介绍，第二版，伦敦出版社，Ltd；1956：505—508）。

然而，在实际应用中， n_i 值彼此之间通常很不一致，或者和设定 n 值不一致，加权最小二乘法回归分析结果与普通最小二乘法回归分析结果很接近，因而做加权回归分析通常显得不值得。因此，按E3公式算出的 b （ $\hat{b}$ ）仍然可用。在表达式E4中可能有必要插入一个近似合理的 n 值（在实验中 n 近似等于实际上重复测定次数的平均值）。

附录F 为干扰测定准备检测溶液

F1 溶血： 渗透压致溶血程序

高测试水平：500mg/dL 血红蛋白

注意：成对差异试验不能区分血红蛋白和红细胞的其他成分，如 K^+ 、 NH_4^+ 、LDH、AST等的干扰效应。

储存液*：

- (1) 采集5ml肝素抗凝血；
- (2) 离心10min制备压积红细胞；
- (3) 弃掉血浆，加入10ml等渗盐水；
- (4) 轻轻颠倒试管10次，离心10min，弃掉盐水洗涤液，重复用等渗盐水洗涤两次；
- (5) 用等体积的蒸馏水稀释细胞，颠倒试管10次充分混匀，冰冻过夜；
- (6) 解冻细胞，使其恢复至室温；
- (7) 离心30min，除去细胞基质，保留上清液（血红蛋白溶血液），除掉红细胞碎片；
- (8) 测定溶血液的血红蛋白浓度；

测试样本：取一定体积的定值血红蛋白溶血液到10ml的血清中，制备成500mg/dL的血红蛋白液；

对照样本：加与上步等体积的盐水到10ml的相同的血清中，通过分析确定实际的血红蛋白浓度；

稳定性：在4°C下保存不超过一个星期，长时间的保存可能导致其转化为高铁血红蛋白，高铁血红蛋白与血红蛋白有不同的干扰特性。

参考文献：Meites S 在化学方法中用重复模拟溶血评价其干扰.《临床生物化学》.1973； 19： 1319。

F2 L-抗坏血酸维生素C

高测试水平：3mg/dL；

储存液：在冷水中（0—5°C）准备300mg/dL储存液，用氮气慢慢起泡以去氧气，测试前将储存液和血清溶液冷冻保存，用分光光度法确定储存液的实际浓度（aM15, 000 l/mol—cm，265nm的波长）；

测试样本：添加0.1mL储存液到10mL的血清中，尽量减少暴露空气时间；

对照样本：添加0.1mL水到10mL血清中；

稳定性：储存液和测试液不稳定，在原始储存液制备两个小时之内所有测试应完成；

参考文献：Nealon D，个人信息交流，1995。

附录F. (续)

F3.游离脂肪酸

高测试水平: 3mmol/L;

测试材料: 软脂酸, 硬脂酸, 油酸;

测试样本: 程序包括游离脂肪酸 (FFA) 从微粒吸收剂 (C盐) 转移到血清;

- (1) 在烧杯中均匀地平铺5mm厚度的C盐;
- (2) 每10g C盐添加1mmol溶解在己烷中的FFA, 盐颗粒应该被充分地浸入在己烷中;
- (3) 在N₂气流下温和加热使其蒸发;
- (4) 转移200mg/dL的干燥颗粒到螺帽小瓶中, 充分混匀, 然后加入4mL新鲜人血浆 (EDTA抗凝);
- (5) 在N₂气流下轻轻地搅动10min未饱和FFA;
- (6) 通过移注和离心移开颗粒;
- (7) 用NaOH调节pH值, 和对照组相似;
- (8) 通过分析确定准确的数值, 预期是3~4mmol/L。

对照组: 用一部分同样的新鲜的人血浆重复以上步骤, 但是省去来自己烷的FFA, 预期是0.5~0.8mmol/L内生的FFA, 通过分析确定准确的数值;

稳定性: 新鲜使用;

参考文献: Spectoe AA和Hoak JC, 增加长链脂肪酸到蛋白质溶液的一种改良方法, 《胃肠生物化学》.1969; 32: 297—302.

F4.脂血: 超速离心法

高测试水平: 3000mg/dL甘油三酯;

测试材料: 含3000mg/dL甘油三酯的脂血清样本;

测试样本: 未处理的脂血的血清样本;

对照样本: 用超高速离心除去脂肪, 使用澄清的样本部分作为对照样本;

稳定性: 新鲜使用, 不能冰冻;

注意: 分析物测量时由于含水的血浆体积 (例如, 用直接电位法测定电解质), 结果可能受水移位效应的影响;

参考文献: Novros J, 个人信息交流, 1995.

附录F. (续)

F5.药物

高测试水平：参考附录C

测试材料：纯净药物形式，也可以使用药物成品，但是其他成分可能影响效果，结果报告时应说明形式（酸、碱、盐）和纯度。

储存液：按下列顺序溶解：水，50mmol/L的磷酸盐（pH=7），乙醇/甲醇，氯仿，制成20倍测试组最终浓度的浓储存溶液。

测试样本：加0.1—0.5ml浓储存液到10ml新鲜人血清样本中；

对照样本：加等体积的溶剂到10ml相同的新鲜人血清样本中；

稳定性：取决于药物；

参考文献：Baer DM, et al, 实验室测试中药物干扰的研究草案：24个实验室测试的Ceforaxime干扰.《临床生物化学》.1983； 29： 1736—1740.

F6.胆红素

注意：胆红素对暴露的某波长的光线比较敏感，要求在黄光或弱光下准备；

高测试水平：20mg/dL；

未结合胆红素的储存液：把20mg的未结合胆红素溶解在2ml的0.1N的NaOH中；

测试样本：加0.1ml的储存液到5ml的血清中，搅匀；

对照样本：加0.1ml 0.1N的NaOH到5ml的血清中，搅匀；

结合胆红素的储存液：把20mg的ditaurobilirubin溶解在2ml的水中，ditaurobilirubin是商用的合成胆红素的衍生物，其溶解度和光谱特征与结合胆红素相似。

测试样本：加0.1ml的储存液到5ml的血清中，搅匀；

对照样本：加0.1ml H₂O到5ml同样的血清样本中；

稳定性：准备的测试液当天使用，冷冻保存，避免暴露在白光下；

参考文献：Nealon D,个人信息交流，1995.

F7.重碳酸盐/CO₂

高测试水平：40mM；

碳酸氢盐加入法：

测试样本：称6.5mg NaHCO₃，加入到5ml血清中；

对照样本：同样血清样本（CO₂ 25mM）；

参考文献：Nealon D, 个人信息交流，1995.

CO₂添加法：

测试样本：在样本中输入CO₂气体，测量CO₂，直到达到预期的CO₂水平，检测pH，用盖子盖紧，尽量减少空气间隙。

对照样本：血清样本，测量CO₂和pH；

稳定性：不稳定，迅速使用；

参考文献：Nealon D, 个人信息交流，1995.

F8. pH值

测试水平：pH6.8和pH8.8；

测试样本：

pH6.8：加30 μ l 2N HCL到5mL的血清样本中，在测试之前立即测量pH值。

pH8.8：加20 μ l 2N LiOH到5mL的血清样本中，在测试之前立即测量pH值。

对照样本：加20/30 μ l蒸馏水到5ml同样的血清中，测量pH值。新鲜的血清样本大约是7.8。

稳定性：溶液不稳定，用前马上准备；

参考文献：Nealon D, 个人信息交流，1995.

F9.蛋白质

高测试水平：12g/dL；

血清浓缩方法：

测试样本：用超滤装置从新鲜血清中准备浓缩液。

对照样本：保存超滤液，制备中间浓度浓缩液。

稳定性：不确定；

参考文献：Nealon D, 个人信息交流，1995.

特定蛋白添加法：

测试样本：加0.50g γ -球蛋白到10ml新鲜血清中；

对照样本：未添加的血清样本；

稳定性：不确定；

参考文献：Nealon D, 个人信息交流，1995.

F10.胆汁酸

测试水平：6mg/dL；

测试材料：三羟基胆汁酸一作为胆汁酸；

测试样本：将300mg的胆汁酸溶于100ml甲醇中，加100ml水。加0.4ml此溶液到10ml血清中；

对照样本：加0.4ml的1：1甲醇—水溶液到10ml血清中；

稳定性：新鲜使用；

参考文献：Nealon D, 个人信息交流，1995.

F11.酮酸（乙酰乙酸，丙酮酸等）

高测试水平：参考附录C；

储存液：把丙酮酸溶解到冷冻水中制成20倍测试浓度的浓溶液；

测试样本：加0.1ml储存液到10ml血清中（血清pH应该用1N的HCL调节在6.0—7.0之间，注意不要使蛋白质发生沉淀）；

对照样本：加0.1ml水到10ml同样血清中；

稳定性：不稳定，在用之前准备；

参考文献：Nealon D, 个人信息交流，1995.

NCCLS一致通过的草案包括在第9部分所详细描述的管理程序的请求过程，为了获得更多的信息，请联系我们的行政办公室或者访问我们的网站www.nccls.org。

注释和小组委员会评论摘要：

EP7-P：临床生化测试；被提议的指导方针

概要：

1. 像其他的NCCLS指导方针一样，关于“临床生化干扰测试”指导方针的极限值是过程的标准化，而不是全面或者完全“正确”，其有用性就是，关于这个重要的主题国内和国外相互联系的基本文件。
 - EP7—A的建议帮助术语学和程序标准化，由于关于干扰测试的概念的出版物较少，小组委员会认为包括必要背景信息是明智的。
2. 这个知道方针在按照物质的“平均”浓度对待来自源性物质干扰的趋势有一个主要的缺点，这趋向于忽略潜在的原因和掩盖真正的问题。
 - 小组委员会同意提高实验室方法的特异性是一个重要的目标，然而，平均干扰效应的修正和补偿是一个可接受的实践和许多自动化系统的特征，由内源性物质提及的干扰已经被保留，因为EP7的目的是用最终的报告结果为检测和定量干扰提供指导方针。
 -
3. 有一类比较重要的干扰就是现在化学中有一类抗体试剂是相同的，主要是特定病人中的外来抗体或者交叉反应抗原。混合试验（与那些用于凝结测试以检测“抑制剂”相似）能够被用于鉴别这种形式的干扰，难道这个方针不应该被用于这个问题吗？
 - 附录D已经针对这个问题进行了修订；
4. 额外的试剂如用蛋白质应该考虑被增加以防止基本备用液或者任何标本中细菌增长；
 - 这些样本被确定用于短期实验，因此不需要防腐剂，如果这些样本需长期使用，实验人员应该对将要检测的分析物根据方法学原理选择适当的防腐剂，并且确认没有对该方法产生干扰。
5. 当病人样本显示异常结果的时候怎样处理这一个部分应该被写上用户指导手册，委员会应该推荐一套简单的步骤以供用户执行，例如，样本稀释的标准添加法，一种“由于干扰物质存在，分析结果无效”的结论应报告给临床医生。
 - 第9部分中已经增加用于实验室有问题的不同结果程序，9.3部分中的调查程序可对这样一个结果进行偏差分析。
6. 建议对于病人物质使用术语“样本”，对照物质使用“样品”等术语。
 - 术语“样本”现在被用于病人物质，而“样品”被用于经由统计学方法确定后选择的人群。
7. 程序是复杂的，很少的实验室会仔细检查没有使用药物的被分析物独特的建议，但是有许多很好的主意和方法，我喜欢线性回归的方法干扰。

- 第6和7部分中的干扰测试方针在临床实验室不是列为常规使用，第8和9部分中增加了通过临床实验室使用的程序，在第6部分中已经详细定义这些方针的使用者。
8. 该文件是一个非常好而且全面的指导方针，但也像其他NCCLS文件一样有些面面俱到的情况。附录部分非常优秀，A1—2页摘要/概览部分能够对即定的研究提供一些技术和方法帮助，并在原文中列出如何去做和为什么要这样做，但是对一个简单的研究，该文件显得太详细而没有太多的参考意义。
- 目录已经被修订作为“路标”指导使用者应用该文件，第9部分已经增加了一个适合临床实验室既定的研究。
9. “正常”这个词被普遍使用，实验室工作人员已经不赞成这一术语，并且使用适当的术语比如“健康”个体和“一般”浓度，等，我将推荐不要在这个文件中使用“正常”一词；
- 小组委员会已经对上上述术语进行修改。
10. 作者认为，提供以覆盖大部分的干扰物和怎样测定文件的子集给小医院进行干扰测试
- 第8和9部分已经增加临床实验室检验一种新方法的性能特征和调查差异结果的指导方针。
11. 我们需要测定尿液，脑脊液，全血，和其他体液中药物代谢物和内源性物质的指导方针，其浓度水平将明显与血清和血浆中的这些物质不同。
- 小组委员会公认，附录A提供的表格不能覆盖所有的体液，扩大出现的清单以覆盖这些样本可能是一个雄心勃勃的事业，超过目前工程的范围。
12. 1.5, 2.3, 3-3.2部分和总体统计学方法是可行的，彻底的和可靠的，根据权重和置信限对预先定义的差异确定样本大小是非常好的做法，它把差异是什么的判断决定交给实验者，而不是统计学家。可能权重的概念在原文中也有解释。
- 4.2部分中包括统计权重和置信限简短的讨论。
13. 这个程序的应用可能要求测试过多的“多余的”复合物，我建议，测试一个结构家族的复合物是足够的了。
- 以化学复合物和方法的知识为基础，测试一个典型的结构家族，和第4部分推荐的许多被分析物的策略是一致的。
14. 我们已经做过实验，新鲜样本和与指导方针一致准备的血清是很不同的，这个指导方针应该记录，它被确定为一个共同的命名者而不是每一个特定人群的真实反应。
- 6.1.6部分关于结果解释的这个重要局限性的讨论，第6部分的介绍也解释干扰筛选提供标准化的测试程序，但是结果必须被用于和这些真实的病人样

本相联合起来，如第7部分所描述。

15. 指导方针应该从一些工作表比如其他评价程序中获益，我喜欢有数据表的例子。

- 引导一个成对差异的干扰测试和研究一个异常结果的数据记录工作表已经和计算出的结果一起被增加了，参考附录F。

16. 我们仍然讨论要在自己单位遵照执行的这个程序，大体上，一致认为该试验方针非常好，但是，当指导方针不能很好的被一致接受的时候要努力报道这些数据。

- 我们已经使分析和报告简单化，而通过改变从有意义的测试到假设的测试的统计学方法，保留适当置信水平和权重的实验设计是有好处的，我们相信这将会增加该指导方针下报告可接收性，参考6.1部分。

17. 关于干扰的定量要求陈述可能引起麻烦，临床医生和实验室工作人员设法过多解释这些数据。最好列出有临床意义的干扰药物。我喜欢看到一些关于干扰声明中没有列出而实验室设法去陈述其干扰效应现象。

- 实验室关于厂商标签的定量信息是否是有用的而进行分类。小组委员会没有决定关于这个问题的地位，从基本角度考虑，实验室工作人员需要知道对测试结果有干扰的物质，附加的用户评论对下次修订是有用的。

18. 文件缺乏用户导向的程序，测试方案主要用于一些厂商，然而用户也偶尔需要执行干扰测试，比如，当一个结果被怀疑是干扰的时候，一个为用户准备特别方案是有帮助的。

- 第8和9部分已经包括这一方面的关系。

19. 与其他的EP文件不同，这个文件使用置信区间和样本大小的选择，在我看来，这是一个进步，然而，以一个固定的置信水平和权重为基础选择样本大小，这是我的理解，无效假设（ H_0 ）和有效假设（ H_a ）两种假设是必须的；这个文件关于怎样选择权重和什么是 H_a 表述不清，推测起来， H_a 是能被检得到的干扰效应水平，例如， d 值=效应/sd。

这是不是就意味着 H_0 就是 $d=0$ 和 H_a 就是 $d=\text{效应}/sd$ ？事实上，由于这些单一值的可能性是 $d=0$ 的真值，假设被规定为均等，例如， H_0 : d 小于或等于0； H_a : d 大于或等于效应/sd，这些测试有一个灰色的范围：在两种假设的值之间设置 d 的可能值。这些会改变结论为成对的差异吗？

- 4.1，4.2，和6.1部分已经重写合并关于这部分假设的统计假设检验。

20. 记录原文：“明显地，干扰测试结果必须以临床和统计学意义为基础”。这就很好了，但是跟随着的分析不能分开这部分描述的两种情况：（a）由于实验误差导致明显干扰；（b）随机试验误差掩盖了干扰。考虑图10，B情况“检验

没有干扰的要求”，如果这是的“没有干扰……由刚好取消真正的干扰效应的随机实验误差产生的”情况是什么？C情况解释为拒绝没有干扰的要求。“显然的误差是随机实验误差的结果”的这种情况是什么？

- 随即实验误差（例如，不精密度）通过适当的重复测定次数可以减少，并被用于计算置信区间。即使有充足的重复测定次数，随机误差高时，不可能抵偿干扰效应（偏倚），由于统计假设检验的改变，引用的例子（7.2部分以前）不再相关，已经被删除。

21. 委员会推荐能够进行干扰检测和结果分析的单位使用现实的系统，临床医生对交叉反应和干扰物质需要了解时可求助该数据库，这仅仅是一个想法，没有写入文件。我们医院在数年前已经安装了数百万美元的实验室电脑和医院预报信息系统，在接下来的几年中，我认为这一目标在一些机构中很难实现。了。
这个讨论（原来的9.3部分）在修订版中删除

2.2.2部分（原来的1.4部分）

22. 假如我们不知道一种干扰物的效应，忽略随机误差增加是干扰物效应的可能性，例如，改变单一病人的sd的干扰物给出干扰物是明智的吗？假如干扰物有一个偏差效应，对于许多被分析物来说，可变性是和浓度成比例的，那不是个随机效应吗？

- 虽然是可能的，小组委员会没有注意到可变性的增加是一个有意义的干扰问题，并且选择在EP7—A中不去陈述它。

2.2.5部分（原来的1.3部）

23. 与反应原理相关的干扰效应的不能分类（随机或者系统的或者两者都有，线性或者非线性）（1.3部分）？看起来在开始提到九种不同的机理是有点浪费，但是在临床标准，试验设计，和数据分析部分很少提及它们，这也能和2.3部分联系吗？在我看来，知道什么是干扰物和为什么它们是干扰物是相当重要的。

- 这个文件为鉴别和定量干扰效应提供指导方针，干扰的机理以背景信息被提供，研究引起干扰的根源，明显是很重要的，但是却超过这个计划的范围。

4部分（原来的1.5部分）

24. “标准[在临床上具有重要的干扰效应]应根据干扰检测结果作出决定”，这个陈述是任何我读过的NCCLS文件最重要和最肯定有区别陈述之一。

- 小组委员会很赏识这个意见。

25. 基于干扰偏差定义，这个陈述暗示着这个标准在方法或者平均数和一些“真”值之间是存在差异的，然而，对于临床效用而言，临床医生通常根据两个单一的结果或者一个单一结果或者和一些医学决定水平之间的差异作出决定。

- 干扰只是总允许误差的一个因素,用总的误差作为判断干扰可接受性的标准是不适当的,参考注释22关于随机效应解释。

4.1部分（原来3.2部分）

26. 一些干扰（分析目标）是旧的,与今天的技术不相关的（例如,Tonk规则,18.1963）；

- 分析目标是以医学需要而不是以技术为基础,干扰清单已经在许多出版物中被更新。

27. “标准差”不应该使用。

- 整个文件已被修正。

28. Aspen 会议推荐的题目应该延伸到1976CAP会议。

- 正确的引用出现在参考文献中。

4.4部分（原来2.3部分）

29. “潜在的样本污染物（皮肤,消毒剂,经导尿管流出来的液体,润手洗液,清洁剂等）”应该列为“潜在干扰物”；

- 第2.3部分所列的清已经按此要求进行修订,现安排在4.4部分。

4.5部分（原来2.3部分）

30. 有这样一个假设,所有的干扰物在它们最大的浓度水平上都是很明显的,如果干扰物只是以一种形式出现的话,这个假设可能是正确的,然而,有一些原料,比如血红蛋白和胆红素是有两种形式出现的,一种形式是在指示剂发光团波段的一个比色的干扰物,这个趋势增加终点法检验的吸光率,这种情况下用具有氧化特征的化学反应,干扰效应将减低其吸光率。

在特定的浓度而不是其他的浓度下两种效应相互抵偿是可能的,这依赖于化学反应的特性,因此,在一种水平上的测试可能容易产生误解,当筛选很少了解的潜在干扰物的干扰效应时,应该使用两种浓度水平,期待的水平,和最大期待水平的几倍水平。如果没有干扰效应出现,可适当利用剂量响应检测程序。

第4.5和6.1部分小组委员会将这个意见的本质合成一体,单因素实验设计在6.3部分中描述,其允许分析物和干扰物多个水平方便测试,这个实验使相互之间的反应能够被鉴别和定量。

31. 对于病人的最大给药水平,我们应该怎样选择?对于异烟肼,这个水平应该分别是20—710 $\mu\text{g/mL}$ 或者是7 $\mu\text{g/mL}$ 呢?

- 当开一种药物的不同剂量时,附录A列出最高的剂量值,实验室可以确定病人的药物和代谢物的低的期待浓度,可以在这低浓度上测试,根据报道的治

疗剂量，小组委员会推荐至少测试三次最高的浓度。

32. 在决定最大的测试水平，假设治疗剂量在5L之内是呈保守的分布；那么我们认为20L才足够保守的。

- 5L是成人的血容量，对于许多的蛋白质限制的药物和不久之后的大部分管制药物来说，这是一个估计可能在实验室中病人样本中出现的最高浓度的适当的体积；

33. 建议在最大的治疗剂量（合理的病态环境，比如肾衰）的峰水平上测试，对于迅速产生代谢变化的药物，假设是30min。在样本抽取之前应该等待30min。

- 附录A是基于可能在实验室病人样本中遇到的最高药物浓度，对于治疗药物而言，这个水平对病理生理是有效的；对于毒性是关键问题的药物来说，这个水平将产生中毒症状，小组委员会认为，最少三次测试治疗浓度或者最高浓度可提供额外的保证。

34. 从哲学上说应该是：测试治疗状况下最坏的情况。你应该从制药厂商那里获得这些数目。

- 实验室应该能够分析用药过程的药物浓度过高或者毒性情况，一个实验室得到的“最坏的情况”的浓度比治疗浓度更有意义；

5.3部分（原来的4.4部分）

35. 这一部分要求“（批内）精密度必须是可接受的”，“可接受性”意味着什么？

- 这个陈述已经重述了，现在是，“可重复性评价（批内精密度）对于确定试验需要的重复测定次数是必需的”。

5.6部分

36. 在选择质量控制部分提及EP9-P，EP9-P没有描述质量控制；

- NCCLS文件C24的参考文献—《内部质量控制测试：提供的原理和定义》；

部分6（原来的1.7部分）

37. 如果非线性效应看起来比较强，那么尝试计算置信区间是不实际的，缺乏线性

不能排除干扰，应该不是它们评价的标准，决定置信区间评价有几种方法，我承认它们是复杂的，但是应该被考虑的似是而非的近似值，如果采用线性方法的话，例如，在X范围的中点和乘以1.7（= $\sqrt{3}$ ）能够评价置信区间以获得输入数据间的宽度。划曲线也能够近似评价，但比什么都没有要好。

- 可以用合适的非线性回归分析程序计算置信区间的陈述增加到6.2.4.6部分。6.1.1部分（原来的4.1部分）

38. 关于“试验设计”的文章看来和“试验方针”的描述不一致；

- 这一段已经重写以避免矛盾，它们现在出现在6.1.1和6.2.3部分；

39. 我们发现，通过人工分离得到的标本不能效仿自然形成的甘油三酸酯，胆固醇，脂血，和蛋白质/白蛋白，我们推荐以测试病人样本替代；

- 由于这个理由，静脉输入营养液不再被推荐提高甘油三酸酯的来源，评价程序应该证实检验测试物质能充分代表人的标本。如果能够得到的话，病人样本包括高浓度的分析物是首选的。

40. 血红蛋白和胆红素的应用必须能够被证实，当它们不模仿真实的病人的样本的时候。

- 检验附录C中列举了测试材料用途，该用途的证实由厂商或者其他的IVD测试系统的评价程序上负责，由分离获得的样本测试产生的结果应该和已知包含该干扰物质的病人样本产生的数据一起评价，如第7部分所描述的；

部分6.1.2.1（原来的4.2.1部分）

41. 这一部分规定，“每种分析物在多水平上被测试是很重要的”。如果是这样的话，除非Sd值是不变的，不然我们不能将数据连接起来。

- 小组委员会不想在不同浓度获得的分析物的数据是被联合的或者是被成组检测的，分析应该是以独立的样本为基础的。

42. 由几个健康的个体和没有采用药物治疗的人的血组成的基本备用物质是被推荐的，很明显，有些病人是健康的，但在他们血中存在着许多病毒比如HTLV-III和肝炎，厂商一般都以这些标本进行测试，我认为实验室应该在法律范围内做相同的试验。一个建议应该被包括在内。

- 处理人类器官的一个推荐标准已经增加了文件中。

43. 我反对纯粹的实验目的，例如，以奎钠定为例，一般规定的药物不仅包括奎钠定也包括二氢奎钠定，而且检测方法应该也不只是针对具有某些相同结构的药物，也要针对含二氢结构的奎钠定药物（二氢奎钠定与奎钠定具有相同的活性）。一些检测奎钠定的方法与检测二氢奎钠定的方法明显不同，我推荐，方法定义应该扩大到一些具体的结构，或者一类特定的药物，以便包含该类结构

的药物能被最好的检测。

- 6.1.2.1 (4) 部分已经推荐使用合适的纯材料。

6.1.2.2部分（原来的4.2.4部分）

44. 我发现配制按照10X期待的高浓度的20X的储存液是有问题的，很多次这些复合物不能完全溶解，我认为，2X的期待的高浓度是合适的，也更现实。

- 出于这个理由，EP7—A现在推荐干扰筛选在三次的治疗浓度或者期待的血液浓度上检测。

6.1.2.3（原来的4.2.6部分）

45. 由于有机溶液在准备储存液时的其他用途，被测试的检验能够有相当的不同效应，**对照样本**在这种情况下应该有**两个**，一个是像所描述的用相同比例的溶剂；一个是没有溶剂的。测试两个对照样本应该确保溶剂不会引起自身的问题。对于液体检验，这大概是一个不可能的事件，对于干燥反应物，问题发生的可能性是比较大的。

- 附加的测试可能不确保每一个检测，附加的规定已经增加使试验者想起，“如果对照样本的分析物浓度与基本备用们相比较是不能预料的，则应该把溶剂评价为一种潜在的干扰物”，参考6.1.2部分。

6.1.3部分（原来的3部分）

这一部分陈述，批内不精密度区间被用于测试和对照样本，这假设对于两种都是相同的，如果是不相同的话，表格低估了 N，这个程序被成为“成对差异”，但是由于这个相等可变性的假设，因为标准偏差是不被用作评价的。

- 被推荐的程序对于这个目的是足够的，非均相变异的影响是不合理的。

6.4.1部分（之前的第4.5部分）

46. 这样表述，“如果有携带的话，我们应该试着使C和T随机化，例如，正如文件

所写，C可能关于T有一个携带效应”。

- 建议的顺序已经被修订，质控应该散布在分析过程中。

6.1.5部分（之前的第4.6部分）

47. 我认为这一部分应该是不正确的，这是由于，干扰应该是差异的均数，而非均数的差异。

- 从算术上来说，两种计算得出的结果是相同的。

48. 评价在医学标准之内的测试可控制的状况，更胜于只作测试来评价，这种方法，随机和系统误差作为总的分析误差被一起分析， 很少有机会可以武断的称在93%的水平上有显著性差异的意义是“没有干扰”，这种方法的其他优点是它例证了CLIA ‘88能力验证的标准，因此，如果医学标准等于CLIA’88标准，不只有一个医学效用的评价，而且有一个调整的效用。如果有必要针对针对估计的可能性做假设实验，那是很好的。

- 参考评论25的反馈。

6.1.5部分（之前的第4.7部分）

49. 在这个等式中，S不是正确的评价，除非S对于测试和质控是相同的，这个S不是差异的SD，除非在（5）中的假设是正确的，如果这个等式用了1.96%而不是2的话，为什么不用 $t_{0.975, n-1}$ 的正确值，因为d有一个Student ‘s’的t分布。

- 在等式（5）中，S是被评价的方法测试过程中可重复性变异的估计，正如在评论22的反馈中所描述的，小组委员会不考虑在分析变异的增加是共同的干扰问题，因此已经假设测试和分析变异性是相同的，小组委员会同意用 $t_{0.975, n-1}$ 的建议，已经在6.1.5部分按推荐的方法做了修改。

6.2部分（之前的第5部分）

50. 剂量反映分析的情况下，处理数据有两种方法：

通过从L到H之间的范围制定医学标准，它在这个范围内就能评价可能性，当它使相同的假设要求线性最小平方分析的时候这种评价是合理的和可应用的。在另一方面说来，如果看起来缺少线性或缺少方差齐性，它能够使数据接近假设是干扰的浓度，从而从这些数据评价一种可能性。

这种方法的好处有几个：一、假设可能是不严格的，它不需要方差齐性或者线性假设，也不需要分布的假设，也不需要测试和控制的条件下变异是相同且已知的假设；它只需要在整个范围内的可能性是相同的假设，这是一个线性衰退假设的结果。

置信区间评价对于均数或者SDs是不需要的，但是只对于估计的可能性是需要的。因此，对于剂量反应的研究，缺乏线性不会引起EP7-P没有论述的问题，例如，怎样找到关于线性的置信区间评价。

不像用均数检验（斜率检验也一样），这个方法能够提供医学的和调整有用的信息。

分析也论述了分析方法的许多其他的特征。

这点很容易理解（例如，区间是置信区间，容许量还是预期值），计算更加简单的。

- 小组委员会不认为评论中所推荐的估计落在医学实用极限之内干扰效应的可能性的方法是评价剂量反应分析的最佳方法，参考评论25的反馈，非线性剂量反应曲线在评论37的反馈中有解释。

51. 联系与方案相关联的干扰的机制，来决定干扰是否发生，同时定量它的效应应该引起更好的描述方法的和理解分析系统发展的特征，例如，如果干扰物有“可被当作是被分析物质检测及定量的物理特征”，效应怎样表现出来？在物理特性机制和化学特性机制之间什么差异是可测定的？假设他们采用不同的途径，有没有其他能够更好的区分这些机制和减少用以检测他们的统计学显著性需要的方法？看起来，通过科学的理解来鉴定基质比通过统计学假设检验的鉴定机制更富有成效。

- 干扰效应，不论机制如何，会引起病人结果出现偏差，干扰试验的主要目的是警告实验室的这个潜在的误差，参考评论23的反馈。

6.2.3部分（之前的第5.5部分）

52. 重复的数量，“n”，被用于需要决定的重复的平均值，对于一个给定的置信限，如果发现了差异，同时为了找到我们在每个测试样本中应该采用的等分物数量的均值[5.5（2）和（7）]，为对每个等分物找到一个针对等分数量n的均值，每个等分物需要做几个重复测试。组成分析过程的定义是缺少的。在5.5（8）每个能够被n整除的整数的、达到平均值的一个接近“n”的值的几个副本是不清晰的。看来没有必要做一个重复样本的多重估计，措词应该清晰和简洁。

- 措词已经被修订以消除混淆，参考6.2.3部分。

53. 这一部分给了多个水平的剂量反应分析，也假设所有水平的 $i(s)_{di2} = (s)^2$ 。这需要对核查和应该提供核查的方法。如果这个假设不成立，没有提供备选的分析方法。

- 不同浓度的干扰物的不均一性，不是显著的干扰问题，参考评论22的反馈，

许多的统计学包括了方差齐性检验及作为备选的加权回归程序,关于这篇文章中实际实验中剂量反应曲线方差不齐的评论,应该在NCCLS中被论述,在下一个修订版的时候将会被考虑。

6.2.4部分 (之前的第5.6部分)

54. “是否”应该读为“当.....的时候”;

- 这一部分已经被修订。

55. 第二个句子明显地和表格2不一致,句子应该写为“Y轴是在每个干扰物水平上的平均效应”,如果“差异”被在图上绘制出来,轴上的刻度应该上0—60而不是100—160。

- Y轴的目的是表现干扰效应(“差异”),图表已经做了相应的修正。

7.5.1部分 (之前的第6.6部分)

56. 一种出现在图表5图例中用 $\pm S_{xy}$ 的印刷错误,但正文图例中表述为 S_{yx} ,第二个才是正确的。

- 正文已经被修正过来。

7.5.1部分 (以前的第6.6部分)

57. 潜在混淆中只有一个区域被发现,与图表7有关,这个讨论指出垂直轴线表示的“0效应”和“干扰界限”,一个或两个句子解释后者是怎样被选择的将会有所帮助,无论如何,这是一份出色的文件。

- 评价标准的选择在文件的前面被讨论,读者应该参考4.1部分关于“临床可接受标准”以获得额外的信息,小组委员会感谢这个评论。

58. 指南写的很好,清晰和明确,我对一事情有疑问,那就是图表。“观察到的效应[测试—质控]”(X轴)是SD吗?如果是的话,为什么是cutoff 值是 4 S.D?如果不是的话,那些数字是什么?顺便说一下,这是我看到过的最好的NCCLS文件。

- X值不是SD,而是在浓度单位,在这里图表画的和解释的更为清晰,值是可接受的标准,参考评论40的反馈。

7.6部分 (以前的第6.2部分)

60 用来自病人的病理的标本,样本中的内生代谢物质可能与药物或者其代谢物一样使样本的值偏高,不知道病人摄取的药物,观察到的偏差可能曲解。观察到的偏差应该有三个来源:内生代谢物的升高的水平,药物,和药物代谢物。病人的样本可能潜在的包括足够的药物以产生一个增强的干扰效应,把真正来源于三个来源的相加效应归结于只有一个来源的干扰效应。同样的,观察到的效应可能错误的低,由于相反的干扰效应。

这是一个长期的 领域测试的问题，在美国，病人治疗是很少能够得到的，对于[商业性葡萄糖]试剂，在犹他用病人样本观察到的胆红素干扰，几乎不能接近与通过直接分成不同的胆红素形式同样的水平。然而，观察到了一个和病人样本中的高的胆红素水平相关的明显的负的偏差，在这种情况下，我们默认在标签中陈述的“不使用黄疸样本”，其真正的起因仍然不知道是什么。在美国能够例行公事的获得药物治疗信息将会很有帮助，在国际上，在提供信息上医院更加合作的。

- 小组委员会感谢关于这个例子的评论，来自病人样本的结果只证明其相关性，而不是证明起因和效应，这个方法的限制性在7.6部分中有讨论。

小组委员会理解，实验室只有很少的时间去获得药物治疗的信息，而且这种信息也很难得到，我们已经强调了实验室和厂商合作以最终改进和提高分析系统。

61.这一部分似乎是说，统计学显著性不能和临床显著性分开，如果试验设计是适当的话它是可能的，毕竟，在304页，8.3部分，原文是这样写的：“当一种物质的效应以数值项的形式被描述的时候，干扰或者不干扰能够通过实验被检验”。遗漏的可能是用于这部分原文的所有的统计学的描述，包括置信区间。说95%的置信区间确定一个要求，但是93%的置信区间却不能，纯粹是武断的。

统计显著性和临床显著性是两个完全不同的概念，这一部分已经重述以澄清这一点。

部分8（以前的第9.1部分）

62.第一种陈述意味着临床医生不阅读科学文献；

小组委员会关心的是在临床实验室著作中出版的信息可能不能传达到所有的内科医生，这个陈述已经被删去以免产生可能的误解。

附录C（以前附录AI—AIII）

63. 如果这个文件对于供应全世界市场的厂商是有用的话，所列出的药物的清单应该编译来自全世界的资料，这些药物及其剂量，在欧洲和美国是不同的。

在美国之外的使用的药物的信息也已经被增加了，附录C的更新将包括在其他国家药物的更广泛的描述。

64. 附录有一个主要的单位的问题，所有的被分析物通常用mg/mL表示，这是可能被使用的最不好的单位，我没有异议将所有的值用相同的单位表示，但是这些单位不是应该用在SI系统的吗？如果这个附录中不使用SI单位，我推荐当前临床实验室所使用的单位也被列出来。

SI单位现在被包括在和NCCLS一致的方针中。

65.考虑到糖尿病患者的巨大数量，胰岛素应该被考虑作为一种干扰物被测试。

胰岛素被给予以维持生理水平，依照4.4部分描述的选择策略，它不应该被认为是一种潜在干扰物。

66.由于他们与滥用的药物的方法学的关系，加上以下的复合物：阿密曲替林(抗抑郁药)，麻黄素，盐酸去甲麻黄碱(一种血管收缩和中枢神经系统兴奋药)，N-异硝基苯胺。(参考文献：Journal of Clinical Psychiatry, 16(4), 305-317, Oct.-Dec. 1984
Clinical Chemistry News, 12(7), 21-26, July 1986 Drug Interferences in Laboratory Science. Volume 6, No. 3, 1976.)

这些药物在附录C中已经被增加。

67.附录A中推荐的被测试的物质的列表是有用的，除了是过期的，而核准的指导方针第一次出版的时候，许多新药都已经在市场上出现，这就提出了一个问题，将来怎样是列表保持随时更新？

附录C已经更新，NCCLS认识到有必要保持列表是最近的，将适当的修订/更新信息。

68. TDM医学决定水平是如此的有个性化，无论在病人达到的什么地方，控制都变成医学决定水平，如果只使用一个治疗点，建议在中间范围治疗。

小组委员会已经推荐在典型的治疗范围的上限测试被分析物。目的是促进在不同的厂商之间测试系统的一致性，以使使用者能够比较结果，附录B包含大部分普通分析物的推荐测试浓度。

69. L-多巴的半衰期很短，应该被考虑这个短的半衰期以决定其最高的期待浓度，在决定推荐测试水平时，我推荐你应该考虑每个药物以下的问题：（1）如何使用药物？；（2）该药是怎样代谢的？（3）在肾功能不全的时候可能发生什么？这些问题在决定推荐测试水平时是很重要的，但是小组委员会首先关心的是确保在病人样本中检测到的浓度是包含在其中的，“治疗浓度范围的上限的三倍”是出于这个目的被选择的。

70. 附录A中包括的选择药物的标准是什么？这是非常广泛的，可能小组委员会应该着眼于一个更短的清单上。

目的是包括实验室最可能遇到的药物，和那些最可能的有问题的药物。附录C的目的是为干扰试验鉴定候选物质及推荐标准测试的水平，厂商不希望测试所有的这些药物，参考第4部分评价策略的讨论。

附录C中的药物的清单有几个资料来源，包括大部分普通的处方和美国非处方药物的出版列表，科学著作中的方法评价，和来自NCCLS的建议。这些建议应该服从NCCLS，以考虑将来的更新材料。

71. 结合胆红素的推荐的最高的测试水平看起来有些混淆，附录A推荐40mg/mL，而

附录B和这个相抵触，其推荐的结合和未结合胆红素是20mg/mL的测试水平。

附录C的值已经做了相应的纠正。

72.在III部分，肝磷脂和EDTA的浓度被制定为 units/dL，它们应该给出mg，以与在评价血液收集管上的NCCLS标准相一致。

附录C已经做了相应的修订。

73.血液采集管的列出的附加的单位和使用真空管的厂商的单位不一致。

附录C已经做了相应的修订。

附录B。

74.Sonification是一个比渗透休克或机械消散准备溶血素更好的方法，程序的副本被附上。我们已经证实了这一点并且成功的用于我们的干扰测试中了。这个程序的副本已经被安装了。它能比其它方法更好模仿溶血素的作用。我们推荐用这种新方法取代以前的老方法。

组织委员会在这里感谢这个程序的评论者们。然而，并不是所有的实验室都有索尼法伊厄(超)声波降解器的。目前这种结冻-解冻程序是更加适合于这种文件。其它的方法如果得到证实的话我们也可以用。

75.我们很难检测脂血对实验的影响。我想是否商业的脂肪乳液是否合适，因为其在脂肪成分上与脂血血清是不同的。或许应该强调离心的方法。

基于加入脂肪乳的草案已经被删除了。

76.附录B 一个20%脂肪乳剂溶液直接用1: 20倍稀释可以达到一个3000mg/dL高浓度水平。这样稀释就成了1%脂肪溶液。由于制造商的特殊处理的产品，所有脂肪的最后的浓度将达到1060mg/dL不是推荐的3000mg/dL。

计算错误。然而，见评论75的反馈。

77.第4部分关于脂血的问题，指南推荐了一个高的测试水平——3000mg/dL的甘油三酯。指南提出了两种测试方法，一个“加入脂质的方法”和一个“离心的方法。”我的理解是这两种方法中的任意一种对于脂血的测定而言均可接受。然而，如果这是正确的，“加入脂质的方法”只导致了1%的“高测试水平”，大概等于1000mg/dL的甘油三酯。

见评论76的反馈。

附录A（原来的附录C）

78.我同意免疫化学技术的原理解释。我相信核查抗体反应是不够的。这行为也应该被公布。

附录（现在是附录A）已经被修订，现在表述为信息应该提供给用户。

79.在附录C我有一些关于免疫化学交叉反应的问题。100%交叉反应的靶值好像有点

大。

这个建议已经被删掉。

附录D

这个部分具有启发性，应该看重。双差分法（部分4）陈述说那是个僭越的放映测试：假设化合物在高浓度不像在低浓度那样产生干扰。但是，假想一下，在偶然的情况下这个规则的例外也可能发生。实验设计能提供更多关于这设想的信息。如果这关系是非线性的，想去发现它，三级水平的设计是必要的。或许析因设计是有利于开始的。另一方面，如果这交叉反应的设想是不太可能的，那析因设计将是更加有效的。因此，这3*3设计将简化为3*2设计。

小组委员会认为：额外的信息能从设计的好的析因实验中获得，而且让这个信息从附录移到了部分6.3。

附录E

统计程序所显示的是要加少许到这个文件。我认为经过统计处理，NCCLS文件变得沉重了。我认为增加到这个文件的处理不应该出版。这个团体应该把统计学方面的东西弄成有用的个别的附录提供给需要它的人。我同时也认为作为这个文件这一部分那将是一个非常小的要求。

那些标准教科书包括了大部分统计学方法可作参考。既然这个信息对这个文件的用处是重要的和它在标准统计学教科书中不是非常容易找到，那么附录E所针对的是在剂量反应实验中所要求要计算重复试验数目的程序。

82这个部分有很多印刷上的错误。

错误已经被改正。

83.那个公式在附录(E.1)用的是希腊字母 μ 和 α ，而在课本上用的是英文字母“u”和“a.”。

见评论82的回答。

84 附录(E.1)是错误的。 $\sqrt{S/N}$ 应该乘以其他两个的全部数。
见评论82的回答。

85符号 μ 通常被用作表示均值。另外的符号能用吗？这些象征了标准的高斯分布百分点或者z-scores。也许 $z_{\alpha/2}$ and z_b 是更好的符号。

见评论82的回答。

86格式 $\mu(a/2)$ and $\mu(b)$ 意味着相乘：试着写在下方，比如 e.g., $\mu_{a/2}$ and μ_b .

见评论82的回答。

87 E.10 应该是 $s_u^2 = s_{rep}^2/N$: 那个"/N" 是缺少的。

见评论82的回答。

88那个在 (E.12) 的 a 应该是 s .

见评论82的回答。

89附录 (E.12-E.19) 搞混了 s , s_{rep} , s_x , 下标符号被省略了或交换了，但第二个和其他两个是不同的（那两个是相同的）。混淆从定义 X 's 的 sd (E.12) 与的用 s_x sd 混用。

见评论82的回答。

90 这部分也有很多印刷上的错误。那些方程式是 NOT “prediction” 方程式——至少不是在统计学方面。他们是均数的估计。
Prediction equations and prediction confidence bands typically 涉及到一些 M 特色观测的均值。这种特色均值的变异性比这里列出的变异性大得多，因为它包括了线性估计和个别观测的变异。只好把附录F里的全部 *estimate* 改成 *prediction* , 比如 “We would like to *estimate* the value of why that corresponds to some specified value X_0 [363页第四行]

见评论82的回答。

代表解释和小组委员会回答的摘要

EP7-A: 临床化学的干扰测试：确认的方针

概要部分

包含多种物质的收集管可干扰化验，因此应该被评价。

4.4 和 4.5 部分包含了这个问题：**EP7** 推荐测试收集管模拟 “short draw,” 加血清到

另一只管，然后结果和质控作比较。

附录 B 和 C(先前的附录 A 和 B)

2 附录A(I)和 B 的所有分析物都没有包括正确的SI单位，不管之前评论 64 的反馈。

已经增加了剩余分析物的分子量和 SI 单位。

附录 B

3. 在附录 B 栏里的 MW 和 SI 单位是不完整的。在方针出版前这些应该被完善。

见评论 2 的回答。

附录 D 和 E（先前的附录 E 和 F）

4 虽然附录 E 和 F 是一个非常大的帮助，但我还是要看多一些处理的例子。区委员会将会在下次指南的修改中考虑这个要求。

有关 NCCLS 的出版物

C24-A2 定量测量的质量控制的统计：原理和定义；核准的指南——第二版(1999)
这个指南提供了分析区间的定义，质控程序的计划编制，质控实施的指南。

EP9-A 用病人标本作方法比较和偏差估计。核准的指南（1995）。讨论了一种程

序，该程序利用病人样本分样测试和数据分析方法比较实验的设计决定在两种临床方法或者临床设备的偏差。

EP14—A 基质效应的评价；被提议的指南（2000）。这个文件为评价当两种方法被比较时由于样本基质（生理的或人工的）在测量中的误差或者偏差提供指导方针，

HS1—A 医疗中的质量体系模式；核准的指南（2002）。这个文件为医疗服务的提供者提供一种模式，帮助其执行及维护有效的质量体系。

NRSCL8—A NCCLS 文件中使用的术语学和定义；经核准的标准（1998）。这个文件为在 NCCLS 标准和指导方针的使用提供标准的定义，为向临床实验室国际参考体系（NRSCL）提供备选的参考方法和材料。